涡流 / 电感式位置传感器接口芯片 · 8 篇论文分析报告

Oct 16, 2026 · @Jenson

导读

一句话结论： 8 篇里含金量最高的是 Delft 的 JSSC 2018（亚纳米涡流位移接口）。和你的电感编码器读出芯片最贴近的是三篇：西电 TIM 2025（双级全集成涡流绝对角度传感器）、复旦 TIM 2021（锁相收发器）、成均馆 TVLSI 2017（汽车换挡 2-D 位置检测 IC）。其余 4 篇适合当对比文献或借鉴某一个点。

这 8 篇是什么性质的工作：

- **流片并实测的芯片论文（5 篇）：** Delft JSSC'18、SKKU TVLSI'17、西电 TIM'25a（双级角度传感器）、西电 TIM'25b（正弦编码器数字转换器）、复旦 TIM'21（锁相收发器）。
- **只有版图后仿的芯片论文（1 篇）：** 复旦 ISCAS'26（同步积分解调 SoC），没有流片测试数据。
- **以传感器结构为主的论文（2 篇）：** 重大/重理工 TIE'22（YRT 转台轴承绝对角位移）、重理工 JSEN'25（涡流直线绝对位置）。电路部分用的是运放、FPGA、STM32 等分立器件，没有专用芯片。

怎么读这份报告：

1. 先看「论文总览」，表里有作者、单位、年份、工艺、关键指标，以及两项评级。
2. 再看「技术背景」，用一张信号链图说明每篇论文的创新落在链路的哪一段。
3. 四篇精读论文（★）按「系统 → 关键电路 → 测试 → 评价 → 可借鉴点」展开。每张图都截自原文，图下用大白话解释图里画的是什么、为什么这么设计。
4. 最后是横向对比、写作共同点，以及对你 TCAS-I / TIM 双稿的具体建议。

评级口径：

- **含金量：** 看期刊级别、电路创新的深度、测试是否完整可信。比如是否用真实线圈、是否有全量程参考编码器、是否做温漂和长期稳定性测试。
- **与你课题的相关度：** 看与你的芯片在架构和指标上重合多少。你的芯片是 SMIC 0.18 μm BCD 工艺，面向机器人关节，采用双通道游标、三相分时共用 AFE，后接 SAR ADC。

关于图片： 图片截自 IEEE 原文，只供个人研读。如果要把这份文档分享给别人，建议先删掉图片，或者改成只给出处。

论文总览

8 篇中 5 篇有流片实测，工艺都在 0.18 µm 附近；精度口径各不相同（nm、°、%、µm），不能直接横比。前 4 行（★）是精读论文，顺序与后文章节一致。

论文	作者与单位	实现方式	关键实测指标	含金量	相关度
★ **Delft JSSC'18**：19.8 mW 亚纳米涡流位移传感器接口。JSSC 53(8)，2018 年 8 月	Vikram Chaturvedi, Johan G. Vogel, Kofi A. A. Makinwa, Stoyan Nihtianov。荷兰代尔夫特理工大学电子仪器实验室（一作现属 Qorvo）	TSMC 0.18 µm CMOS 流片，1.18 mm²，1.8 V	126 MHz 激励；2 kHz 带宽内分辨率 0.6 nm（13.4 pm/√Hz）；温漂 <7.3 nm/℃；60 h 漂移 29.5 nm；19.8 mW	很高	中
★ **SKKU TVLSI'17**：汽车 EMR 换挡用 2-D 电感位置检测 IC。TVLSI 25(5)，2017 年 5 月	SangYun Kim 等 11 人，通讯作者 Kang-Yoon Lee。韩国成均馆大学信息与通信工程学院（另有光州科学技术院 Minjae Lee）	0.18 µm CMOS 流片，2 × 1.5 mm²，3.3 V	1 路 TX + 8 路 RX，200 kHz；位置误差 <0.2%（40° 相位变化下 σ = 0.04°）；12 位分时 SAR 的 ENOB 11.41；线圈驱动 >35 mA（负载 50–750 Ω）；23.1 mW	中	极强
★ **西电 TIM'25a**：双级全集成涡流绝对角度传感器。TIM 74，2008010，2025 年 4 月	Bingyuan Wang, Xinquan Lai, Zhiwen Niu, Linxi Li。西安电子科技大学电子 CAD 研究所，高速电路设计与电磁兼容教育部重点实验室	180 nm CMOS 流片，14.45 mm²，5 V / 55 mA	2.36 MHz LC 激励；4 路并行 AFE；片上 12 位跟踪 ADC 最大误差约 0.7°，片外反正切 0.087°，谐波补偿后 0.05°；实测只做了单级	高	极强
★ **复旦 TIM'21**：面向 8000 r/min 以上涡流角度传感器的高精度锁相收发器。TIM 70，2005912，	Yating Zou, Xuankai Zhi, Jun Zhang, Xinyue Zhang, Yajie Qin。复旦大学信息科学与工程学院，专用集成电路与系统国家重点实验室	0.18 µm CMOS 流片，核心 0.24 mm²，5 V	1–8 MHz 可调激励；增益 0–42.8 dB；最大非线性 0.26%，RMS 0.005%；分辨率 0.02°；接收机 5.5 mW，整体 51 mW；用乘法器模拟传感器测试	中	极强

论文	作者与单位	实现方式	关键实测指标	含金量	相关度
2021 年 7 月					
重大 TIE'22：YRT 转台轴承位置检测用绝对式电感角位移传感器。TIE 69(10)，2022 年 10 月	Yangyang Wang, Yi Qin（重庆大学机械传动国家重点实验室）；Xihou Chen, Qifu Tang, Tianheng Zhang, Liang Wu（重庆理工大学机械检测技术与装备教育部工程研究中心）	传感器结构 + FPGA 与运放等分立电路	105 对极多速通道 + 单速桥路绝对定位；300 MHz 时钟计数测相；补偿前 −0.068°～+0.120°，28,800 点查表补偿后约 ±0.0015°	高	中
西电 TIM'25b：基于集成相移与插值的正弦编码器数字转换器。TIM 74，2004409，2025 年 3 月	与西电 TIM'25a 同一团队（Bingyuan Wang, Xinquan Lai, Zhiwen Niu, Linxi Li）	0.18 µm CMOS 流片，有效面积 0.5 mm²	电阻链粗测 + 双斜率 ADC 细插值；配 5 对极电感传感器实测 0.33°（同条件反正切 0.09°）；3.3 mW（不含数字部分）	中	强
重理工 JSEN'25：具备高精度绝对定位能力的涡流式直线电感位置传感器。JSEN 25(17)，2025 年 9 月	Liang Wu, Hanxu Zou, Xuhan An, Yuan Tan, Longjun Fang。重庆理工大学机械检测技术与装备教育部工程研究中心	PCB 线圈 + STM32F373	M 与 2M+1 互质双通道（25 / 51 个节距）；204 mm 量程峰峰误差 12.5 µm；分辨率 1 µm；加灰尘、油、铁粉后误差基本不变	一般	中
复旦 ISCAS'26：涡流传感器的超低延迟同步积分解调技术。ISCAS 2026	Jiaze Yu, Yixian Liu, Zongxue Yan, Jianzheng Li, Yajie Qin。复旦大学生物医学工程学院	110 nm CMOS SoC，1.5 × 1.2 mm²，5 V；只有版图后仿	4 MHz 激励；解调延迟 87.4 ns；SNR 64.1 dB；静态功耗 61.6 mW	一般	强

两个评级是下拉选项，可以按你的判断直接改。DOI 统一列在文末「原文清单」。

技术背景：信号链与各篇创新的位置

涡流/电感式位置传感器的读出芯片，都绕不开同一条 8 段信号链。每篇论文的创新只落在其中一两段，看清这一点，就知道哪篇该拿来和你的哪部分对比。



信号链 8 个环节 · 各篇论文与你的芯片在每个环节的做法

这条链怎么工作： 激励线圈产生 MHz 级交变磁场；转子或靶上的涡流改变接收线圈的感应电压，位置就藏在幅度（大多数论文）或相位（TIE'22 的行波激励）里。前端把微伏到百毫伏级的信号放大，再用与激励同步的时钟解调出包络，滤掉载波与其谐波。量化后用反正切（或等价算法）得到角度，最后校正剩余的幅值、偏置、正交和谐波误差。

读图方法： 同一篇论文可能出现在好几个框里，出现次数多的就是系统集成度高的（如 TIM'25a）；只出现在 1–2 个框里的是点状创新（如 ISCAS'26 只动了解调和滤波）。蓝字一行对应你在该环节的做法。

★ 精读一：Delft JSSC'18，19.8 mW 亚纳米涡流位移接口

结论： 这篇用「126 MHz 自激振荡 + 电容做电压转电流 + 无源电流混频 + 嵌套斩波 + 比率读出」，在 19.8 mW 下做到 2 kHz 带宽内 0.6 nm 分辨率。它是 8 篇里电路设计最深、测试最完整的一篇。会议版发在 ISSCC 2017。

1. 它要解决什么问题

- **趋肤效应带来的温漂：** 涡流传感器“看到”的位移包含涡流在靶内的渗透深度 $\delta = 1/\sqrt{(\pi\mu\sigma f_{exc})}$。温度改变电导率，$\delta$ 就变，等效于位移变了。铜靶在 1 MHz 时，1 ℃ 温变

就能造成约 100 nm 的假位移。把激励频率提到 100 MHz 以上，δ 变小，这个误差就被压下去。

- **高频带来的三个工程难题：** 大线圈自谐振频率低；线圈到电路的电缆寄生电感吃掉灵敏度；传统读出电路功耗大于 500 mW，发热引起热膨胀。所以必须做成单片、功耗低于 20 mW、紧贴线圈放置。
- **安装公差带来的大失调：** 量程只有几 μm，但线圈到靶的标称距离 x_so 有几百 μm。大部分信号是“标称距离对应的大直流量”，会压垮电路的动态范围和线性度。

2. 系统架构

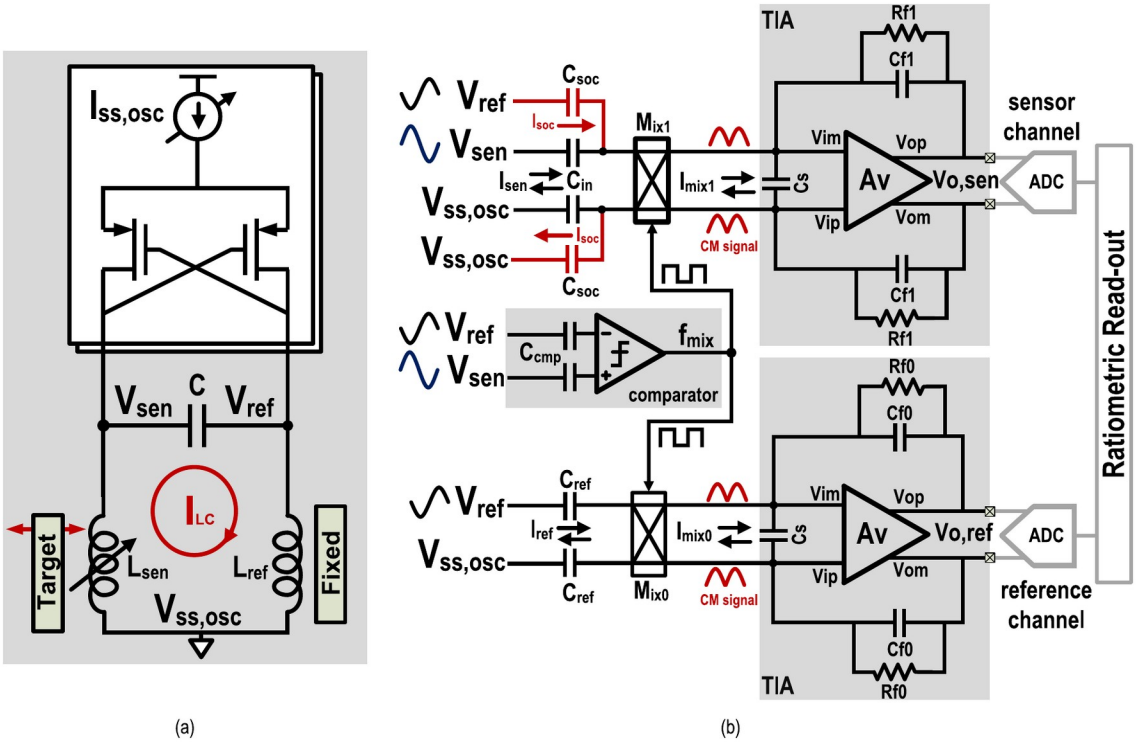


图 1-1（原文 Fig. 3）：比率式接口的整体架构。(a) 激励振荡器；(b) 两通道幅度解调。

看图要点：

- **左边灰框是激励。** 两只片外线圈 L_sen（对着被测靶）和 L_ref（对着固定参考靶）与片上电容 C 组成一个 LC 槽，由交叉耦合 pMOS 维持振荡。两只线圈流过同一个电流，所以 V_sen、V_ref 的幅度分别正比于 L_sen、L_ref，而且相位相反。
- **右边上下两路完全一样。** 上面是传感器通道，下面是参考通道。电压先经小电容（C_in / C_ref）变成电流，再由无源混频器（Mix1 / Mix0）下变频到直流，TIA 把电流变回电压，最后送片外 ADC。
- **中间小框是比较器。** 它用 V_sen、V_ref 产生混频时钟 f_mix，这个时钟与电流同相、与电压正交。

- **输出取比值 D_out = V_o,sen / V_o,ref。** 振荡器幅度的噪声和漂移同时出现在分子和分母里，取比值就抵消了。这就是“比率式（ratiometric）读出”，也是整篇论文的主线。

3. 创新点一：用参考线圈电压抵消传感器失调

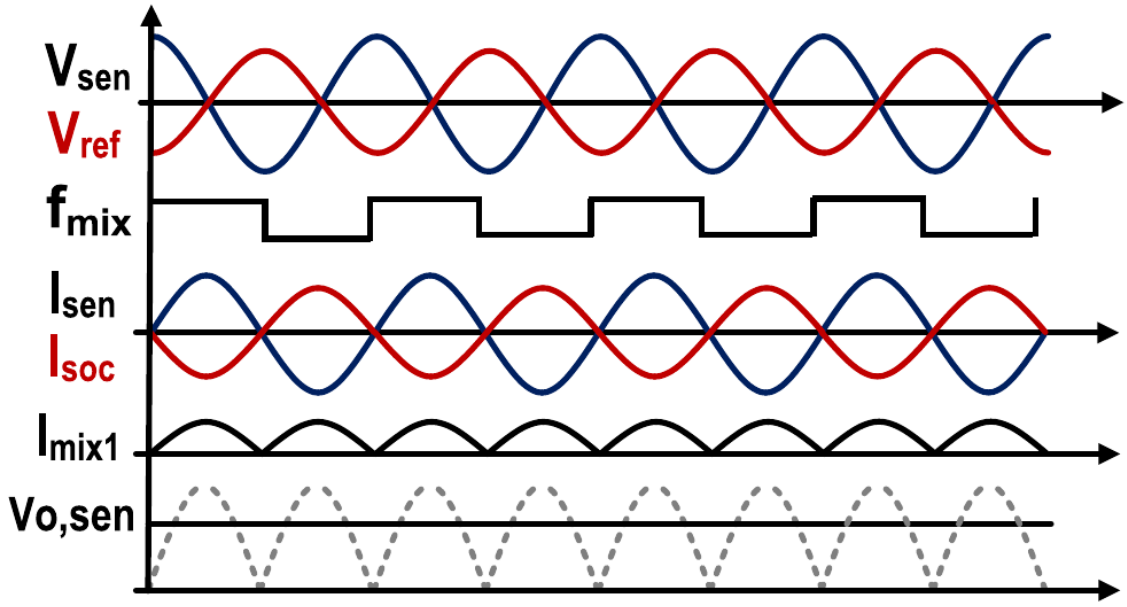


图 1-2（原文 Fig. 4）：传感器通道各点波形（以 L_sen > L_ref，即靶偏远为例）。

- **问题：** L_sen = L_so + ΔL(x)，有用的 ΔL 只占 L_so 的一小部分。如果不先扣掉 L_so 对应的大信号，后级 TIA 的非线性和动态范围都不够用。
- **做法：** V_ref 与 V_sen 反相，从 V_ref 再经一个同值电容 C_soc 引出补偿电流 I_soc，在混频器输入点与 I_sen 相加。图中红色 I_soc 与蓝色 I_sen 反相，相加后的 I_mix1 只剩与 ΔL 成正比的部分，所以最下面的 V_o,sen 只反映位移。
- **妙处：** 补偿电流来自振荡器本身，带着与信号同样的幅度噪声，所以比率读出的抑制作用不会被破坏。参考通道再把增益缩小到 β = x_max/x_so，使 D_out = ΔL/(β·L_so) = Δx/x_max，输出正好铺满量程。

4. 激励振荡器和传感头

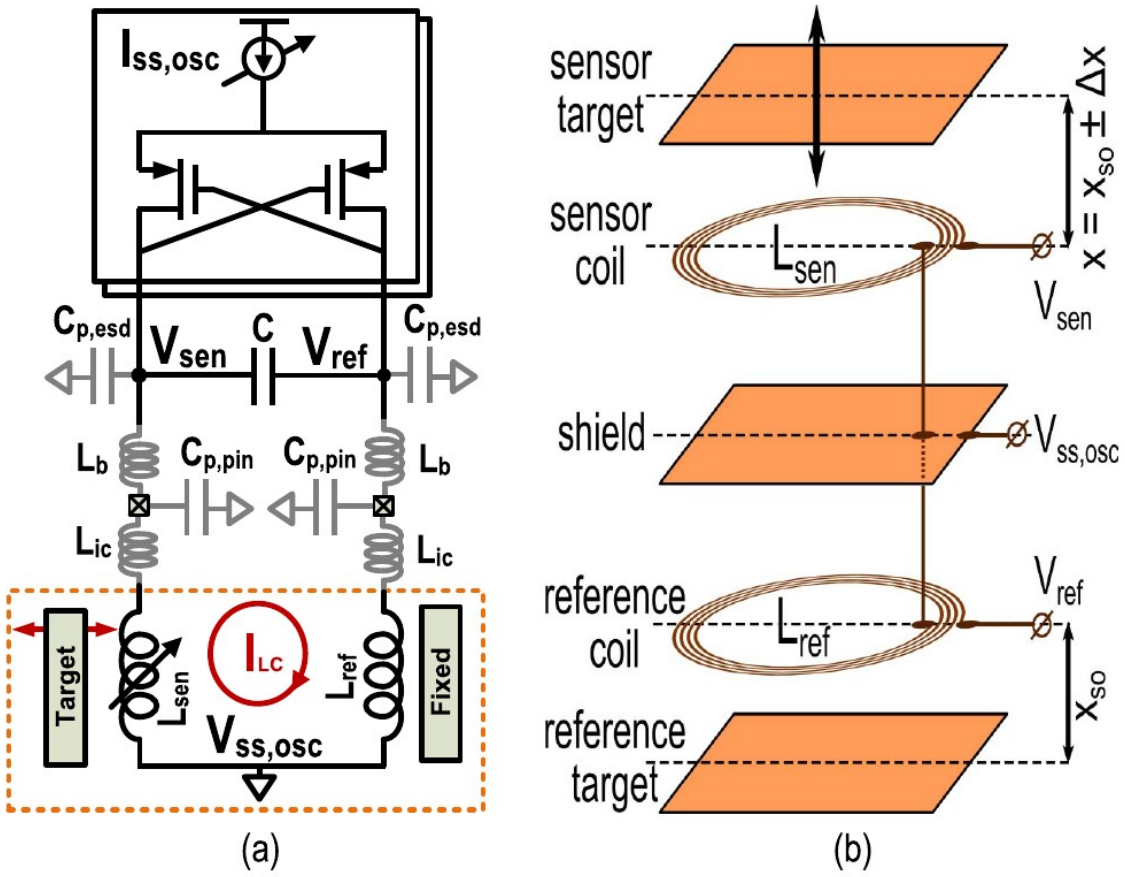
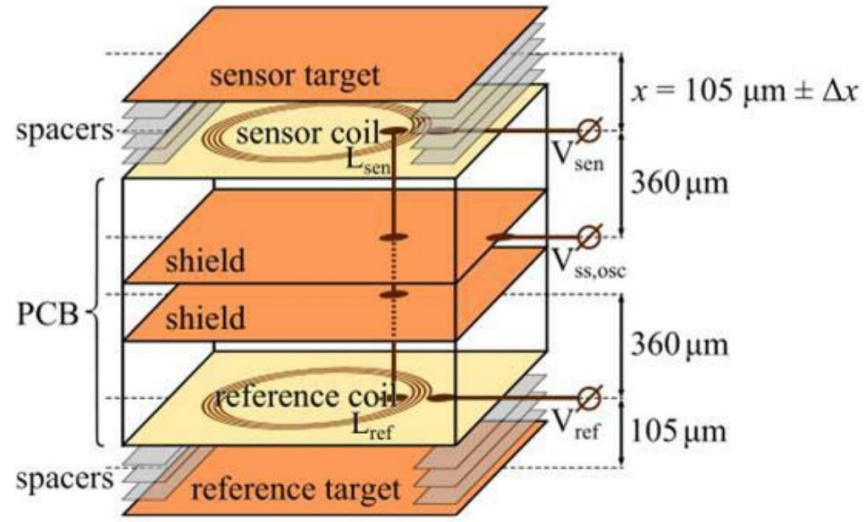
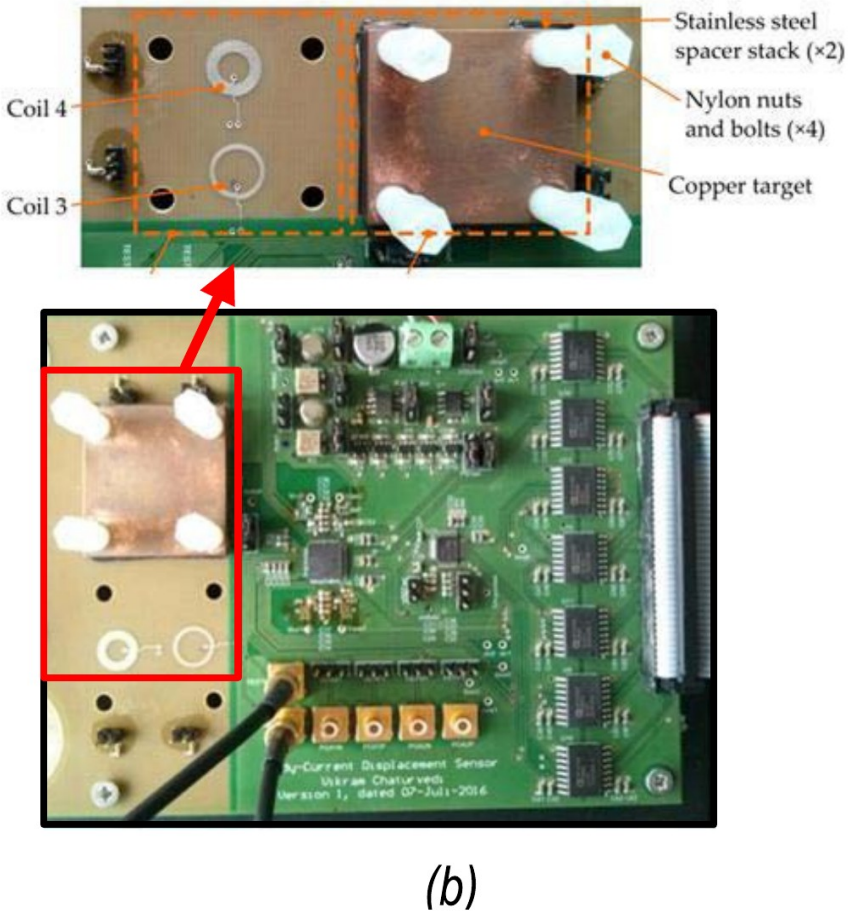


图 1-3（原文 Fig. 5）：(a) 激励振荡器及其寄生参数；(b) 传感头结构示意。

- **(a) 重点在寄生。** 图中标出了 ESD 电容、封装引脚电容、键合线电感 L_b、线圈到引脚的连线电感 L_ic。作者选用 100 fF 的 ESD 和 QFN 封装（L_b 1.5 nH，引脚电容 0.3 pF），都远小于 8 pF 的槽路电容。键合线还可能和寄生电容组成高频寄生谐振，让振荡跑到错误的频率；办法是保证主谐振的 Q 值更高。尾电流 520 µA–2.16 mA 可编程，并做了 cascode，防止被输出摆幅调制。
- **(b) 传感头是“双线圈 + 双靶”。** 两只同形线圈放在 PCB 上下层，中间用接地屏蔽层隔开，屏蔽厚度至少是趋肤深度的 6 倍。参考线圈对着固定参考靶，标称距离与传感器一致。这样有三个好处：失调补偿更准；线圈热膨胀等共模漂移被比率抵消；系统实际的“基准”是参考靶到线圈的距离，用位移做位移的基准，天然更稳。



(a)



(b)

图 1-4（原文 Fig. 10）：测试用 PCB 传感器。(a) 结构；(b) 实物。

每只线圈 4 匝、节距 200 µm、外径 8 mm，分在四层板的顶层和底层，中间两层地平面隔离。线圈到靶的距离用 10 µm 不锈钢垫片叠出来，标称 x_so = 105 µm，对应线圈电感约 100 nH。每加减一片垫片就是 10 µm 位移，这就是他们做传输特性的方法。

5. 创新点二：电容做电压转电流，配无源电流混频和嵌套斩波

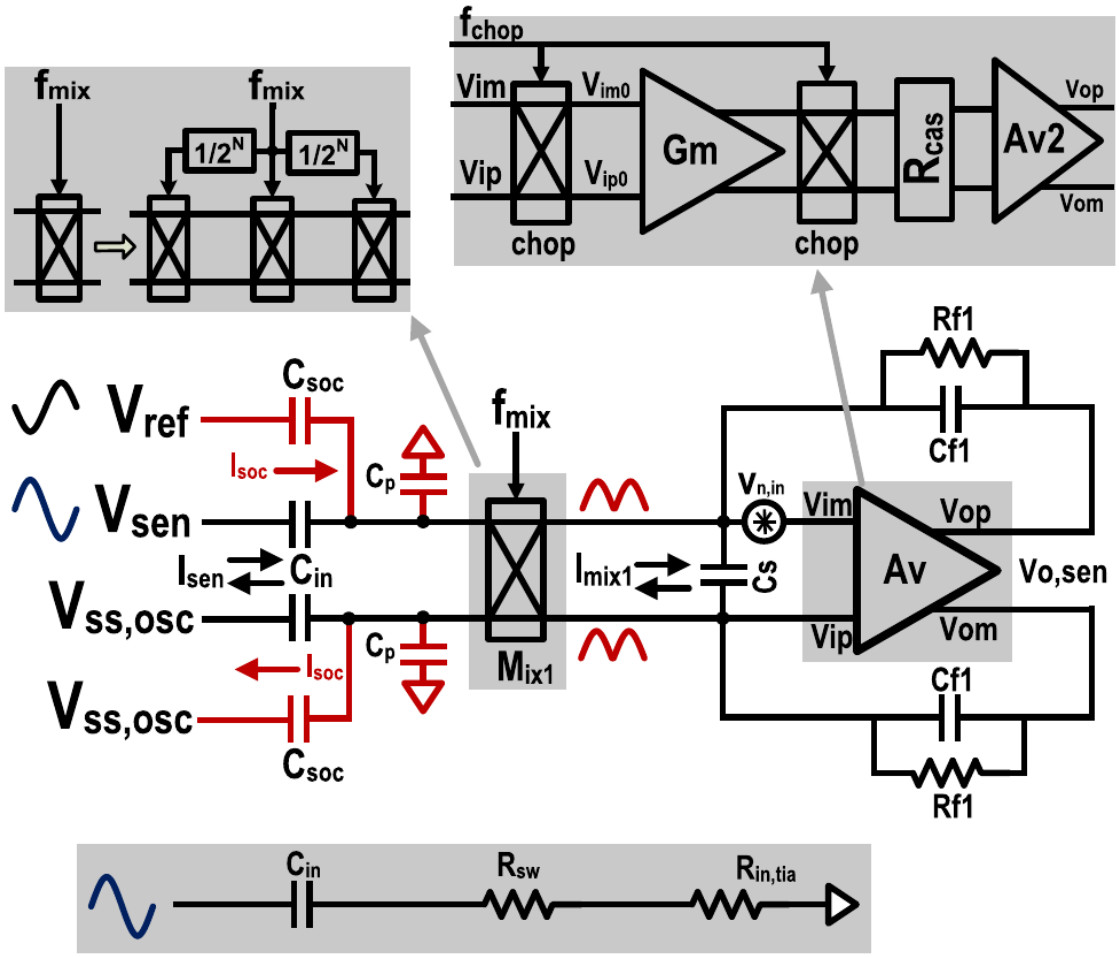


图 1-5（原文 Fig. 6）：传感器通道解调器。上方灰框是混频器的嵌套斩波和 TIA 运放内部的斩波；底部是等效串联阻抗。

- **为什么不用 gm 跨导级：** 126 MHz 下 gm 级很难做到 70 dB 以上的线性度，而比率抑制的效果直接受解调器非线性限制。电容是无源、线性的，等效跨导 G_m,eff = 4·f_exc·C_in（原文式 3）。126 MHz、500 fF 时为 252 µA/V，而且频率越高增益越大，正好顺应高频方向。电阻也能做 V2I，但会拉低 LC 槽的 Q 值，共模电平也不合适。
- **混频器工作在电流模式：** 前提是开关电阻加 TIA 输入阻抗远小于电容阻抗。这里电容阻抗 2.5 kΩ，开关电阻仿真值 150 Ω。两者相位差 90°，进一步让电流由电容决定，混频开关可以做小，寄生电容也就小。

- **噪声代价很小：** 噪声系数 NF = (C_in + C_p)/C_in（原文式 4）。混频器只增加 50 fF 寄生，噪声恶化约 10%；由于 C_soc 的存在，NF 最小为 3 dB。
- **零中频的代价用斩波解决：** 直接下变频到直流，失调和 1/f 噪声就落在信号带内。混频器用 f_mix/4096 的嵌套斩波去掉电荷注入造成的残余失调；TIA 运放内部也斩波。电容 C_s 给 2f_exc 的共模分量一个低阻通路。

6. 关键运放和正交时钟比较器

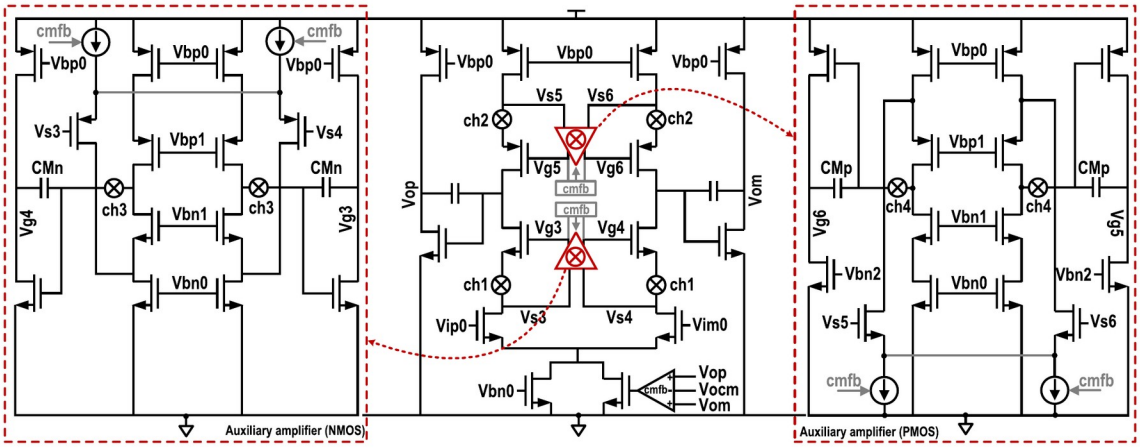


图 1-6（原文 Fig. 7）：TIA 用的运放 Av。左右虚线框是两个带斩波的两级辅助运放（增益自举），中间是主运放。

- **结构：** 两级 Miller 补偿。第一级是套筒式，用增益自举抬高直流增益；辅助运放本身又是折叠 cascode 加共源级的两级结构。主、辅运放都斩波，斩波开关放在低阻节点，减少自混频引起的残余失调。三个运放各自有共模反馈。
- **指标：** 直流增益大于 110 dB（PSS 仿真 113 dB），单位增益带宽大于 1 GHz，约为 8 倍 f_mix。
- **为什么要这么高：** TIA 输入必须是“虚地”，电容才能当 V2I 用；而混频后的电流同时包含直流和 2f_exc（252 MHz）分量，在 252 MHz 处负反馈仍要起作用。
- **噪声预算的写法值得学（原文式 5）：** |V_sen| = 400 mV、x_so = 100 μm、最小位移 1 nm，对应最小幅度变化 4 μV；NF = 3 dB，所以运放输入噪声要低于 2 μV，在 2 kHz 带宽内就是低于 45 nV/√Hz。从最小可分辨的物理量一路倒推到运放噪声指标。

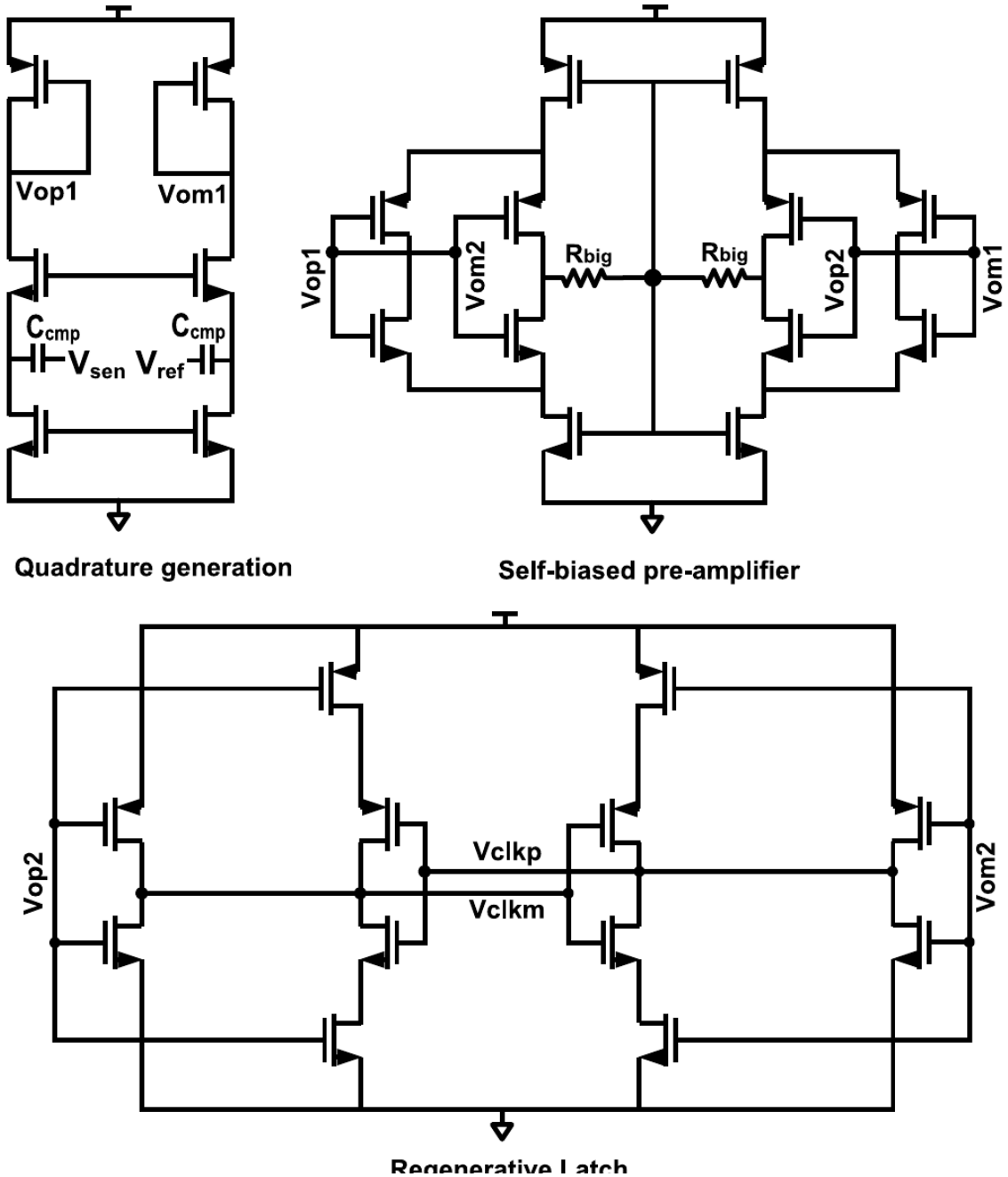


图 1-7（原文 Fig. 8）：产生正交时钟的连续时间比较器，三级分别是正交生成级、自偏置预放、再生锁存。

- 第一级用 200 fF 电容把 V_sen、V_ref 变成电流。电容电流天然超前电压 90°，所以不用移相网络就得到了正交时钟；低阻节点让延迟很小。
- 时钟相位偏差 φ 会让信号按 cos φ 衰减。126 MHz 下 0.4 ns 延迟带来约 5% 衰减，所以比较器必须快。自偏置预放把放大器到锁存的转换点设在最佳位置，降低工艺、电压、温度对延迟的影响。

7. 芯片与测试

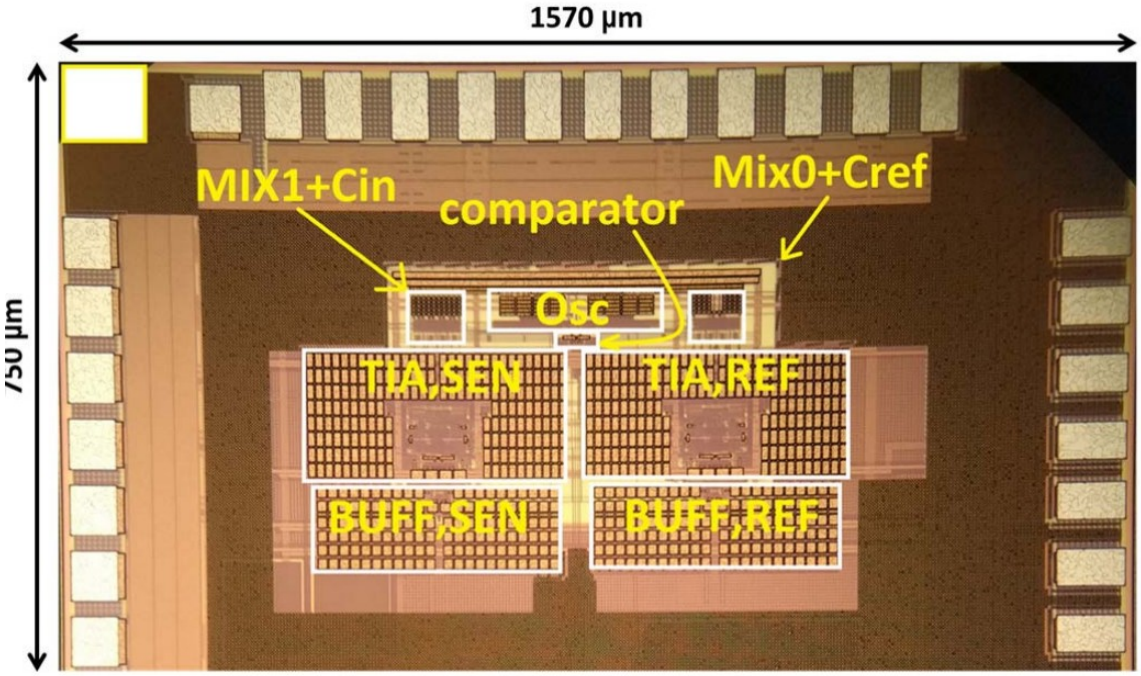


图 1-8（原文 Fig. 9）：芯片照片，1570 × 750 µm，标出了振荡器、比较器、两组混频器、两路 TIA 和输出缓冲。

芯片面积 1.18 mm²。1.8 V 下电流 11 mA，其中 2.2 mA 给两路单位增益输出缓冲。输出是模拟电压，由片外 AD7779（24 位 ΣΔ ADC）评估板数字化。

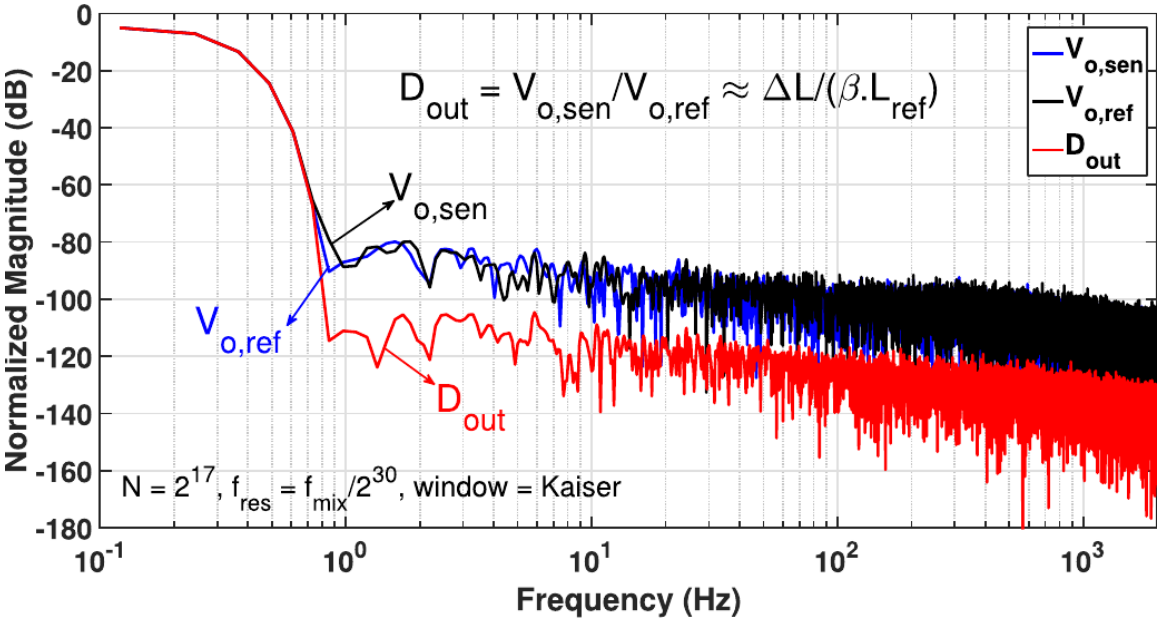


图 1-9（原文 Fig. 12）：两路输出电压和 D_out 的频谱（2^{17} 点 FFT）。

蓝线和黑线是两路单独的输出，噪声都被振荡器的幅度噪声主导。红线是比值 D_out，低频噪声明显更低，说明比率读出确实抵消了振荡器噪声。剩余低频噪声来自振荡器尾电流源的残余 1/f 噪声。结果：2 kHz 带宽内 SNR 86.6 dB，即 10 µm 量程内 14.1 位，换算为 0.6 nm、等效噪声底 13.4 pm/√Hz；按 100 nH 线圈折合电感分辨率 0.58 pH。

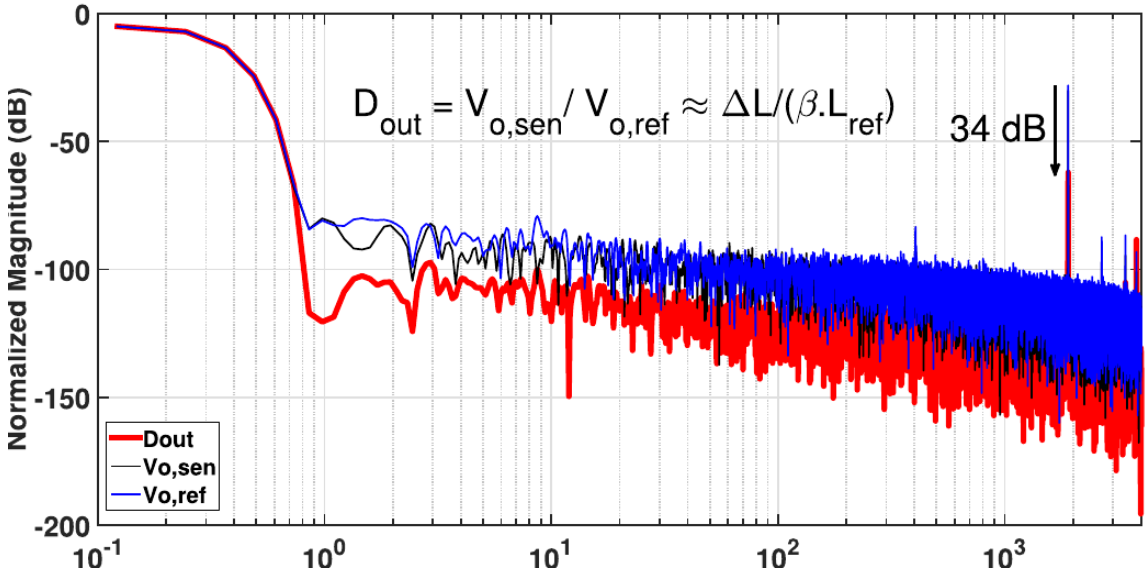


图 1-10（原文 Fig. 13）：在振荡器偏置电流里人为加入 2 kHz 扰动，比值输出把它压低了 34 dB。

这是全文最漂亮的“证明机制”实验。作者在 1.12 mA 尾电流上并联一个以 2 kHz 开关的 80 µA 电流，人为制造幅度扰动。两路单独输出都出现 2 kHz 尖峰，比值 D_out 里的尖峰被压低 34 dB。同组前作 Nabavi JSSC'13 只有约 24 dB，这也从侧面证明了电容 V2I 解调器的线性度更高。

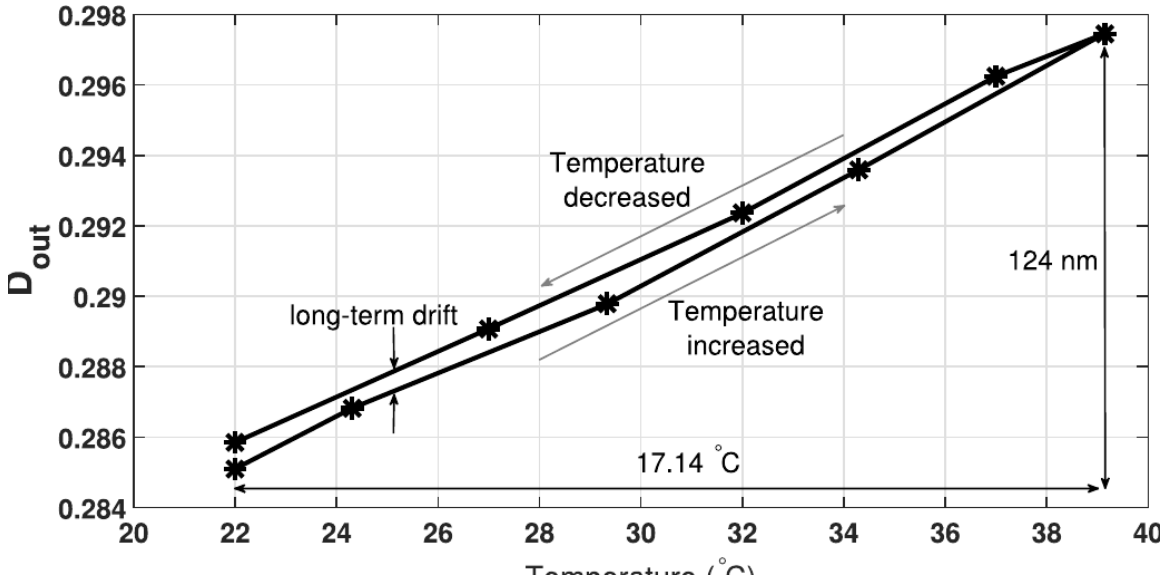


图 1-11（原文 Fig. 15）：温度稳定性。温度从 20 ℃ 每步 5 ℃ 升到 40 ℃ 再降回。

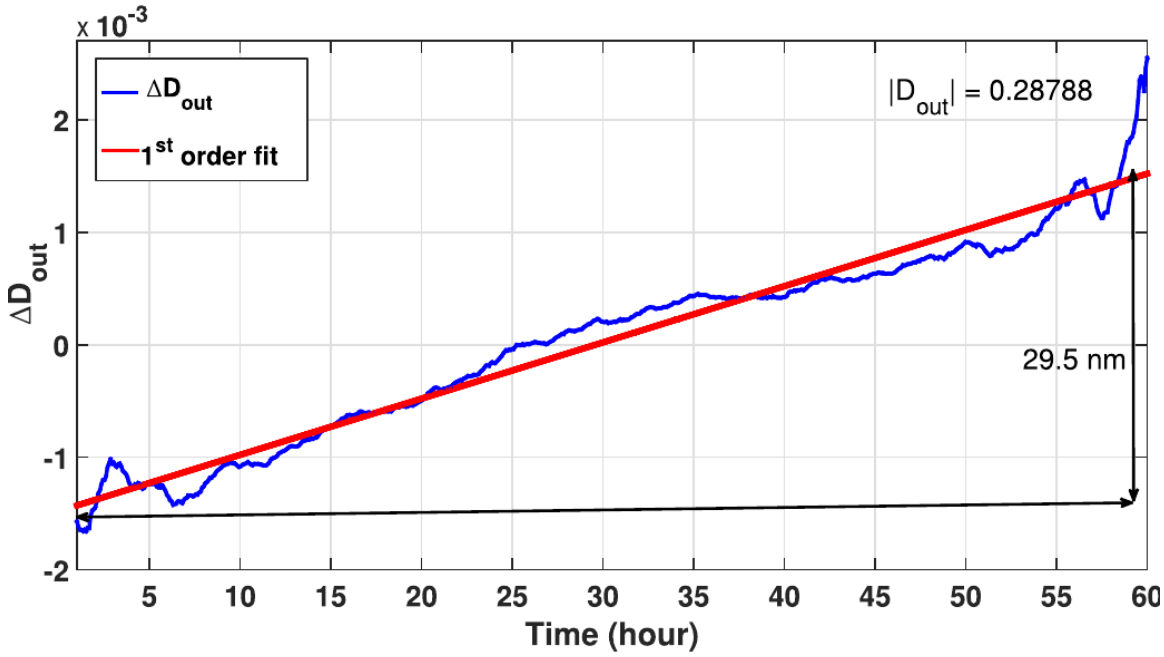


图 1-12（原文 Fig. 16）：25 ℃、40% 湿度下 60 h 长期漂移，红线是一阶拟合。

- **怎么测的：** 传感器和芯片放进厚铝盒，再放进温箱；用 Pt100 测传感器实际温度；做了隔振。
- **温漂：** 17.14 ℃ 变化引起 124 nm 假位移，即 7.24 nm/℃。升温和降温曲线不重合，作者归因于长期漂移（实验耗时 22 h）。
- **长期漂移：** 60 h、每 5 min 采 1 s，一阶拟合后 29.5 nm。作者顺带说明：光刻机每次曝光前（<2 min）都会校准，所以这个漂移完全够用。这是“把指标放到应用里去解释”的写法。

8. 性能对比表

TABLE I
PERFORMANCE SUMMARY AND COMPARISON WITH THE STATE OF THE ART

	This work	[4]	[8]#	[7]	[9]#	[35]
Standoff Distance	105 μm	3 mm	1 mm	3 mm	2.286 mm	3 mm
Excitation Frequency (MHz)	126	20	-	15	-	0.3125
Resolution (nm)	0.6	65	60	135	21	2930
Noise Bandwidth (kHz)	2	1	0.52	1	1	10
Inductance Resolution (pH)	0.58	1.5	-	3.8	-	-
Thermal Stability (nm/°C)	8	90	few 1000s	-	few 1000s	-
Power Consumption (mW)$	19.8	18	$\approx$ 750	18*	$\approx$ 700*	7.3
Technology	0.18 μm CMOS	0.35 μm BICMOS	-	0.35 μm BICMOS	-	0.6 μm CMOS
FoM_{ECS} (aJ/Hz)	4.73	19.4	-	55.5	-	220

* digital output from the ECS interface.
$ power consumption of an output ADC ($<<$ 1 mW) is negligible compared to that of ECS interfaces.
high precision ECS products available in the market.

图 1-13（原文 Table I）：与学术界和工业产品的对比。

- 分辨率 0.6 nm，比表中最好的商用产品（21 nm）好 30 倍以上。
- 功耗 19.8 mW，与 Nabavi JSSC'13 的 18 mW 相当，但激励频率高 6 倍；热稳定性 8 nm/°C，对方是 90 nm/°C。
- 用了前作定义的优值 FoM_ECS = P / (BW·2^ENOB·f_exc)，本文 4.73 aJ/Hz，比次优的 19.4 好 4 倍。注意这个 FoM 把 f_exc 放在分母里，天然奖励高激励频率，对本文有利。

9. 评价

- **强项：** 问题、机理、电路、实验一一对应。每个创新都有专门的实验去证明：注入 2 kHz 扰动证明比率抑制；传输特性在 x_so 处过零证明失调补偿；三种尾电流下曲线重合证明对振荡幅度不敏感。
- **局限：** ADC 在片外；信号带宽没有直接实测（只给了仿真的 4 kHz）；量程只有 10 µm；需要配对的参考线圈和参考靶。线圈寄生差 3 nH 就让过零点偏离 x_so。

10. 对你的芯片和论文的借鉴

- **机制证明实验：** 你的三相分时共用 AFE 加反正切，和它的比率读出是同一类思想：幅度公共项在角度里被消掉。可以照着做一个“在 TX 驱动幅度上叠加低频调制，对比单相幅度和角度输出中的抑制分贝数”的实验，很有说服力。
- **噪声预算链：** 从目标角度噪声倒推 PGA 输入噪声，就是它式 (5) 的写法，可以直接套进你 TCAS-I 稿的 PGA 设计小节。
- **稳定性测试范式：** 温箱 + Pt100 + 往返温度步进 + 长时漂移 + 一阶拟合，适合放进 TIM 稿的计量部分。
- **电路路线：** 如果以后提高激励频率，“电容 V2I + 电流模无源混频 + TIA”是一条低功耗、高线性的成熟路线，复旦 TIM'21 也直接沿用了它。

★ 精读二：SKKU TVLSI'17，汽车 EMR 换挡用 2-D 电感位置检测 IC

结论： 这是一颗“工程实用型”模拟前端。它在 0.18 µm 上集成了带自动两步阻抗校准的线圈驱动、带温补的弛张振荡器和分时 12 位 SAR ADC，用 23.1 mW 驱动 1 发 8 收线圈。单个电路块都比较常规，亮点在系统级的省面积、省功耗取舍。标题里“99.8% 精度”的口径偏弱，引用时要留心。

1. 应用和传感原理

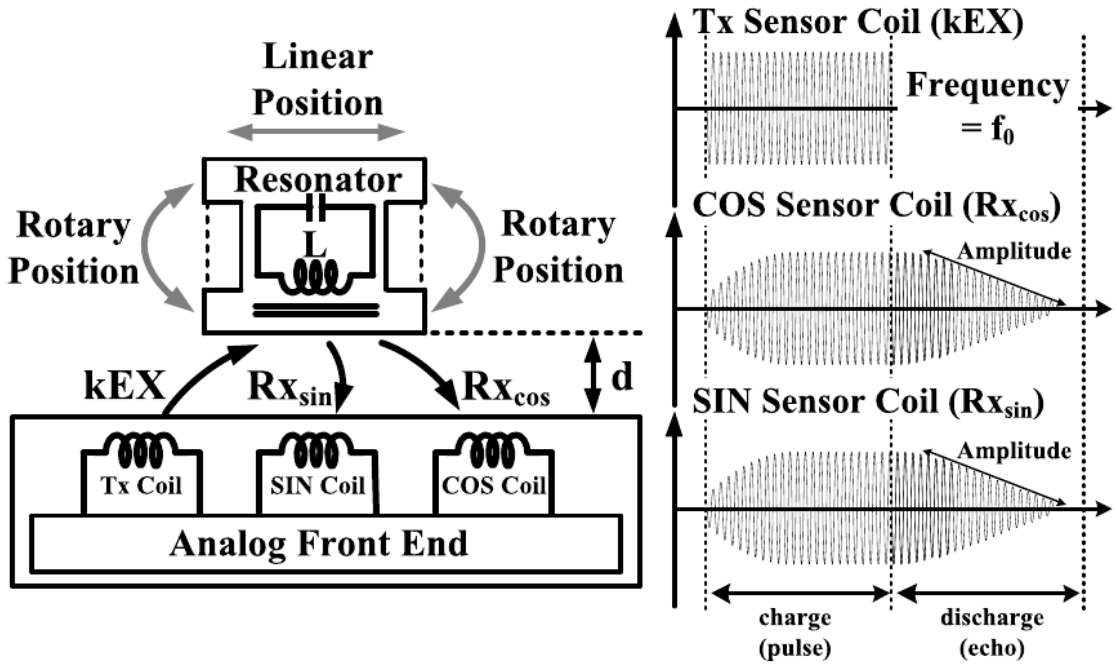


图 2-1（原文 Fig. 1）：电感位置传感器的工作原理。左边是谐振器与三个线圈的关系，右边是 TX、COS、SIN 三个线圈上的波形。

- **EMR 是电磁谐振（electromagnetic resonance）。** 换挡杆上装一个 LC 谐振器。TX 线圈 kEX 先“充电”一段时间，把谐振器激起来；然后停止激励，谐振器自由衰减，把能量回送给 SIN / COS 接收线圈，产生“回波”。回波幅度分别正比于 cos(2πd/L) 和 sin(2πd/L)，用两者比值就能算位置。
- **和连续激励的区别：** 你的芯片和 NCS32100 都是边激励边接收。这里是“脉冲激励 + 回波读取”，收和发在时间上错开，TX 对 RX 的直接耦合天然不在接收窗口内。
- **2-D：** 4 对 SIN/COS（共 8 路 RX）同时检测直线位置和旋转位置。
- **角度解算在片外：** MCU 里用 CORDIC 算反正切，迭代 10 次，分辨率 $\tan^{-1}(2^{-10}) \approx 0.056°$。

2. 芯片架构

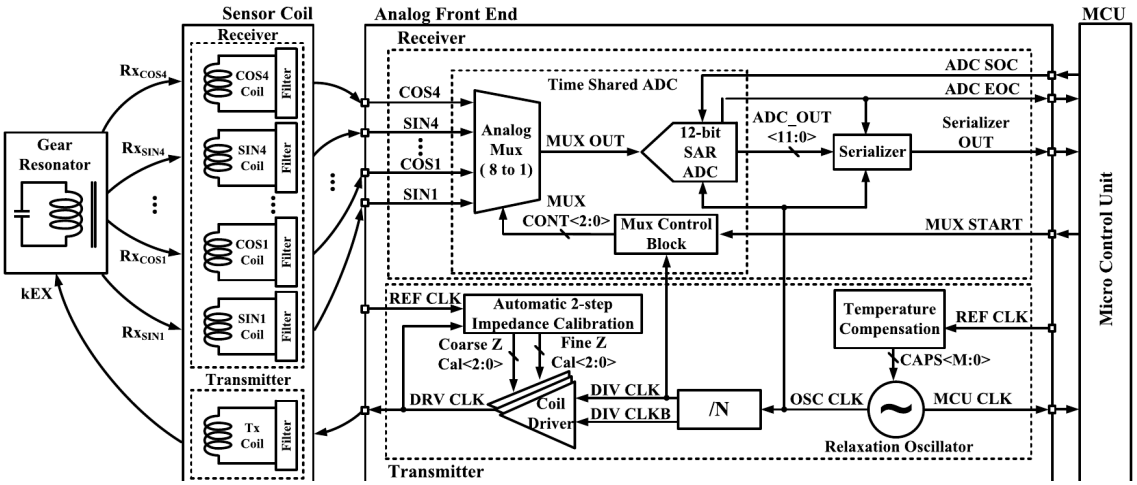


图 2-2（原文 Fig. 3）：电感传感器 AFE 顶层框图。

看图要点： 左侧是谐振器和线圈组（1 路 TX、8 路 RX）。中间虚线框是芯片，分三块：线圈驱动（含两步阻抗校准）、弛张振荡器（产生 200 kHz 的驱动时钟和 ADC 时钟）、分时 ADC（8:1 模拟 MUX + MUX 控制 + 12 位 SAR）。右侧 MCU 做 CORDIC。值得注意的是：**没有 PGA，也没有混频解调**。300 mV–2.2 V 的回波直接进 ADC，接收幅度的稳定交给发射端的恒定驱动去保证。

3. 创新点一：自动两步阻抗校准的线圈驱动

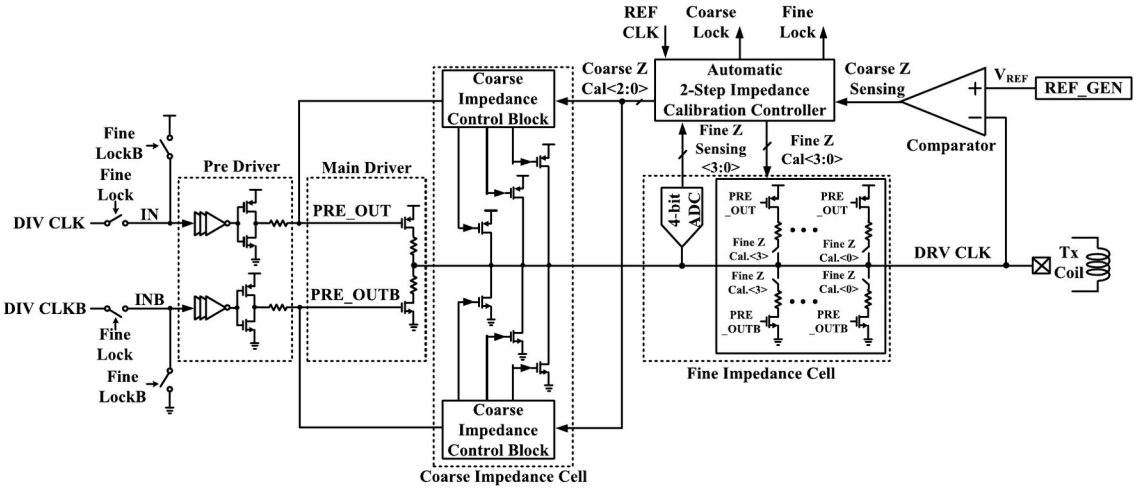


图 2-3（原文 Fig. 4）：带自动两步阻抗校准的单端线圈驱动。

- **问题：** 驱动负载标称 50 Ω，但线圈特性、环境和谐振器距离会让负载升到约 750 Ω。驱动能力不变时，负载一大电流就小，谐振器得到的能量少，回波变小，位置误差变大。
- **做法：** 主驱动由多组不同尺寸的 MOSFET + 电阻单元并联，分粗调和细调两组。粗调：比较器比较驱动输出的直流电平与 REF_GEN 给出的参考电平（对应 50 Ω），3 位从高位到低

位逐次逼近，每步 100 Ω，覆盖 50–750 Ω。细调：4 位 Flash ADC 读输出直流电平，控制 4 位细调单元，覆盖 100 Ω。完成后锁定校准码，驱动输入切到 200 kHz 时钟正常工作。

- **来源：** 思路借自 DRAM 接口输出驱动的阻抗校准（原文引用 ISSCC 2008 的 DRAM 驱动）。

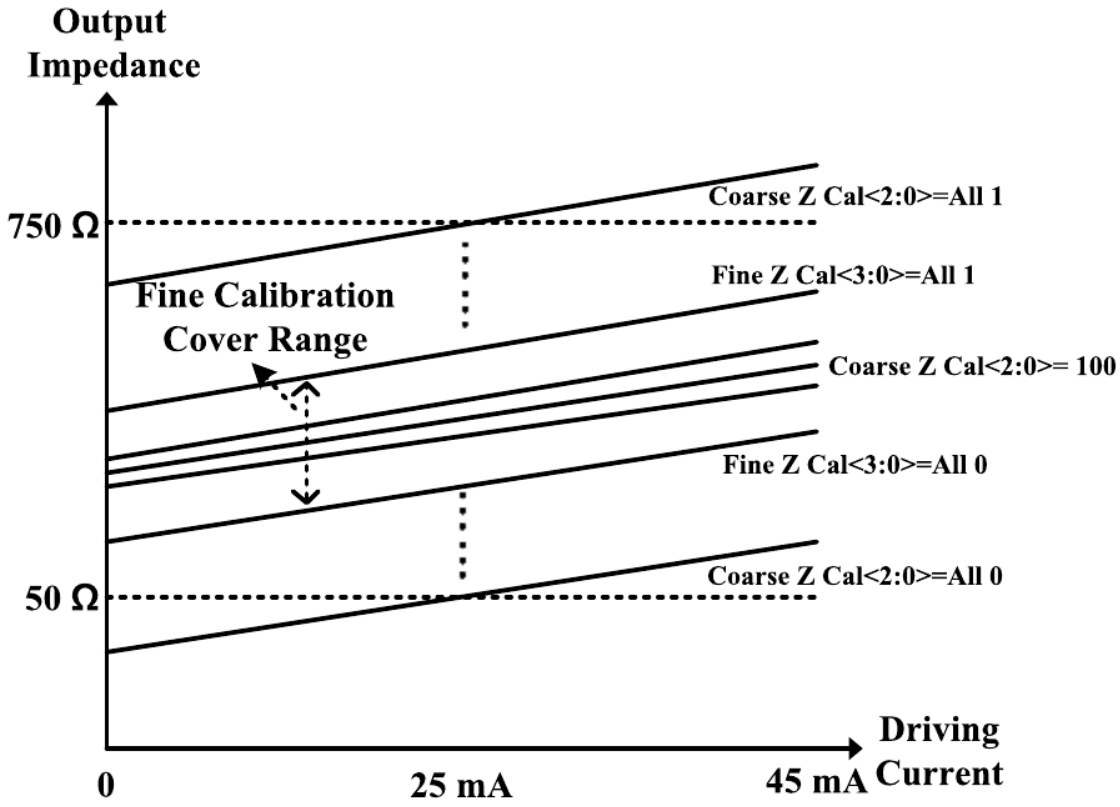


图 2-4（原文 Fig. 7）：驱动输出阻抗与驱动电流随粗调码、细调码变化。粗调把工作点放进细调覆盖的范围，细调再精确对准。

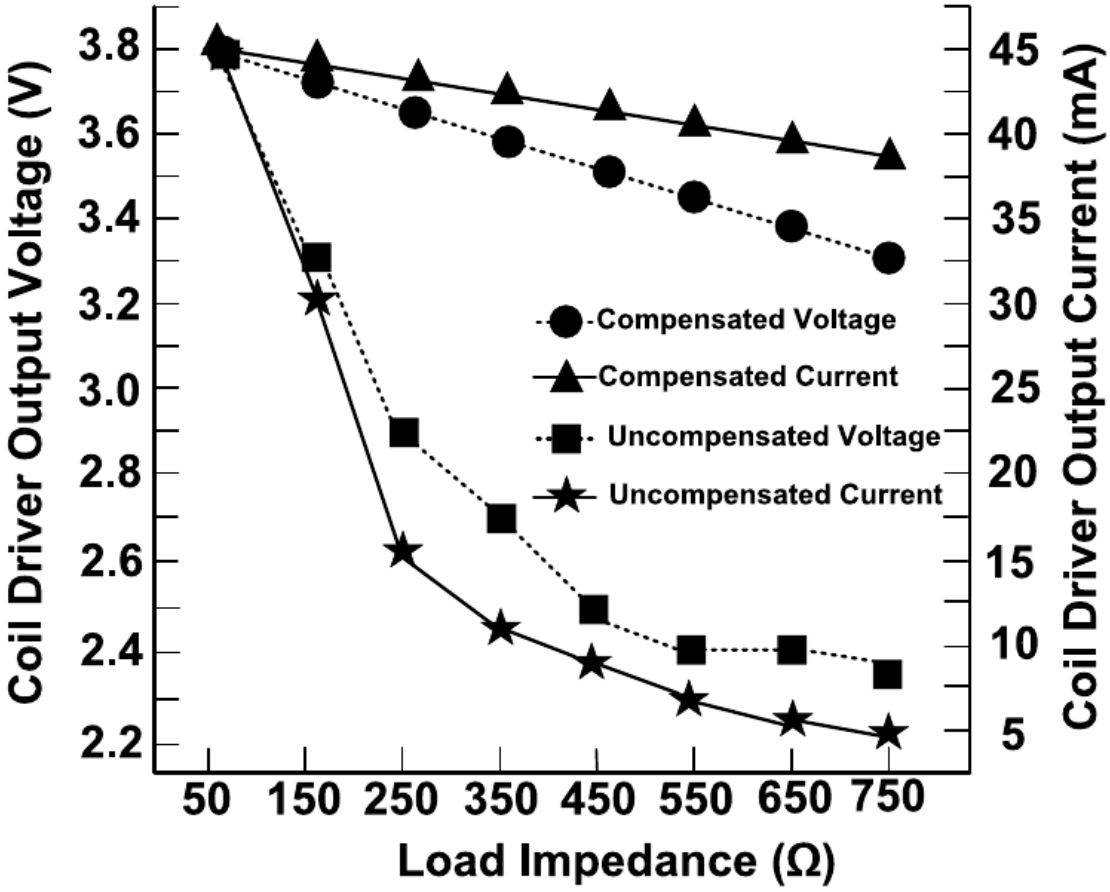


图 2-5（原文 Fig. 14）：负载阻抗从 50 Ω 变到 750 Ω 时，有无校准的驱动输出电压和电流。

不校准时（方块和星号），负载从 50 Ω 加到 750 Ω，输出电流从约 40 mA 掉到 5 mA 左右。校准后（圆点和三角）电流始终在 35 mA 以上，电压变化也很小。

4. 创新点二：分时 12 位 SAR ADC

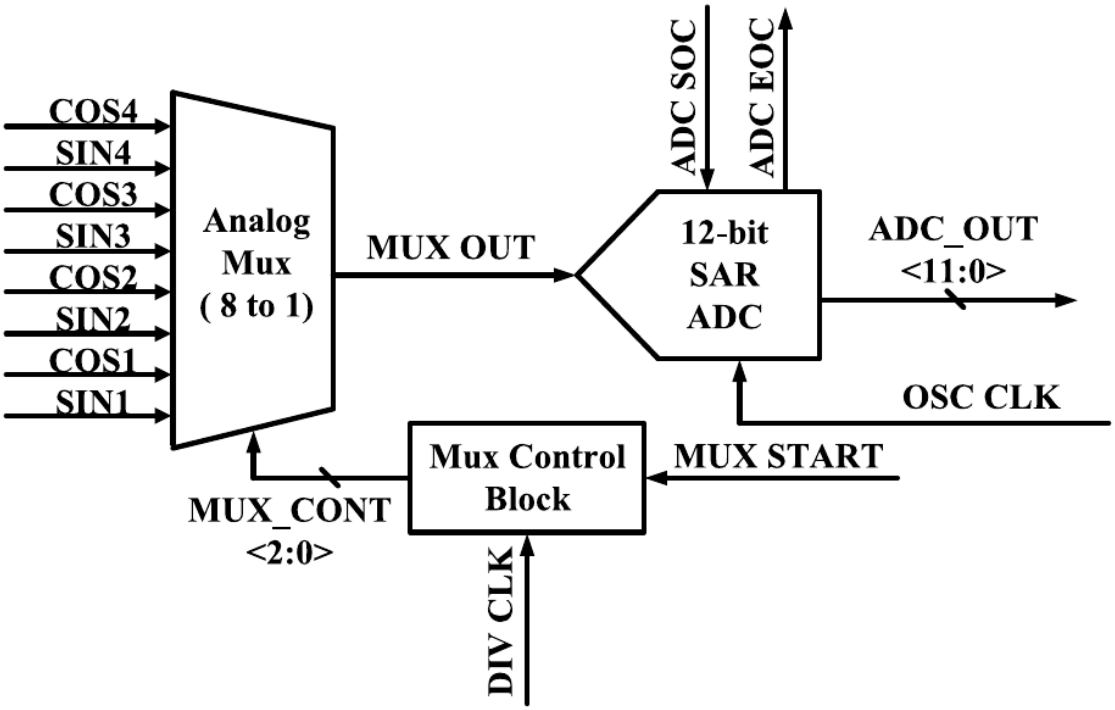


图 2-6（原文 Fig. 8）：分时 ADC：8 选 1 模拟 MUX、MUX 控制、一个 12 位 SAR ADC。

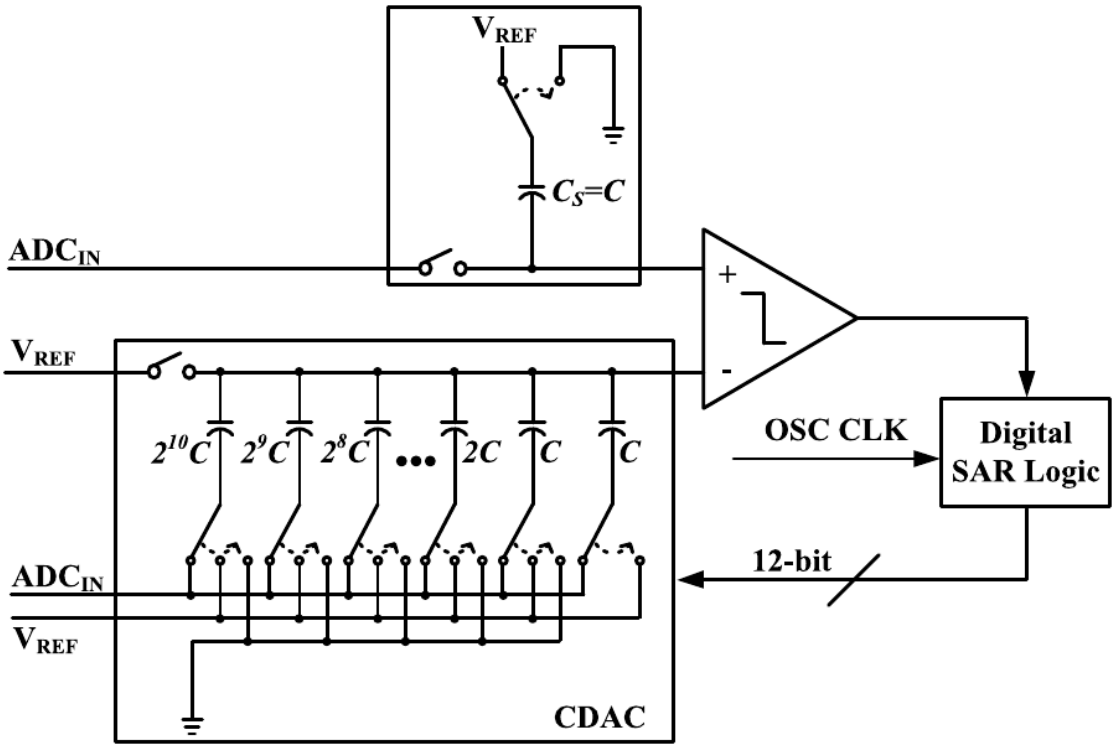


图 2-7（原文 Fig. 9）：12 位 SAR ADC，采样电容 C_S 放在 CDAC 对侧。

- **省面积的做法：** 8 路 RX 本来要 8 个 ADC。这里用 MUX 按驱动时钟依次切换 SIN1、COS1 … COS4，只用 1 个 ADC，面积和电流约为 1/8。因为切换与固定的驱动时钟同步，8 路之间的时序关系是固定的。
- **SAR 省电容：** 单独的采样电容 C_S 放在 CDAC 对侧（dual-sampling SAR），总电容是 $2^{11}C + C_S$，不是 $2^{12}C$，CDAC 省一半。采样 5 个时钟、比较 32 个时钟，冗余周期用来做数字纠错。
- **实测：** DNL −0.831/+0.638 LSB，INL −0.879/+0.493 LSB；600 kS/s 下 SNDR 70.45 dB、ENOB 11.41；功耗 607.5 μW。
- **没讲清楚的一点：** 分时意味着 8 路不是同时采样，而回波在持续衰减，不同时刻采的通道幅度不一样。时序固定时这是可校准的系统误差，但论文没有讨论。
- **和你的区别：** 你的芯片也分时，但共用的是整条 AFE（PGA、混频、ADC），三相增益失配变成公共项，相邻时隙相减还等效于 CDS。这篇只共用 ADC。引用它作“分时省面积”的先例，再说明你更进一步的好处，是很自然的对比。

5. 带温度补偿的弛张振荡器

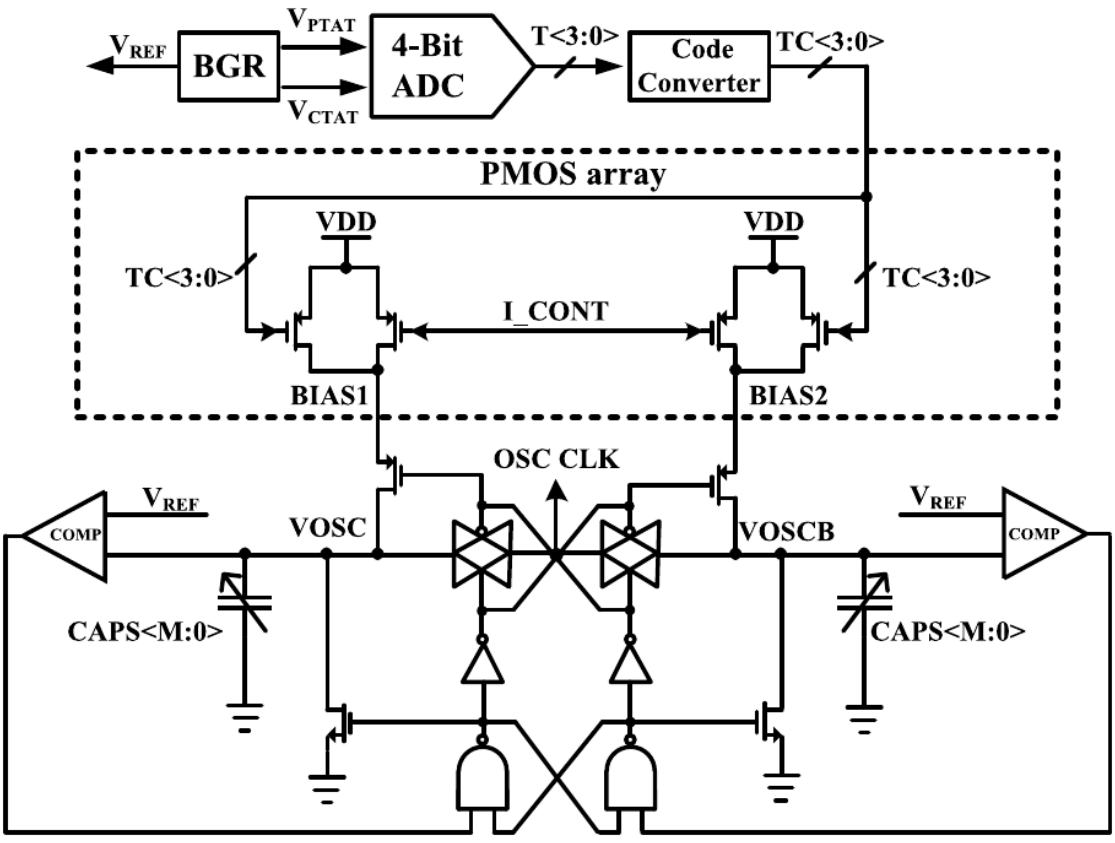


图 2-8（原文 Fig. 10）：带温度补偿的弛张振荡器。上方 BGR 产生 PTAT/CTAT 电压，经 4 位 ADC 和编码器控制 PMOS 电流阵列。

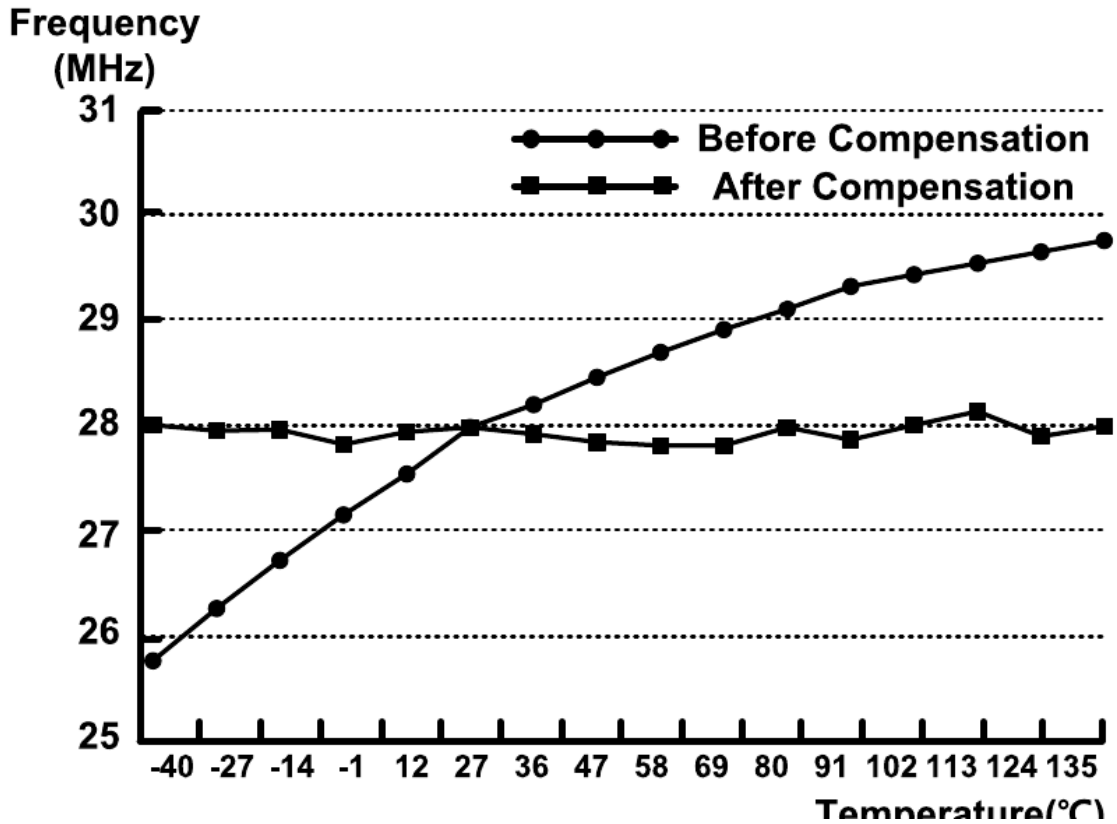


图 2-9（原文 Fig. 16）：补偿前后的振荡频率随温度变化（−40–135 ℃）。

- 振荡频率由充电电流、电容、电源决定，其中电流随温度变得最多。作者用 PTAT、CTAT 两个电压经 4 位 ADC 量化，控制 PMOS 阵列叠加一个反向的补偿电流；用 CAPS 电容码做出厂频率修调。
- 实测 28 MHz，−40–135 ℃ 内频率变化从 ±10% 降到约 ±1%。200 kHz 的 TX 激励由它分频得到，频率稳定才能保证谐振器始终被激在谐振点附近。

6. 测试结果

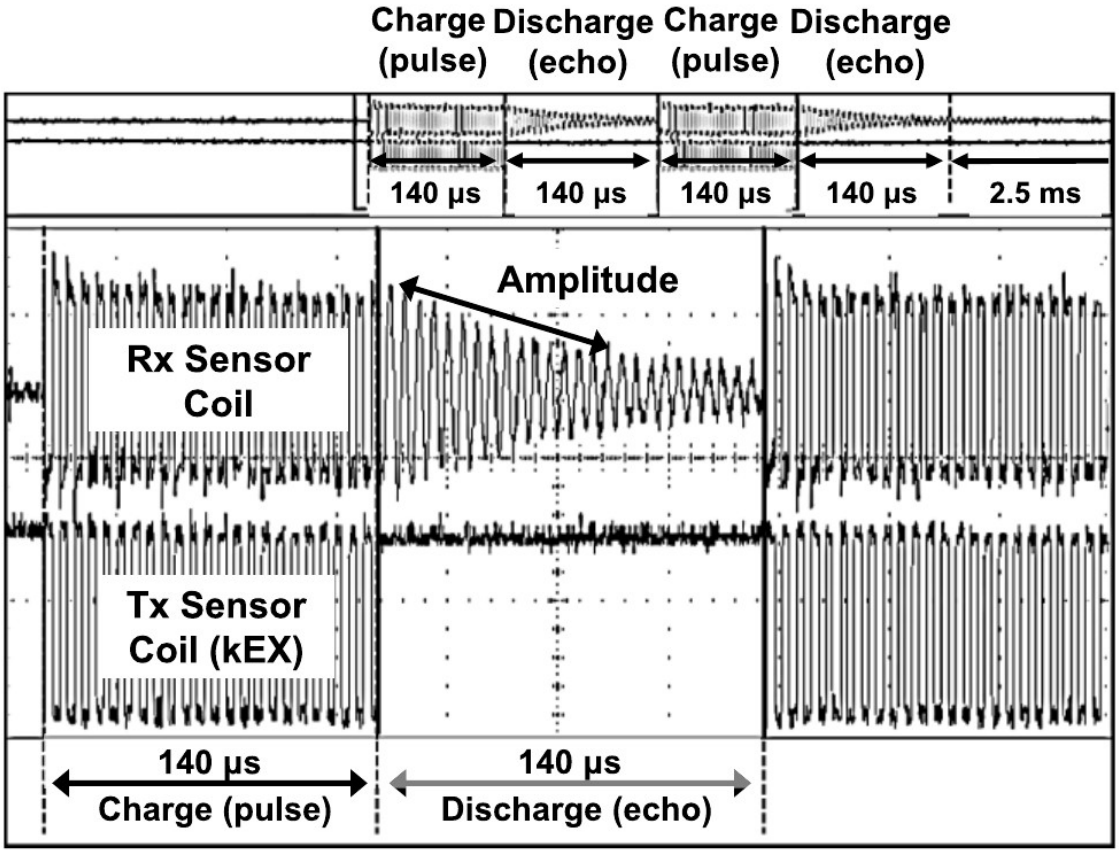


图 2-10（原文 Fig. 17）：带谐振器时的实测波形。下方是 TX 线圈，上方是 RX 线圈。

TX 每 2.5 ms 重复一次“140 µs 充电（脉冲）+ 140 µs 放电（回波）”。放电期间 RX 上出现逐渐衰减的回波（图中 Amplitude 箭头），位置信息就在这段回波的幅度里。

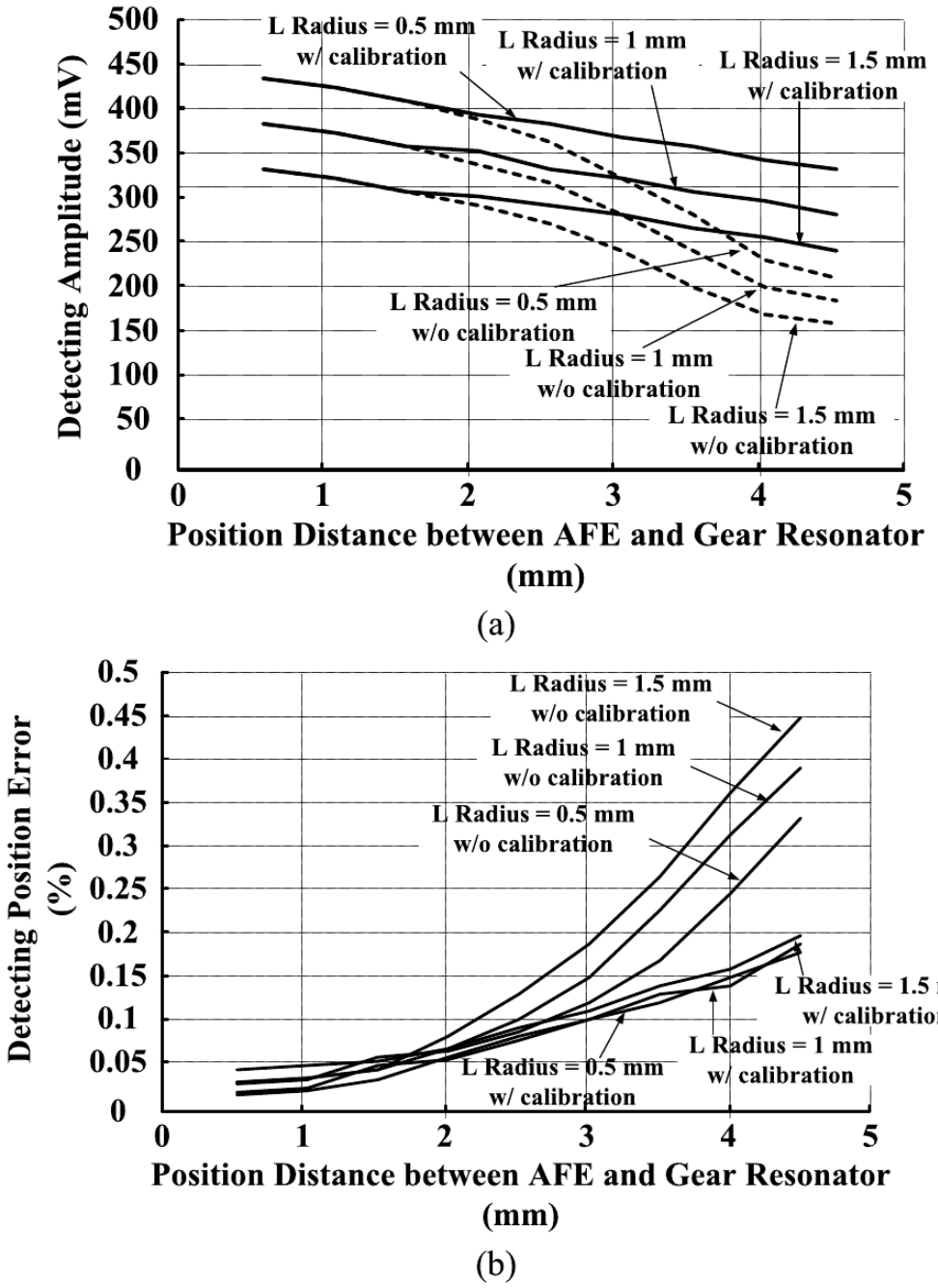


图 2-11（原文 Fig. 18）：(a) 检测幅度、(b) 位置误差，横轴是 AFE 到谐振器的距离，不同曲线是不同谐振器半径、有无校准。

距离越远、半径越大，误差越大。在 4 mm 距离、1.5 mm 半径下，不校准误差约 0.36%，校准后约 0.16%；不同半径间的离散从约 0.12% 降到 0.02%。

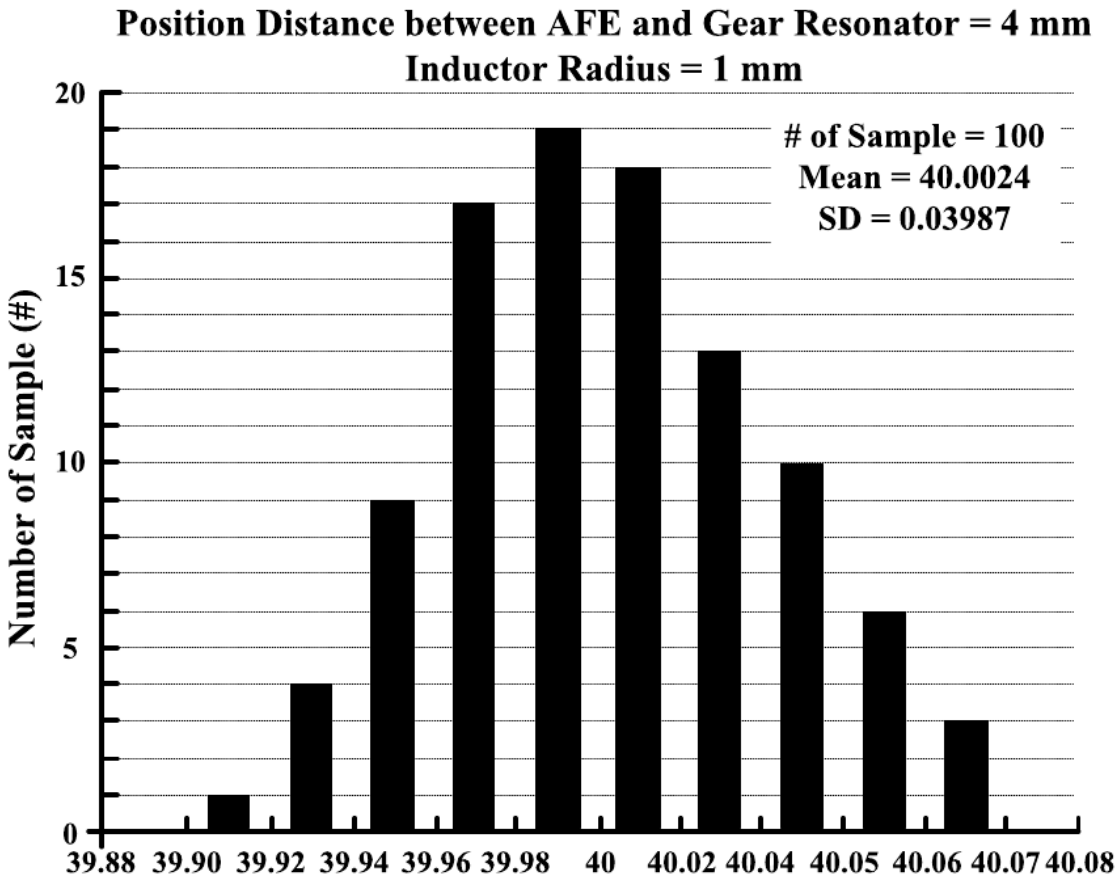


图 2-12（原文 Fig. 19）：目标相位差 40° 时 100 次测量的直方图。

100 次测量均值 40.0024°，标准差 0.03987°。论文把 “误差 / 40° < 0.2%” 写成“精度 99.8%”。

PERFORMANCE COMPARISON WITH PRIOR WORKS

Parameter	[12]	[13]	[14]	[19]	This Work
Process	CMOS 0.35 µm	CMOS 0.35 µm	CMOS 0.6 µm	CMOS 0.35 µm	CMOS 0.18 µm
Supply Voltage	5 V	5 V	5 V	5 V	3.3 V
Area	3.5 mm^2	< 3 mm^2	< 8 mm^2	N.A	3 mm^2
Current Consumption	< 2mA (w/o ADC)	< 2mA (w/o ADC)	< 30 mA	< 650 mA (Only Driver Load Current)	7 mA (ADC 0.6 mA, Oscillator 1 mA, Coil Driver 5.4 mA)
Power Consumption	10 mW (w/o ADC)	< 10 mW (w/o ADC)	150 mW	N.A	23.1 mW
Frequency Range	100 kHz - 4 MHz	100 kHz - 4 MHz	100 kHz - 4 MHz	N.A	200 kHz
Receiver Sensor Voltage	1 mV - 200mV	5 mV - 200 mV	1 mV - 200 mV	N.A	300 mV - 2.2 V
Position Detection Error	N.A	N.A	N.A	N.A	< 0.2 %
Temperature Range	N.A	N.A	N.A	-40 ℃ - 150 ℃	-40 ℃ - 135 ℃
ESD (HBM)	N.A	N.A	N.A	4-kV	6-kV

图 2-13（原文 Table I）：与前人工作对比。本文 3.3 V、3 mm²、7 mA（ADC 0.6 mA、振荡器 1 mA、驱动 5.4 mA）、23.1 mW、−4 0–135 ℃、ESD 6 kV。

7. 评价

- **强项：** 面向汽车的完整前端，驱动、时钟、ADC 都在片上，考虑了温度范围和 ESD。“用发射端自校准代替接收端 PGA”是一个有意思的系统取舍。

- **“99.8% 精度”口径偏弱：** 它是两个位置之间 40° 相位差的重复测量，更接近重复性，不是全量程对独立参考的绝对精度。没有给出全行程误差曲线。
- **其他：** 角度解算在片外 MCU；35 mA 驱动电流的功耗不在 23.1 mW 里（原文写明“不含负载电流”）；英文和排版较粗糙。

8. 对你的借鉴

- 引用它作“分时量化省面积”的先例，再说明你共用整条 AFE（不只是 ADC）带来的通道失配抵消和 CDS 效果。
- 若审稿人问 TX 驱动幅度随负载、温度变化怎么办，可以拿它的“发射端稳幅”做对照，说明你为什么靠三相归一化或反正切消掉幅度公共项。
- 对比表里放它时，精度一栏写“<0.2%（40° 范围，重复性）”，不要和你的角秒级全量程误差直接比。

★ 精读三：西电 TIM'25a，双级全集成涡流绝对角度传感器

结论： 西电 Xinquan Lai 团队把“LC 激励 + 4 路并行 AFE + AGC + 12 位跟踪 ADC + EEPROM 校准 + 模拟/数字双输出”做进了一颗 180 nm 芯片（14.45 mm²，5 V / 55 mA）。系统完整度在 8 篇里最高，定位也和你的芯片最接近。但“双级绝对测量”只实测了单级，片上 ADC 误差约 0.7°，亮点主要在架构层面。

1. 传感原理与双级绝对测量

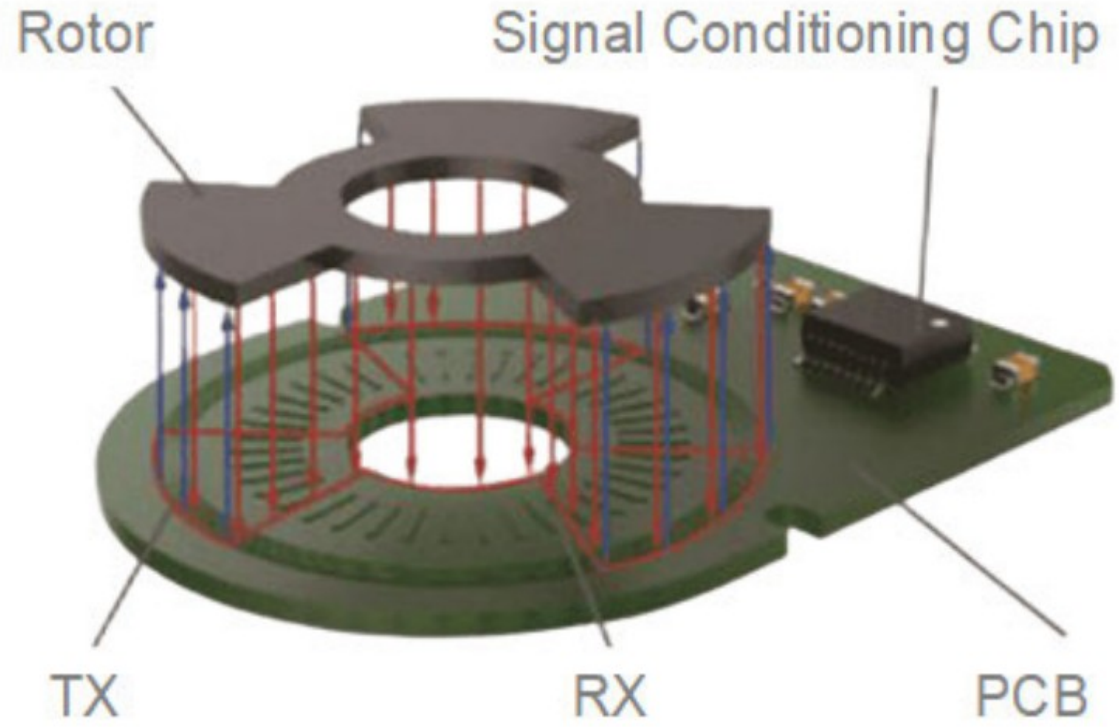


图 3-1（原文 Fig. 1）：角度测量用涡流传感器的概念图。TX、RX 线圈和信号调理芯片做在同一块 PCB 上，上方是带叶片的金属转子。

- **原理：** TX 线圈通交流，转子上感应出涡流；涡流的磁场抵消一部分激励场，转子下方磁场变弱。RX 是正反绕制的互补线圈对，没有转子时输出为零；转子转动时输出 $V_SIN = V_0 \sin(N\theta)\sin(\omega_c\, t)$、$V_COS = V_0 \cos(N\theta)\sin(\omega_c\, t)$（原文式 2），包络里就是角度。

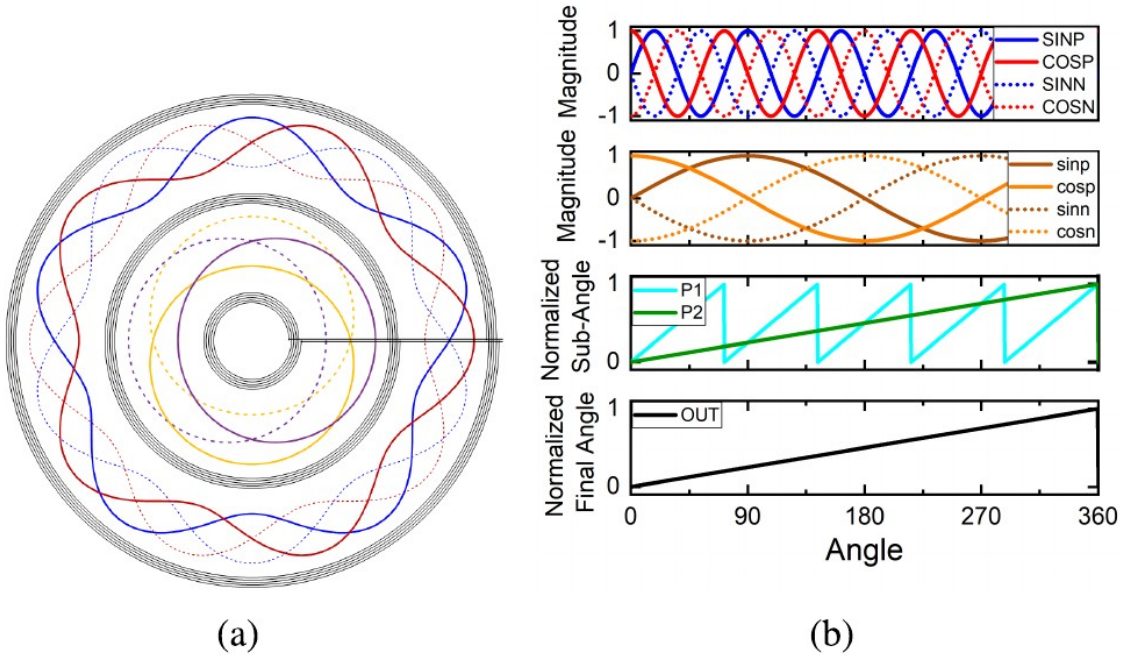


图 3-2（原文 Fig. 4）：(a) TX 与内外两级 RX 线圈；(b) 理想包络信号和角度合成过程。

- **双级怎么得到绝对角：** 外圈对极数 N_1、内圈 N_2，两者互质。一圈内两级的电角度组合是唯一的，按原文式 (3) 用粗级确定当前处在细级的第几个周期，再加上细级周期内的角度。图 (b) 从上到下是：四路包络 → 两级各自的归一化子角度（锯齿波）→ 合成后的线性绝对角。
- **本文的取值：** $N_1 = 1$、$N_2 = 5$，实际是“一粗一细”的分级方案。作者也承认：对极数越大理论精度越高，但对转子与定子的配合要求也越高。

2. 芯片架构

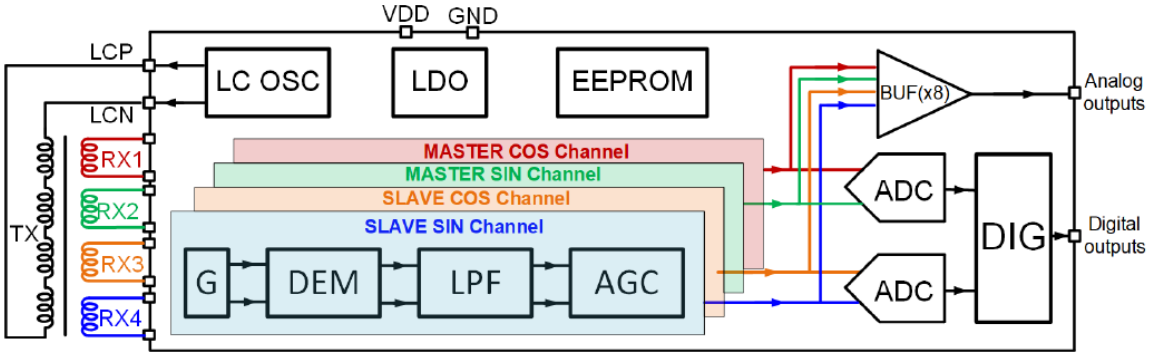


图 3-3（原文 Fig. 5）：芯片框图。

看图要点：

- **左侧引脚：** LCP/LCN 接 TX 线圈，RX1–RX4 是两级各一对正交信号。
- **中间四层彩色条：** 四路完全并行的 AFE（Master COS、Master SIN、Slave COS、Slave SIN），每路都是前置放大 G → 解调 DEM → 低通 LPF → 自动增益 AGC。
- **右侧：** 两个 ADC（每级一个）、数字逻辑 DIG、八路模拟输出缓冲 BUF；顶部 LC OSC、LDO、EEPROM。
- **输出两种格式：** 模拟 SIN/COS，或数字 UVW / ABZ。
- **和你的芯片最大的不同：** 它是“每相一条 AFE”的并行方案，理由是高转速下每路都能连续工作。代价是四路各自有增益和失调失配，只好靠 EEPROM 逐路校准。你的分时共用 AFE 正好从结构上避开了这个问题。

3. 带双环的 LC 振荡器

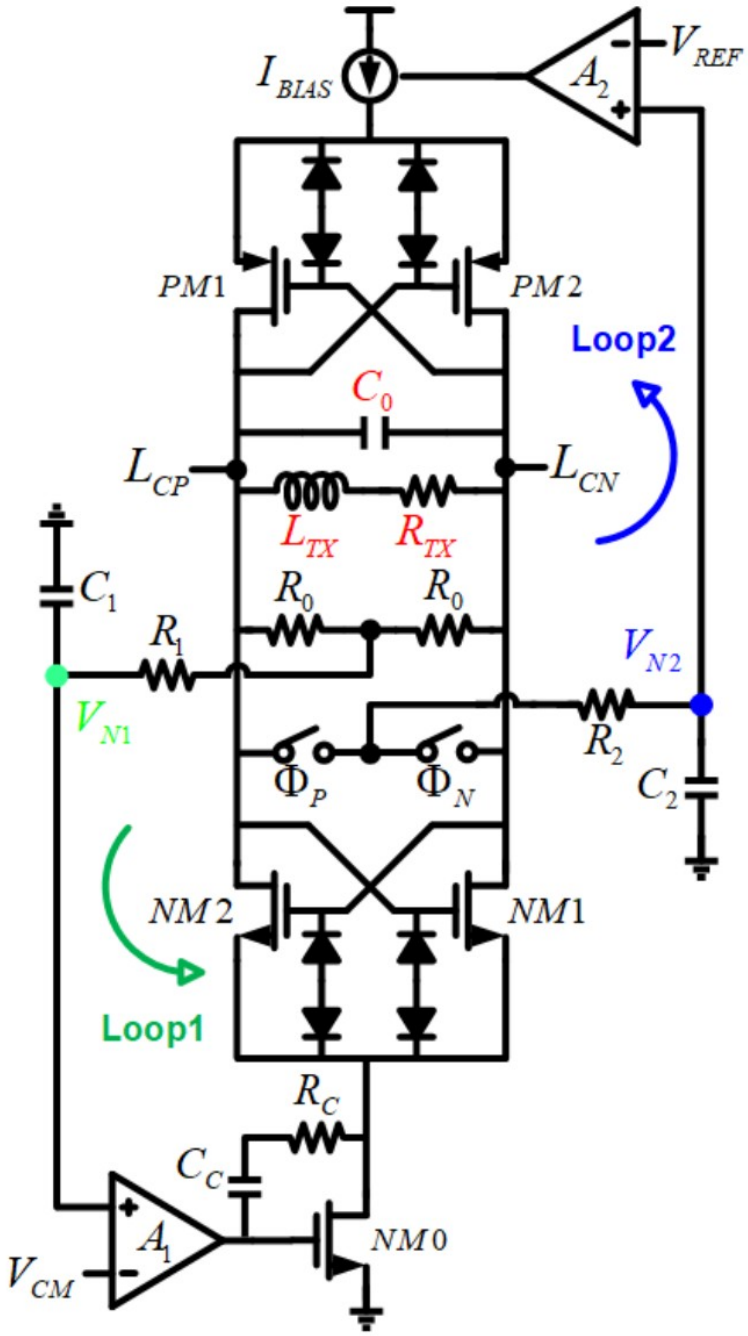
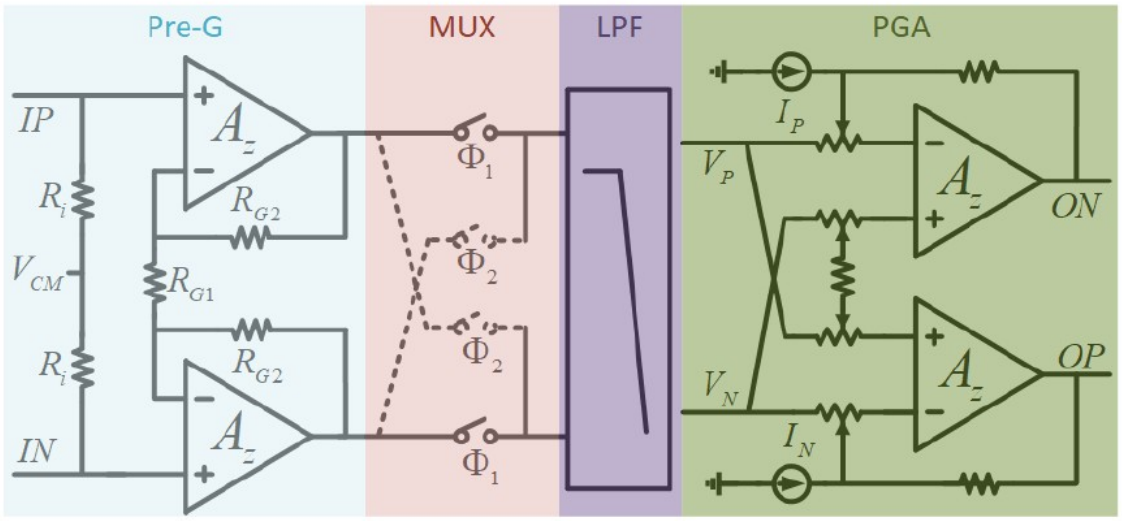


图 3-4（原文 Fig. 6）：LC 振荡器。L_TX、R_TX 是 TX 线圈本身，C_0 在片外；绿色箭头是 Loop1，蓝色箭头是 Loop2。

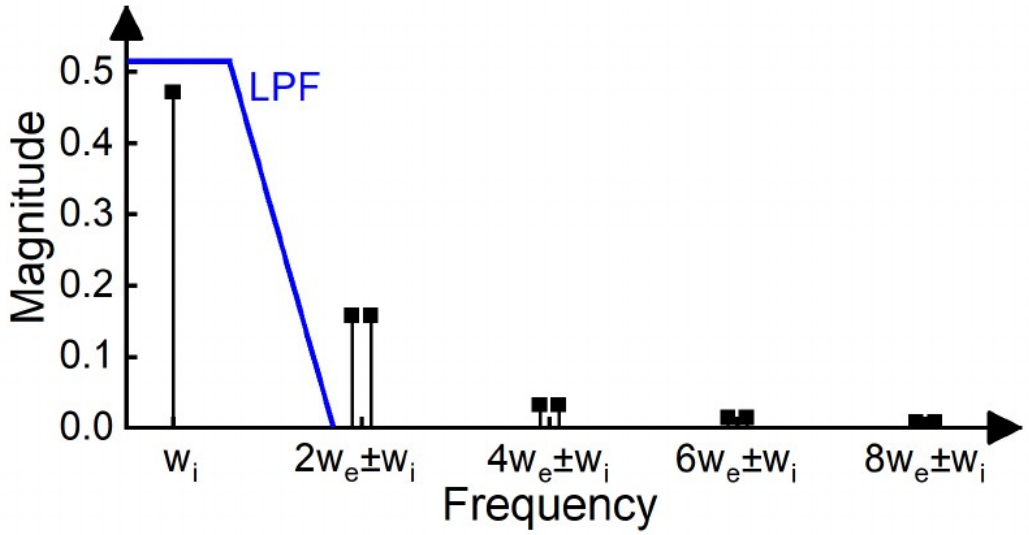
- **Loop1（共模反馈）：** 两个 R_0 取输出平均值，经 R_1C_1 低通后与 V_CM 比较，调 NM0 的漏端电压，稳定输出直流偏置。

- **Loop2（幅度反馈）：** 开关 P/N 按差分输出极性轮流导通，相当于整流；经 R_2C_2 滤波得到有效幅度，与 V_REF 比较后由 A_2 调偏置电流，稳定激励幅度。
- **频率：** 由 TX 线圈电感和片外 C_0 决定，实测 2.36 MHz。作者说高频可以避开低频杂散磁场的干扰。

4. AFE：仪放 + 全波整流同步解调



(a)



(b)

图3-5（原文Fig. 7）：(a) 基于全波整流的AFE，从左到右是前置放大Pre-G、MUX（整流开关）、LPF、PGA；(b) 解调后的频谱。

- **前置放大：** 仪表放大器，输入共模由两个电阻固定到 V_CM。
- **解调：** 用非交叠时钟 Φ_1/Φ_2 控制开关翻转极性，实现同步全波整流。图 (b) 是解调后的频谱：有用的包络在 ω_i，残余分量在 2ω_e±ω_i、4ω_e±ω_i …，蓝线是 LPF，把它们都滤掉。
- **校准：** 幅度和偏置补偿在 PGA 里做。先让传感器输出几个周期，外部 ADC 算出各通道的幅度和偏置，经 SPI 写入 EEPROM，用来调 I_P、I_N 和 AGC 增益。

5. 无纹波的自动调零放大器

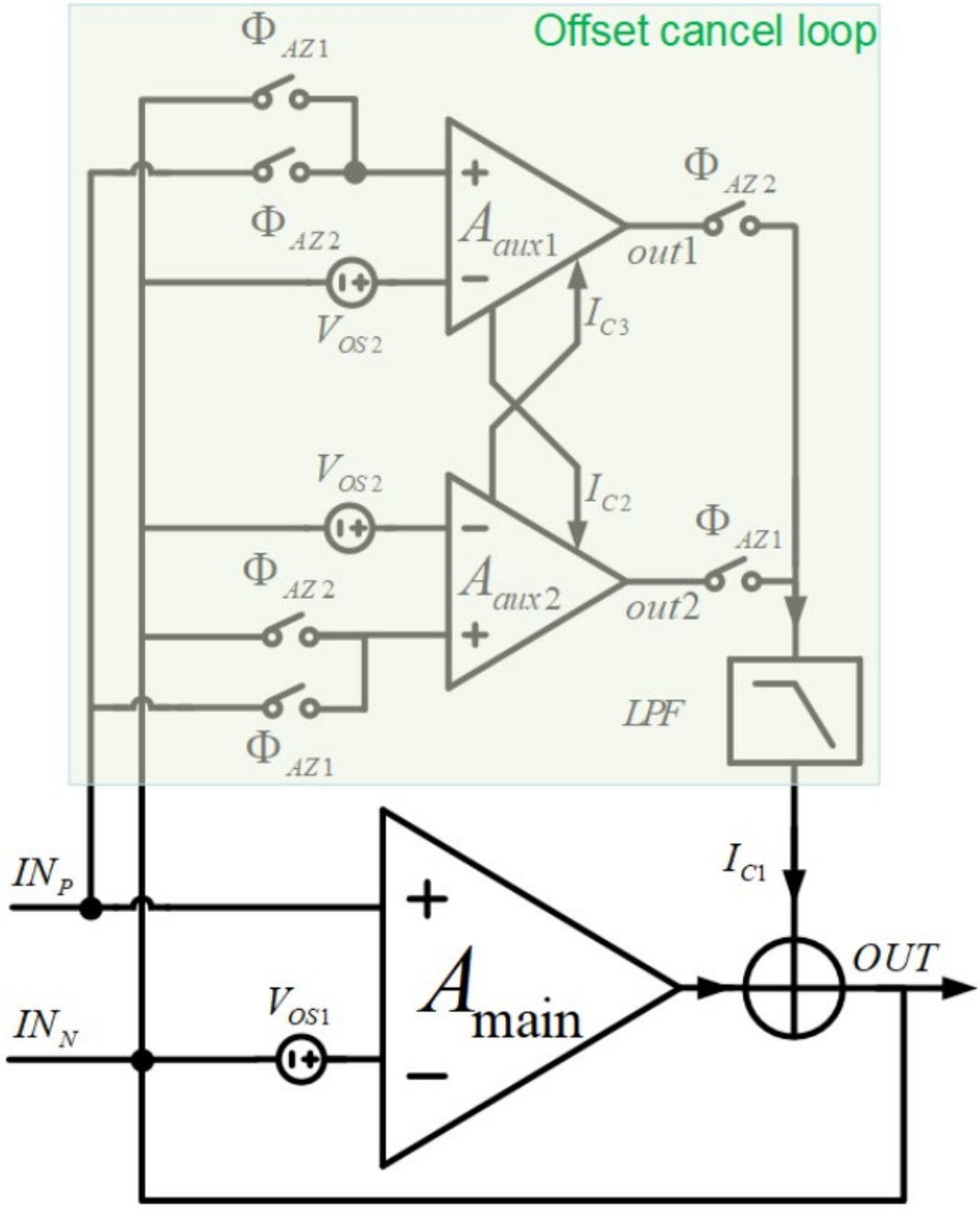


图 3-6（原文 Fig. 8）：自动调零放大器。上方绿色区域是两个轮流工作的辅助放大器，下方是接成缓冲器的主放大器。

- **为什么选自动调零而不是斩波：** 斩波会在输出留下纹波，高转速应用不想要；自动调零是“采样失调再减掉”，没有纹波。
- **怎么做到信号不中断：** Φ_1 时 A_aux1 输入短路，它的失调电流去补偿 A_aux2；同时 A_aux2 采样主放大器的失调，用补偿电流 I_c1 抵消它。Φ_2 时两个辅助放大器角色互换。主放大器不用停下来采样，信号通路连续；I_c1 上的周期性纹波由 LPF 滤掉。这是“乒乓式自动调零”的一个变体。

6. 创新点：伪线性化的 12 位跟踪 ADC

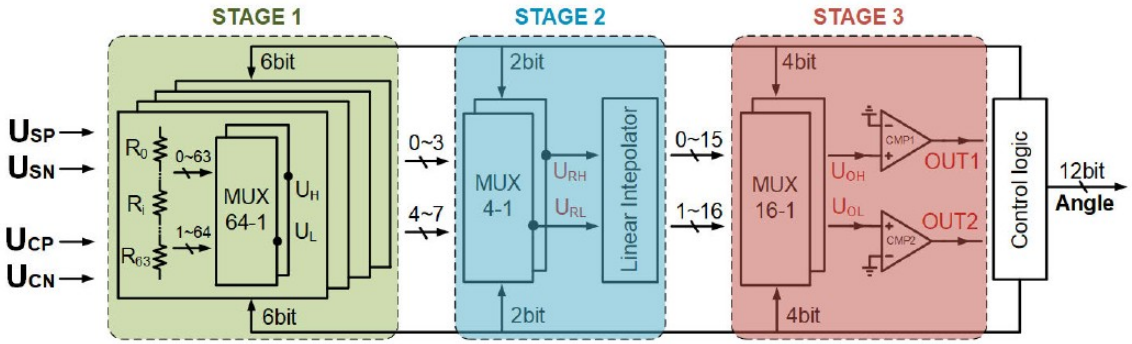


图 3-7（原文 Fig. 9）：基于伪线性化的跟踪 ADC。绿色 Stage 1 是 4 组电阻链和比较器（6 位），蓝色 Stage 2 是 MUX（2 位），红色 Stage 3 是线性插值器（4 位）。

- **核心数学：** 构造 $F(\theta) = |\sin\theta| / (|\sin\theta| + |\cos\theta|)$（原文式 6）。它在每个象限内单调、接近线性，而且是比值，对幅度波动不敏感。
- **电路实现：** 一条 64 个电阻的电阻串，两端按原文表 I 接 $\pm|U_S|$ 和 $\mp|U_C|$。电阻值按式 (8) 设计，使第 m 个节点电压恰好在 $\theta = m \cdot 2\pi/256$ 时过零。数一数有几个节点是正电压，就得到角度粗码（式 11）。四个象限重复，全周分成 256 段；再用插值器把每段分成 16 份，合计 12 位。
- **“跟踪”的含义：** 传感器信号是连续变化的，ADC 锁定之后每次只需要看相邻节点，一次比较就更新一次；SAR 每次都要从头做 12 拍。所以延迟低、资源少。
- **代价：** 精度完全取决于电阻匹配。作者自己承认 CMOS 里电阻匹配不如电容，这是片上误差 0.7° 的主要来源。

7. AGC：用电流平方器求幅度

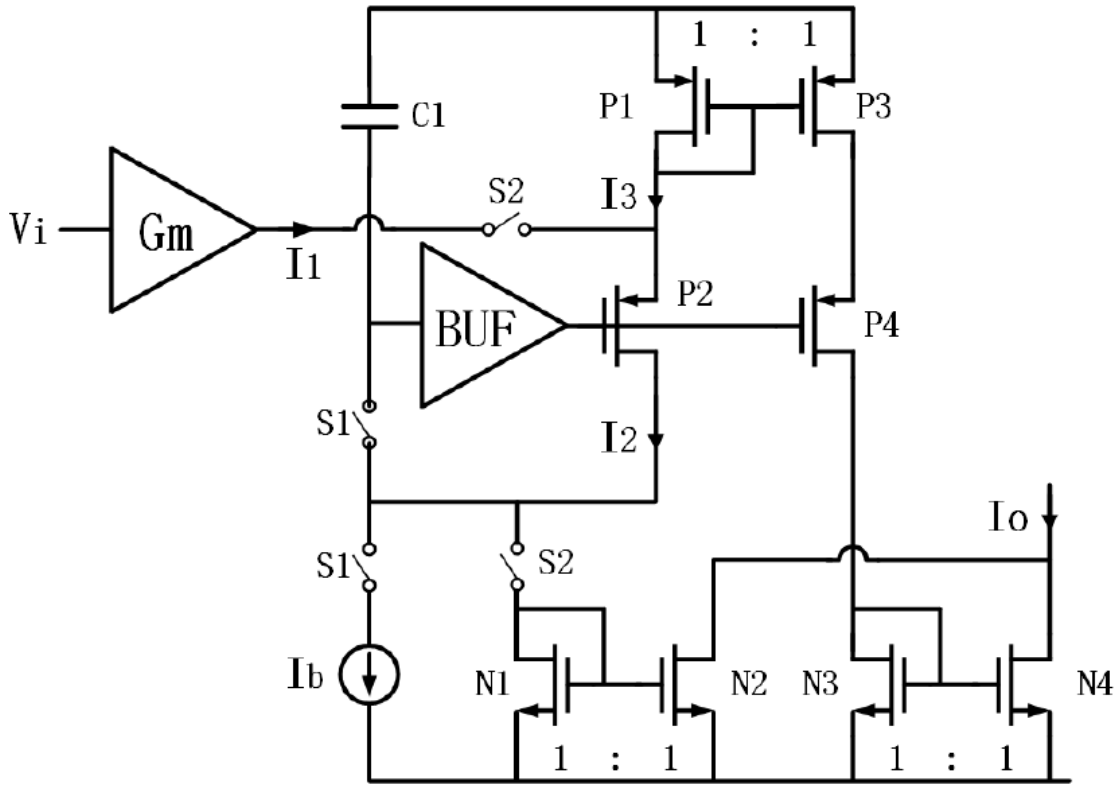


图3-8（原文Fig. 10）：AGC 的简化平方器电路。

不用慢速的峰值检测，而是把 sin 和 cos 分别经 Gm 变成电流，利用饱和区 MOS 的平方律求平方，再把两路相加。因为 $\sin^2 + \cos^2 = 1$，得到的 $I_{SQR} \approx A_m^2 G_m^2/(8I_b) + 4I_b$（式 15）与角度无关，只反映幅度。$I_{SQR}$ 落在两个预设门限之间时，PGA 增益保持不变。

8. 测试

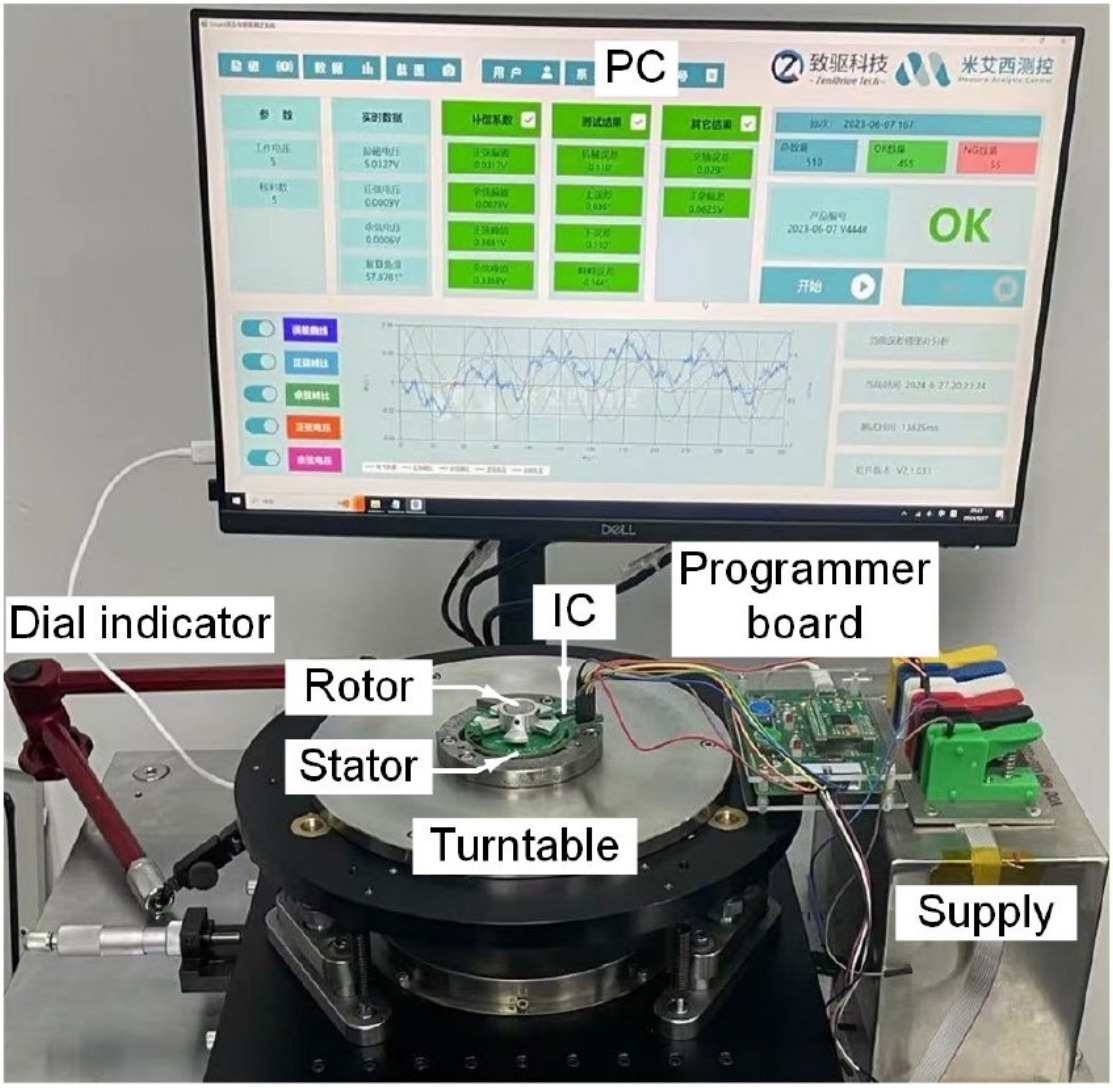


图 3-9（原文 Fig. 11）：测试环境。转台（SmartMPRS HPro1，自带 15″ 分辨率编码器）、定子 PCB、转子、编程板和上位机。

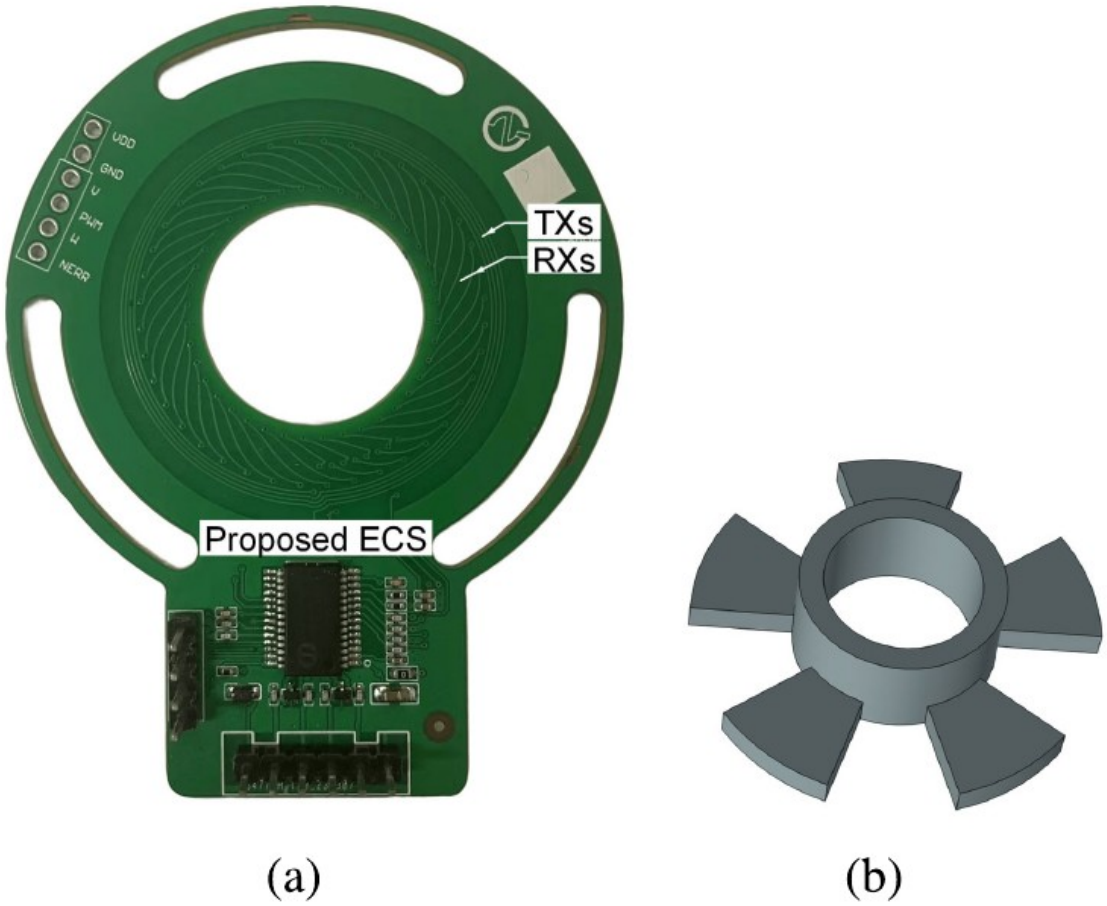


图 3-10（原文 Fig. 12）：(a) 定子 PCB，芯片和线圈在同一块板上；(b) 5 叶转子。

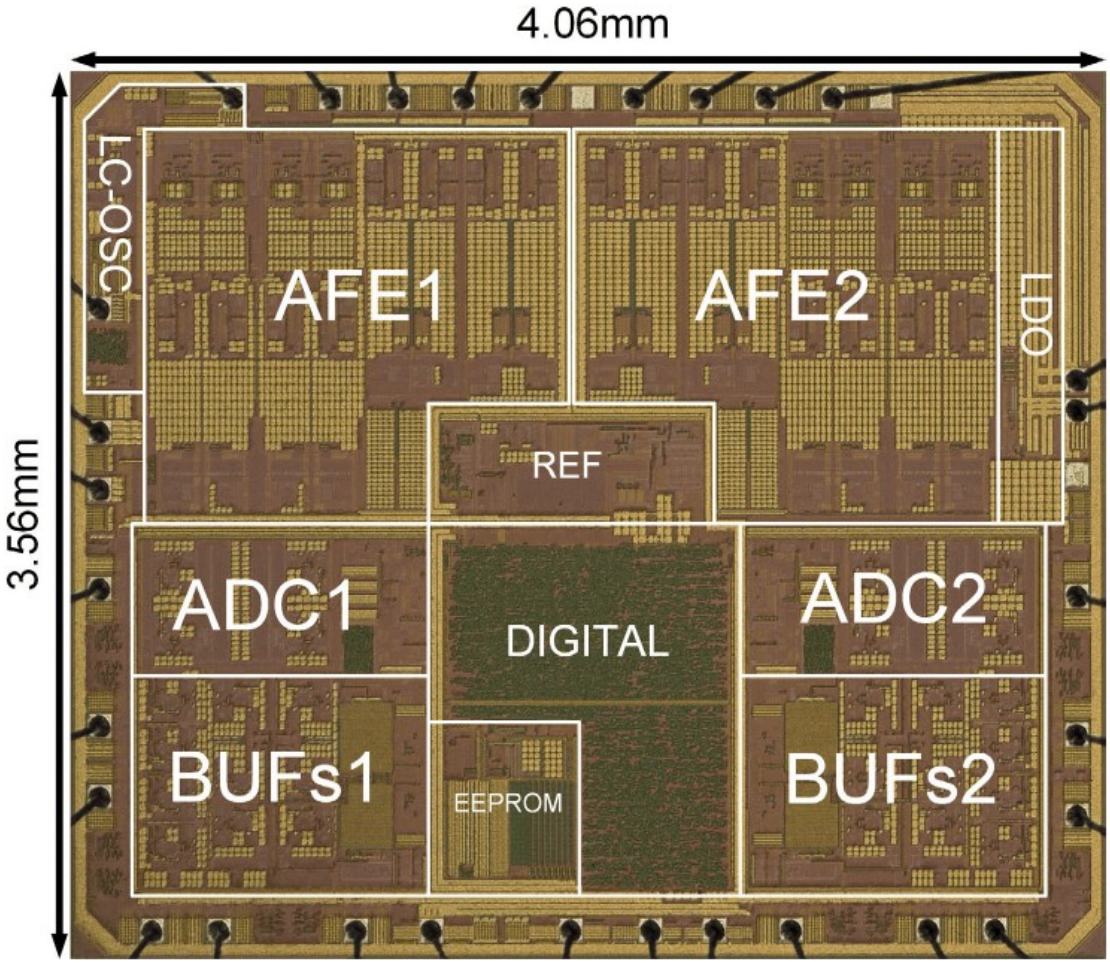


图 3-11（原文 Fig. 13）：芯片照片，4.06 × 3.56 mm，标出 AFE1/2、ADC1/2、DIGITAL、REF、LDO、EEPROM、两组输出缓冲和 LC-OSC。

- 测试条件：转子与定子同心、轴向气隙 1.5 mm、转速 10 r/min。**为了方便测试，PCB 上只做了一级线圈**，零位由参考编码器确定。

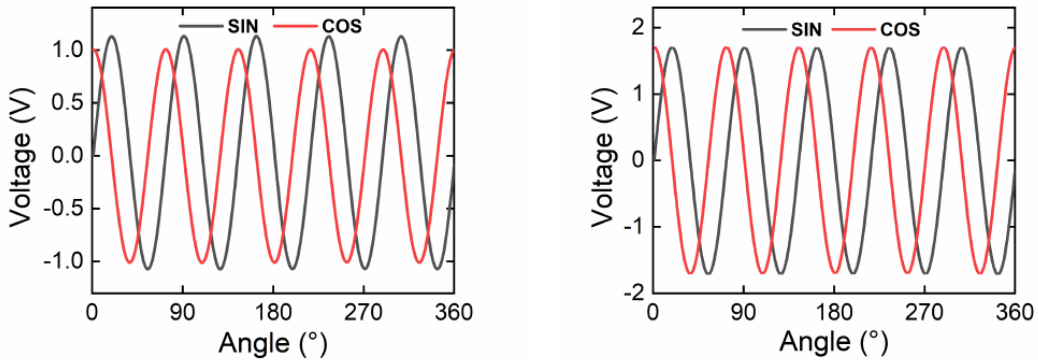


Fig. 17. (a) SCS waveforms without calibration. (b) SCS waveforms with calibration.

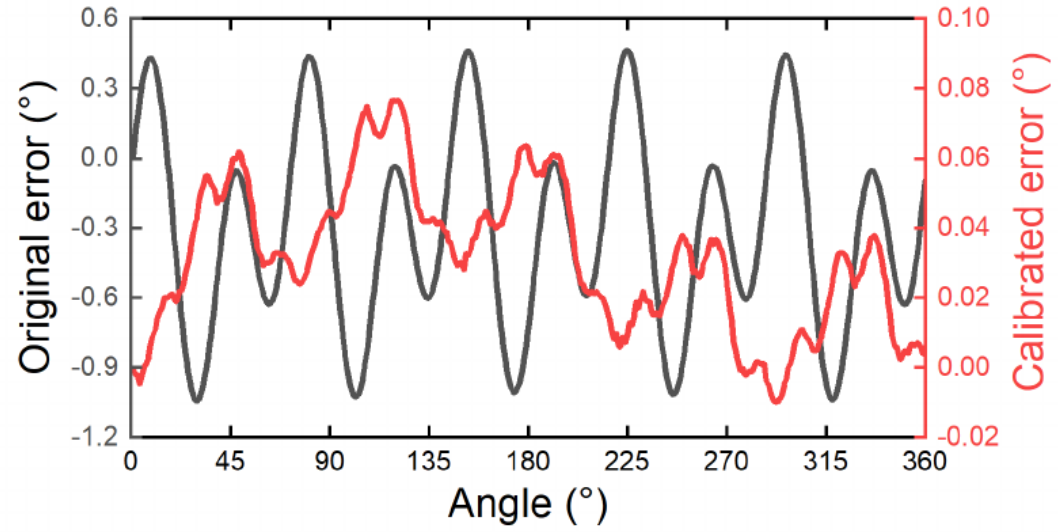
TABLE III

CALIBRATION PERFORMANCE CONCLUSION

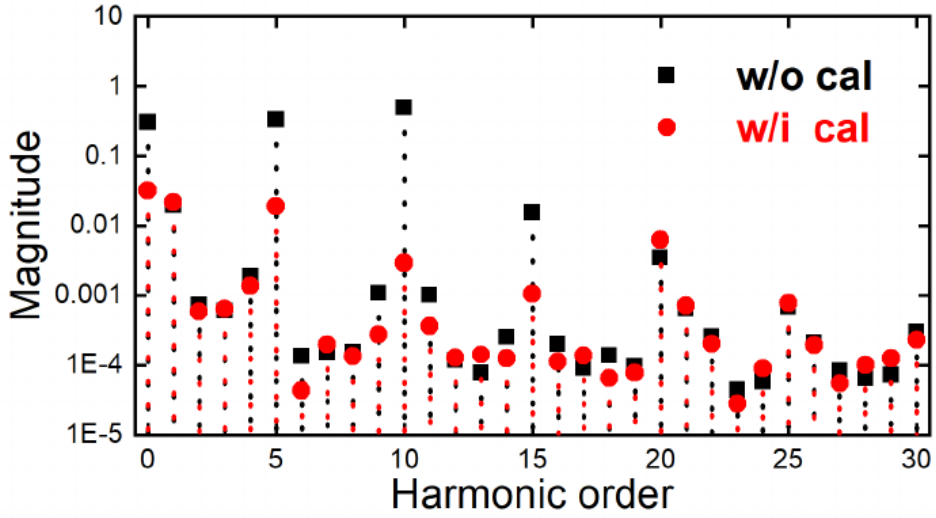
	Without calibration		With calibration	
	SIN	COS	SIN	COS
Zero offset (mV)	29.5	-2	-5.5	2
Peak-to-peak (mV)	2203	2018	3421	3416

图3-12（原文Fig. 17 和Table III）：校准前后的SIN/COS 输出波形，以及零偏和峰峰值数据。

校准后零偏从 29.5 mV 降到 2 mV，两路峰峰值失配从 185 mV 降到 5 mV，幅度从 2.1 V 抬到 3.4 V 便于量化。



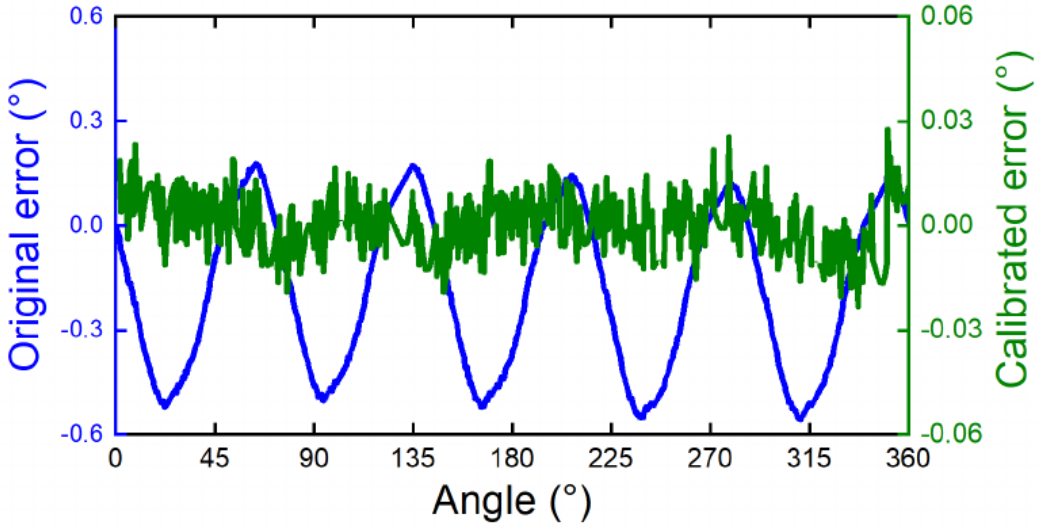
(a)



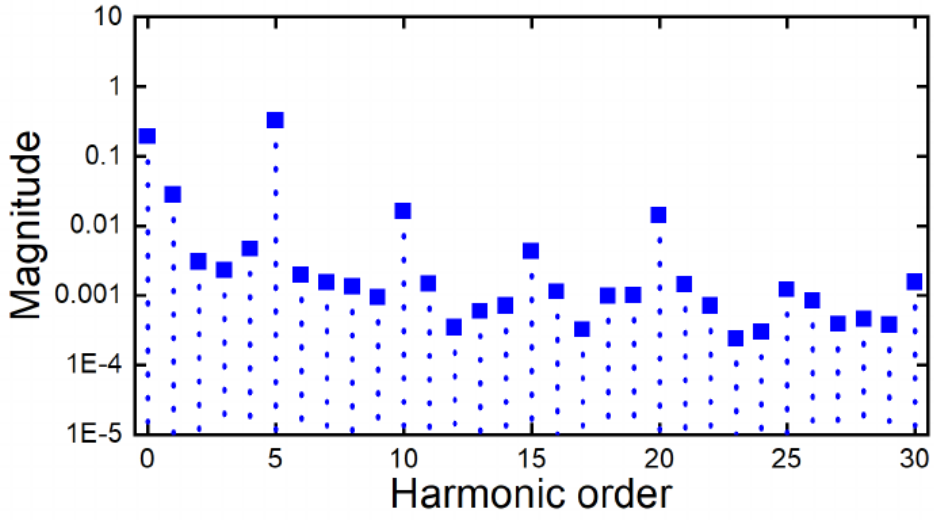
(b)

图 3-13（原文 Fig. 18）：用片外反正切评估模拟输出质量。(a) 逐点误差，黑线是校准前（左轴），红线是校准后（右轴）；(b) 误差频谱。

校准前最大误差 1.511°，校准后 0.087°。注意左右两个纵轴的量程差了约 6 倍，读图时不要被两条曲线“一样高”误导。



(a)



(b)

图 3-14（原文 Fig. 19）：片上跟踪 ADC 输出的角度误差。(a) 蓝线是原始误差，绿线是谐波补偿后；(b) 原始误差频谱。

片上 ADC 的最大误差约 0.7°，比片外反正切的 0.087° 大一个数量级，主要来自电阻制造误差。误差集中在 0、1、5、10、15、20 次谐波，用谐波补偿后降到 0.05°。

TABLE IV
PERFORMANCE COMPARISON WITH DIFFERENT ANGLE SENSORS

	[23]	[24]	[25]	[26]	[27]	[28]	This work
Mechanism	Optical	Capacitive	Magnetic	TMR	Eddy current	Eddy current	Eddy current
Status	Commercial	Laboratory	Laboratory	Laboratory	Laboratory	Commercial	Commercial
Architecture	/	parallel	parallel	parallel	time-share	parallel	parallel
Demodulation	No	No	rectifier	No	Direct quantization	rectifier	rectifier
Channels	/	2	4	1	8	2	4
Current (mA)	250	50	/	/	7	10	55
Supply (V)	5	5	2.5	/	5	5	5
Frequency (Hz)	/	/	4M	/	0.2M	2.8-5M	2.36M
Area(mm^2)	/	77.4	/	/	3	/	14.45
Output form	Digital	Digital	Digital	Direct-digital	Digital	SCS	SCSs or Digital
Accuracy (°)	0.0012	0.024	1	0.1	0.72	0.075	0.05
Pole number	/	6	/	1	/	4	5
Absolute measure	/	No	Yes	Yes	/	No	Yes
Sensor type	PCB	MEMS	MEMS	TMR	PCB	PCB	PCB
Readout circuit	PCB	ASIC	PCB	Discrete	ASIC	ASIC	ASIC
Process	/	180nm CMOS	/	/	180nm CMOS	/	180nm CMOS

图 3-15（原文 Table IV）：与光学、电容、磁、TMR、SKKU TVLSI'17 和商用 AS5715 的对比。

9. 评价

- **强项：** 系统最完整，激励、AFE、校准存储、量化、输出协议都在片上；每个电路选择都给了理由；有 EEPROM 校准流程；对比表纳入了商用芯片。
- **弱项：**
  - 标题强调“双级”，但实测只有单级，绝对测量没有实验验证。
  - 片上 ADC 的 0.7° 与片外反正切的 0.087° 差一个数量级；摘要里的 0.05° 依赖谐波补偿。
  - 口径不一致：正文说最大误差 0.7°、标准差 0.74°，结论又写精度 0.74°。标准差大于最大值在数学上不可能，审稿人容易抓。
  - 功耗 5 V × 55 mA = 275 mW，偏大，也没有功耗分解。
  - 只测了 10 r/min，“10 kHz 电信号速度”没有实测。

10. 对你的借鉴

- **最直接的对比对象：** 同为 0.18 μm 级、全集成、电感/涡流角度、带校准，且是 2025 年的 IEEE 期刊，符合你对比表“2020 年后 IEEE 期刊”的标准，建议加入。
- **可以强调的差异：** 你用分时共用 AFE 从结构上消掉通道失配，它靠 EEPROM 逐路校准；你用数字域解算加整体校准，它的模拟域量化受电阻失配限制；另外是功耗和真实双通道实测。
- **可以借的图：** 原文 Fig. 16 把幅值、正交、偏置三种失配分别映射到角度误差（本报告未截图），是一种“误差灵敏度”图，TIM 稿的误差建模章节可以做类似的图。

★ 精读四：复旦 TIM'21，高速涡流角度传感器的锁相收发器

结论： 这篇把 LC 激励（TX 线圈兼作谐振电感）和两路 I/Q 锁相接收机做进了 0.24 mm² 的 0.18 μm 芯片。接收链沿用 JSSC'18 的“电容 V2I + 电流域无源混频 + TIA”，并用 T 型电阻网络把低通滤波器做小。电路和误差分析都很扎实，但所有精度数据都来自用乘法器模拟的“理想传感器”，没有接真实线圈和转子。

1. 系统和锁相原理

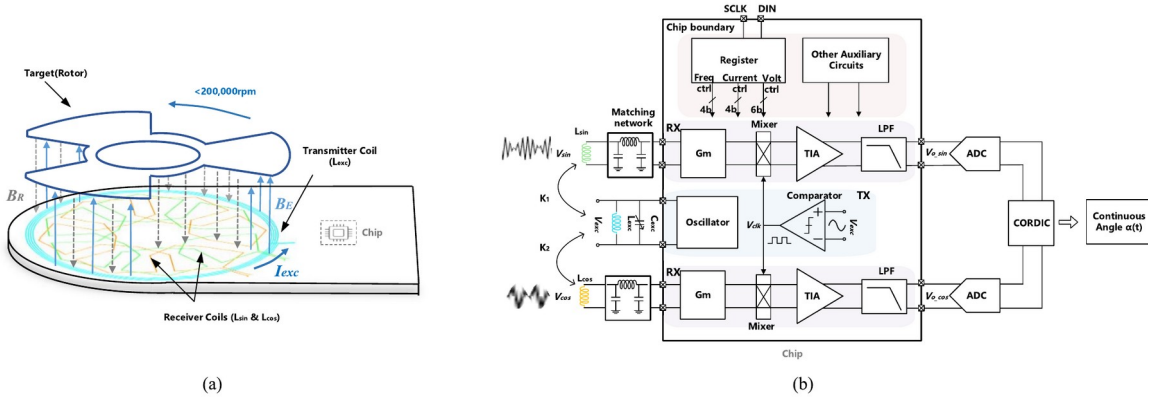


图 4-1（原文 Fig. 1）：传感模块系统框图。(a) 涡流传感器；(b) 收发器。

- **(a) 传感器：** TX 线圈绕 6 圈；两组 RX 线圈形状相同，错开一个固定角度；转子有 3 个叶片，所以一转对应 3 个电周期（原文式 6–7 中的 3α）。基带频率 f_b = 3n_r/60（式 10），10 kHz 基带对应 200,000 r/min。
- **(b) 收发器：** 发射端是 LC 振荡器（TX 线圈就是它的电感），再由比较器把正弦激励变成方波解调时钟。接收端两路完全相同：电容跨导 Gm → 混频 → TIA → LPF → 片外 ADC → CORDIC。Gm（0–0.045 S）、反馈阻抗（1–4.8 MΩ）和激励频率（1–8 MHz）都用寄存器配置，用来适应不同的转子提离高度。
- **“锁相”在这里的意思：** 解调方波和激励来自同一个振荡器，同频同源。发收之间的相位差 β 只会让两路输出都乘上同一个 cos β（式 16–17），在反正切里约掉；只要 β < 90°，幅度就不会变成零。白噪声和参考时钟不相关，平均后被抑制。

2. 接收通道电路

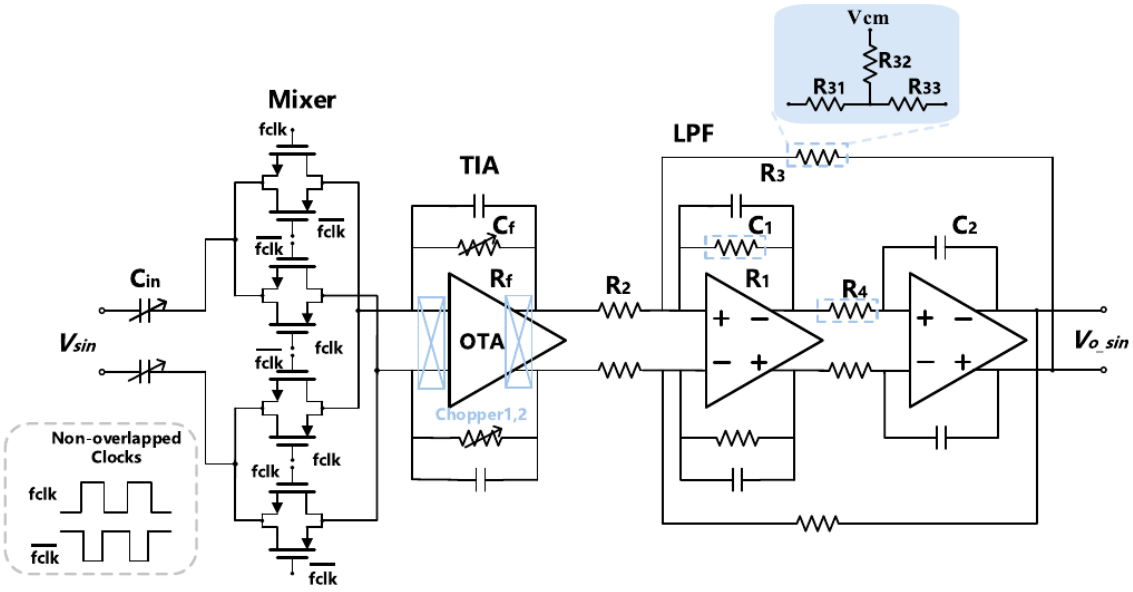


图 4-2（原文 Fig. 3）：单路接收通道简化电路。左边是输入电容和电流域混频器，中间是 TIA，右边是两级 LPF，右上角蓝框是 T 型电阻网络。

- **电容做 V2I：** 输入电容小于 1 pF，带内增益 A_rx = 4f_exc·C_in·R_f（式 18）。和 JSSC'18 一样，频率越高增益越大，而且线性、省面积。
- **混频放在 TIA 之前：** 这样 TIA 只处理基带信号，不需要 MHz 级带宽，省电。电流域无源混频器没有直流功耗、不会电压饱和、1/f 噪声低；差分结构抑制电荷注入和偶次谐波。开关电阻取小于 1 kΩ，在噪声和线性之间折中。
- **可编程 TIA：** 两级折叠 cascode，开环增益大于 100 dB。输入 pMOS 管偏在亚阈值区（20 μA），取高 gm/Id 和低噪声；用斩波稳定抑制 1/f 噪声和失调；第二级共源输出摆幅约 4.2 V；功耗 880 μW。
- **高线性 LPF：** 带宽约 20 kHz，采用改进的 Tow–Thomas 结构。关键技巧是用 1 kΩ、60 kΩ、130 kΩ 三个电阻组成 T 型网络，等效出 8 MΩ 的大电阻（式 22–24，偏差小于 5%），电阻面积从 8400 μm² 降到 200 μm²，电容用 pF 级就够。

3. LC 振荡器和稳幅

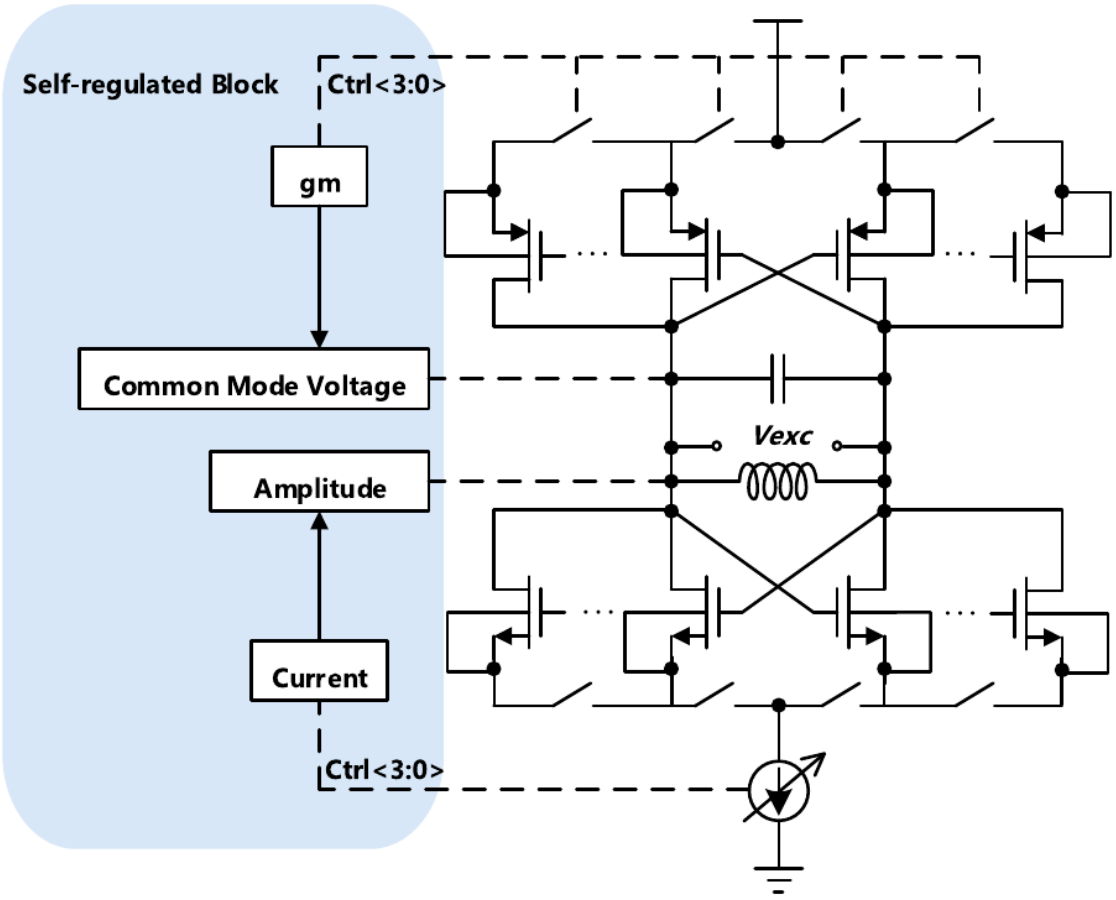


图4-3（原文Fig. 4）：LC 振荡器简化电路。左边蓝色区域是自调节模块（电流阵列稳幅、跨导阵列稳共模），右边是交叉耦合负阻和谐振电感L_exc。

- 1–8 MHz 可调（靠片外切换 L、C）。频率变了，振荡幅度和共模就会变，校正前最多变 50%。
- 作者加了两个负反馈：可编程电流阵列稳定幅度（式 20），可编程跨导阵列稳定共模（式 21），全频段峰峰值保持在 3.5 V。振荡输出再由锁存型比较器变成方波解调时钟。

4. 角度误差分析（对你最有用的一节）

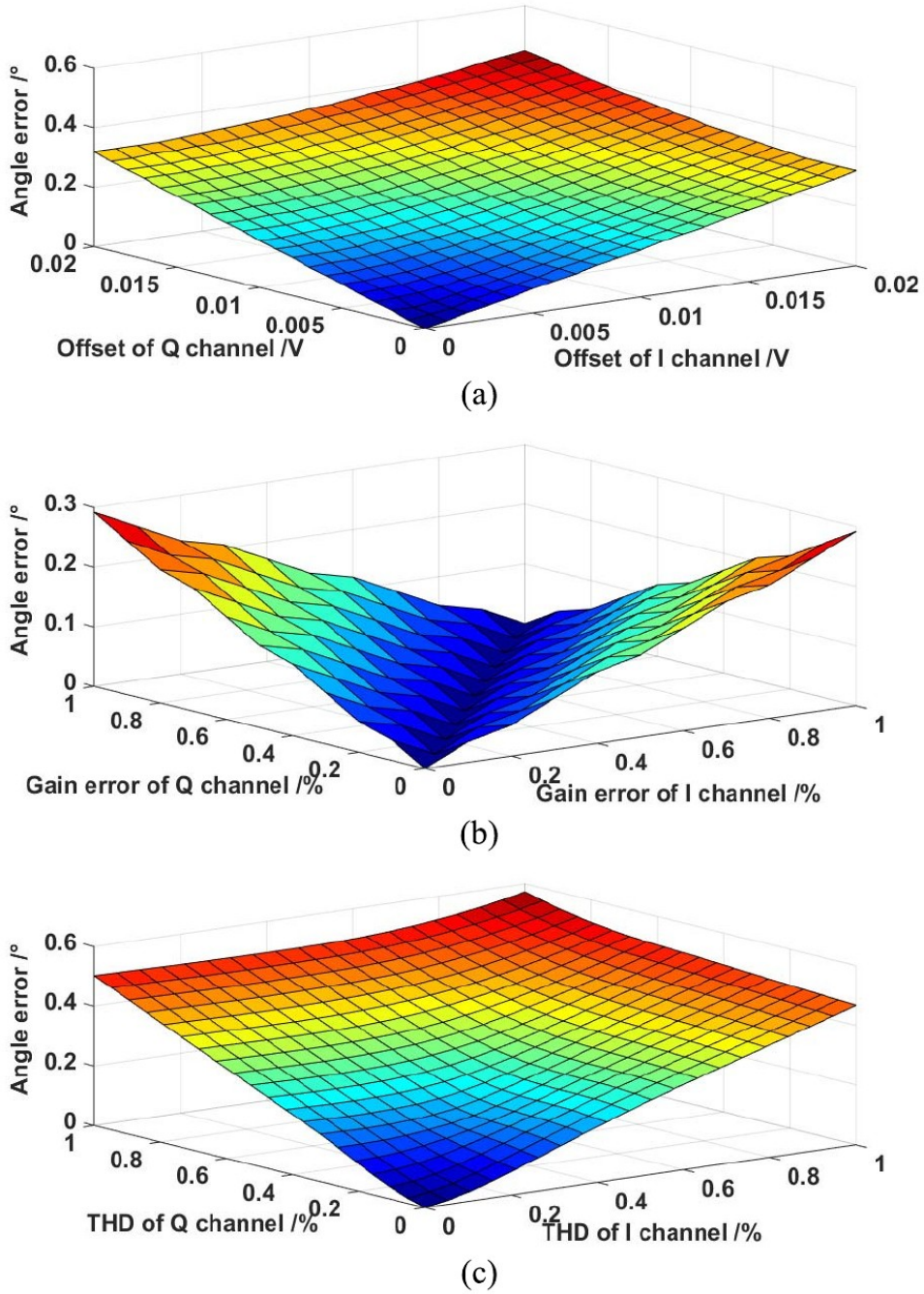


图 4-4（原文 Fig. 7）：不同非理想因素引起的最大角度误差。(a) 失调；(b) 增益误差；(c) 谐波失真。两个横轴分别是 I、Q 通道的误差量。

这一节用一阶泰勒展开，把每种电路非理想都换算成角度误差：

- **失调和低频噪声：** $\Delta\theta = [\sin\theta \cdot V_{Q,no} - \cos\theta \cdot V_{I,no}] / A_{coil}$（式 25），误差随角度一次变化。

- **两路增益失配：** $\Delta\theta \approx (\delta_Q - \delta_I)/2 \cdot \sin 2\theta$（式 28），误差是二次谐波。蒙特卡洛 1000 点（原文 Fig. 6）显示：单路增益分布很宽，但两路增益比的 σ 只有 0.00053，对应的角度误差可以忽略。
- **谐波失真：** 用两路 THD_I、THD_Q 表示（式 29）。线性度主要取决于后级 TIA 和 LPF，而不是混频器。

5. 芯片和测试

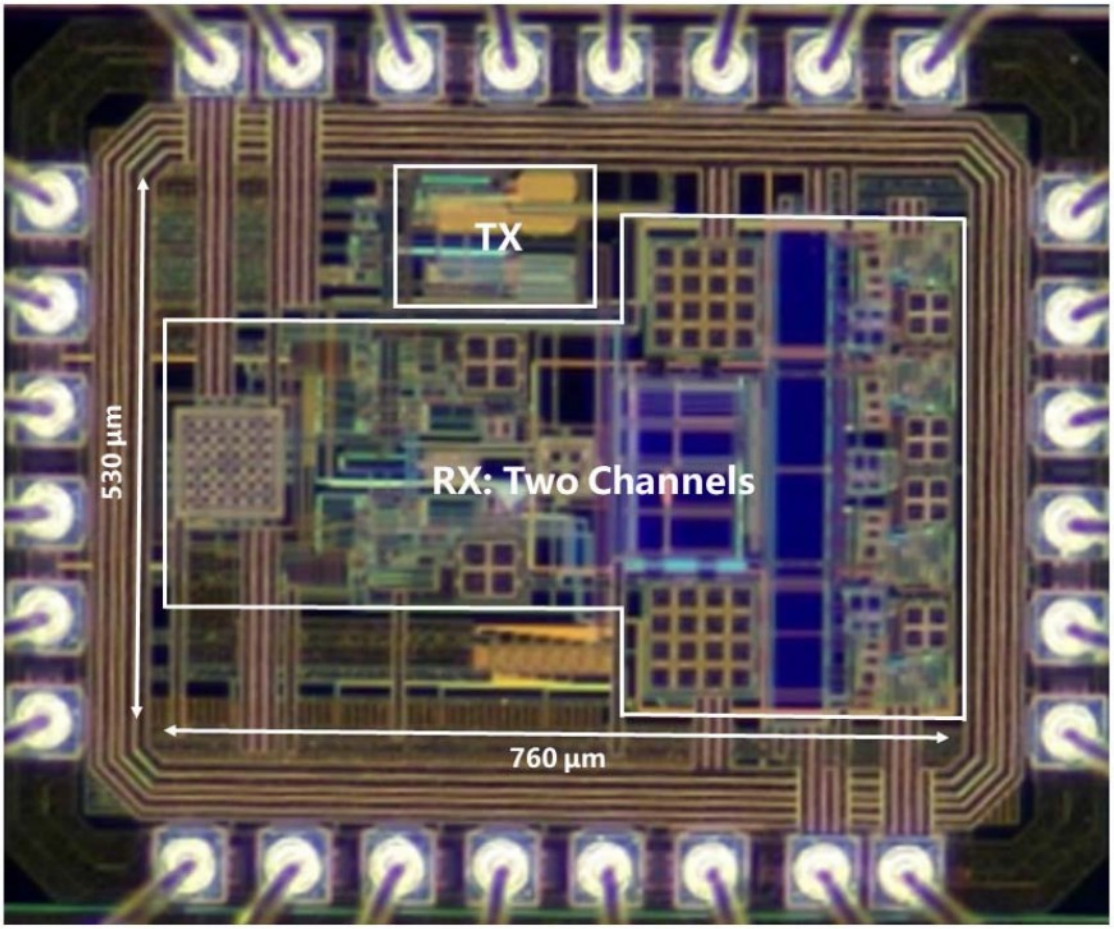


图 4-5（原文 Fig. 8）：芯片照片，核心 760 × 530 µm，上方小框是 TX，大框是两路 RX。

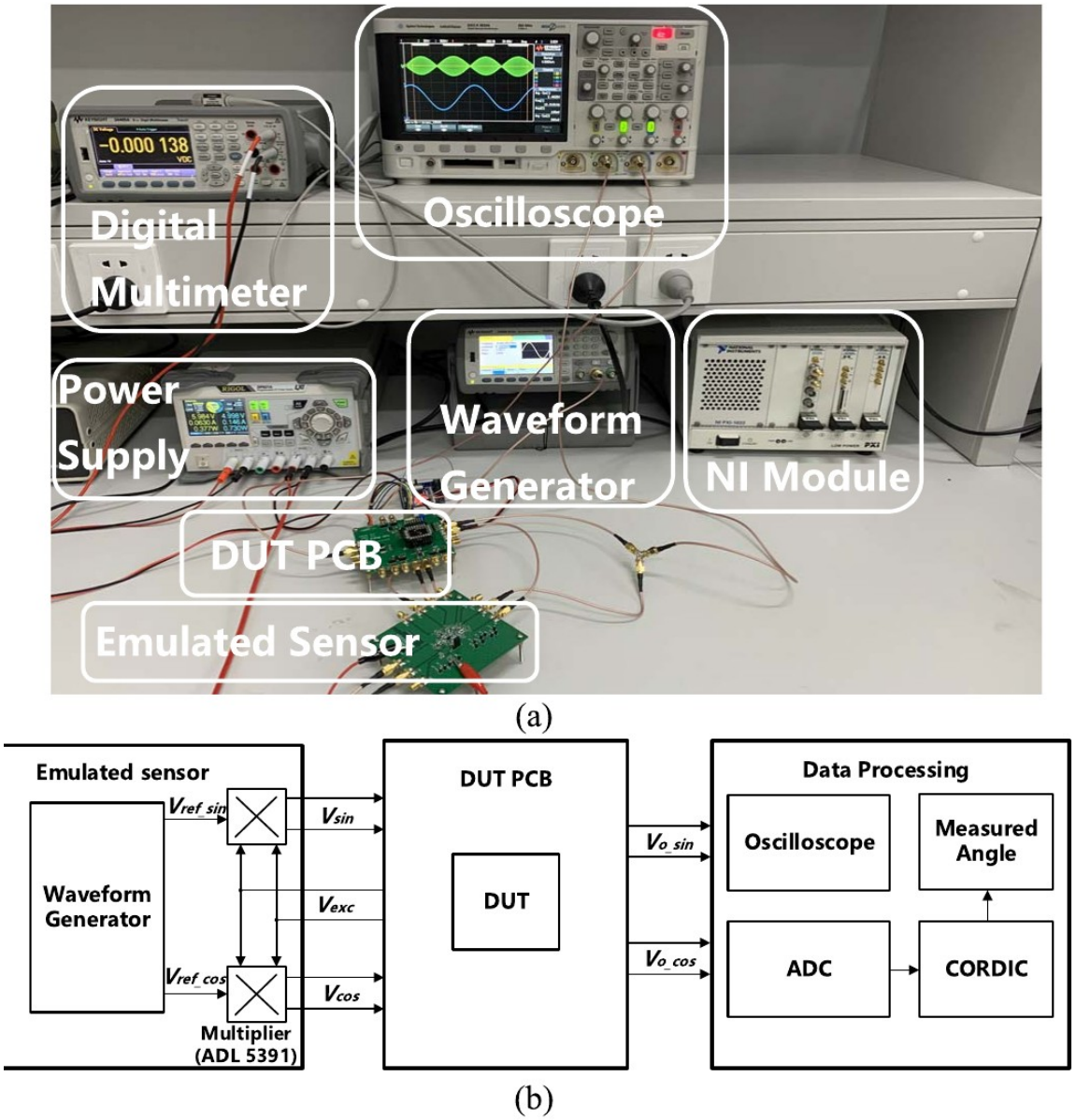


图 4-6（原文 Fig. 9）：测试平台。(a) 实物照片；(b) 框图。关键是左下角的“Emulated Sensor”。

这张图要看仔细： 波形发生器产生两路低于 10 kHz 的正交正弦，用 ADL5391 乘法器与芯片内部的激励相乘，人为合成“传感器输出”。也就是说，测试里没有线圈耦合、没有转子、也没有 TX 到 RX 的残余载波。输出由 NI PXI-4461 采集，LabVIEW 里用 CORDIC 算角度。

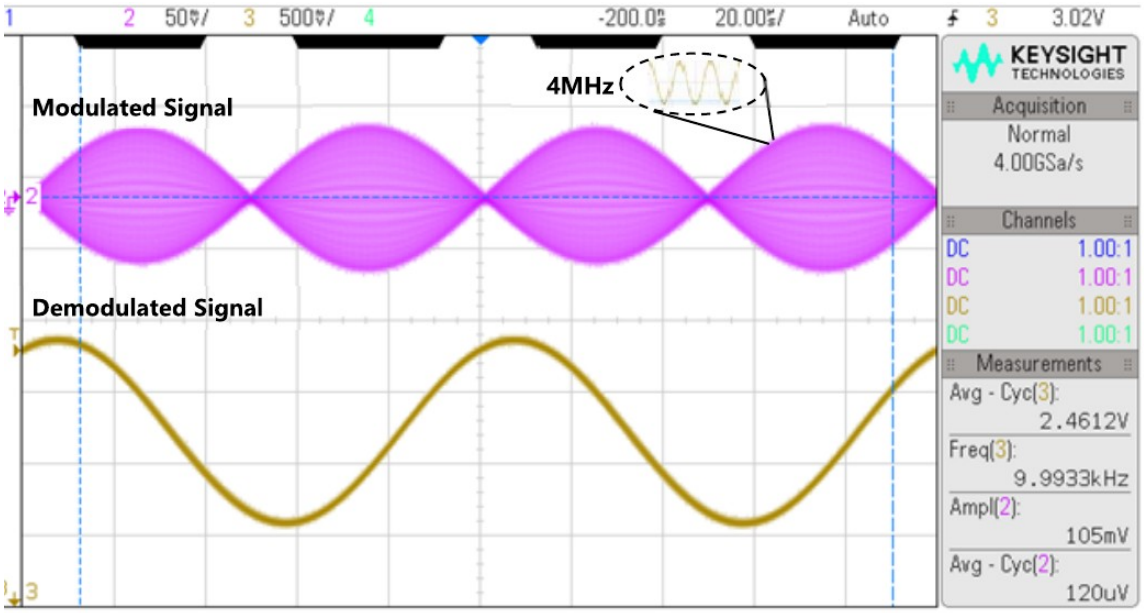
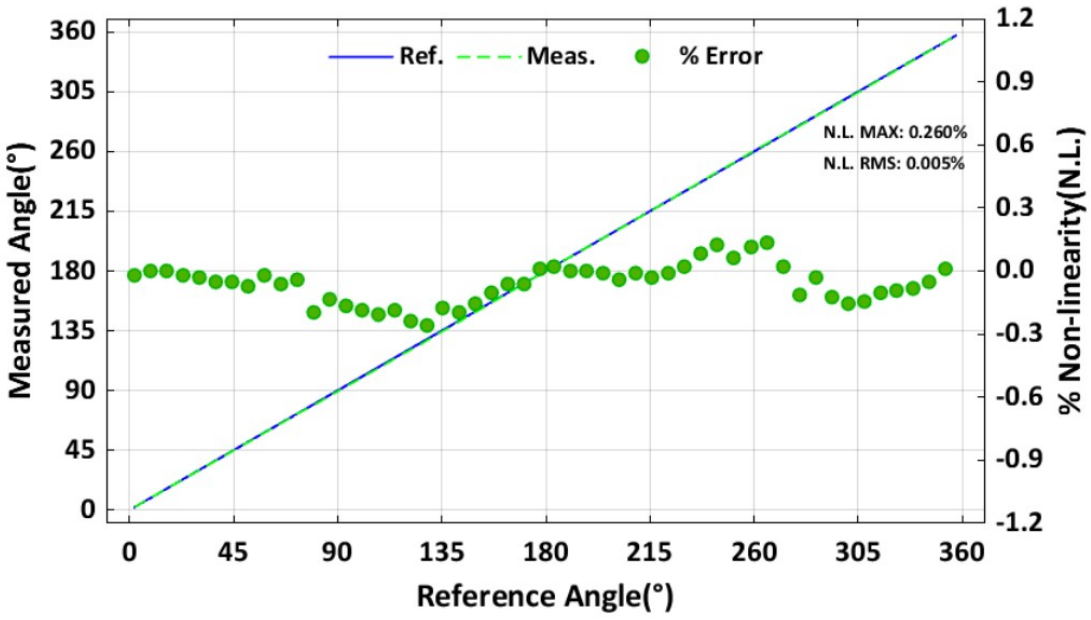
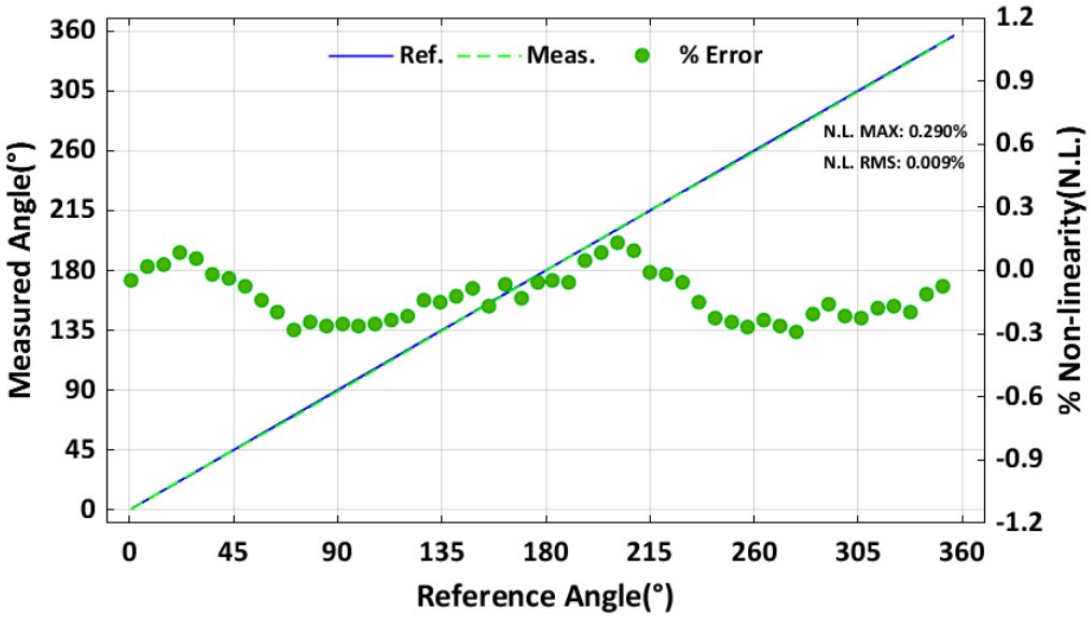


图 4-7（原文 Fig. 10）：一路的调制信号（品红，4 MHz 载波、包络约 10 kHz）和解调输出（黄色）。增益设到最大 42.8 dB，对应最小输入的最坏情况。



(a)



(b)

图 4-8（原文 Fig. 14）：测量角与参考角（蓝线/虚线，左轴）和非线性（绿点，右轴）。(a) 理想模拟传感器；(b) 叠加 1 V、20 MHz 高斯噪声。

- 最大非线性 0.26%，RMS 0.005%；加噪声后最大 0.29%。按 360° 换算，0.26% 大约是 0.94°。这里的角度是模拟信号的电角度。
- 重复性误差 0.01%，标准差 0.0015。分辨率 0.02° 是用这个标准差除以**别人论文里传感器的灵敏度**（0.08/°）推算出来的，不是实测。

TABLE I

COMPARISONS OF IC LOCK-IN AMPLIFIERS

Parameters	[40]	[41]	[42]	[43]	[29]	[44][a]	This work
Technology	0.35 μm	0.35 μm	0.18 μm	0.35 μm	0.18 μm	0.18 μm	0.18 μm
Supply Voltage (V)	2.5	2.5	1.8	3.3	1.8	1.8	5
Core Area (mm^2)	0.4	1.5	0.012	3.6	0.075	0.064	0.24
Power (mW)	21[c]	3.4[c]	0.36[b]	1.3[c]	0.9[b]	1.4[c]	1.8[b]/5.5[c]
Gain (dB)	N/A[d]	20	24.1-38.5	34-64	72.6-82.6	20.5-39	0-42.8
Output Swing (Vpp)	N/A	N/A	1.0	N/A	1.0	1.5	4.0@1%THD
Maximum Frequency (Hz)	0.1M	1M	N/A	0.2M	1M	7M	8M
Non-linearity (%)	1	5	4.6	1.7	3.5	3.2	0.26
Integration With TX	No	No	No	No	No	No	Yes
DR(dB)	N/A	N/A	38.2	N/A	43.5	47.3-47.8	41.9
FoM(dB)	N/A	N/A	123.5	N/A	124.6	144.8	138.4
Application	Impedance Spectroscopy	Impedance Spectroscopy	N/A	Gas Sensing	Resistor Sensing	Interdigitated Electrodes	Angle Measurement

[a]Simulation result
[b]Power of the receiver (exclude LPF)
[c]Power of the receiver
[d]N/A = not available

图 4-9（原文 Table I）：与其他锁相放大器芯片的对比。本文功耗 1.8 mW（不含 LPF）/ 5.5 mW（接收机），最高频率 8 MHz，是唯一一个把 TX 也集成进来的。FoM = DR + 10log(BW/P) = 138.4 dB。

TABLE II

SUMMARY AND COMPARISONS OF PERFORMANCE FOR ANGLE MEASUREMENT

Spec.	[11]	[46]	[39][a]	[20]	[47]	[48]	[49]	[4]	[36]	[50][b]	This work
Circuit Impleme-ntation	CMOS	Discrete IC	Discrete IC	Discrete IC	Discrete IC	Discrete IC	Discrete IC	Discrete IC	Discrete IC	CMOS	CMOS
Sensing Principle	Inductive	Inductive	Magnetic	Magnetic	Magnetic	Magnetic	Inductive	Eddy Current	Magnetic	Eddy Current	Eddy Current
Continuous Measure-ment	Yes	No	Yes	No	Yes	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes
Rotation Speed (rpm)	720	N/A[f]	N/A	N/A	58	1,200	N/A	N/A	120	100,000	200,000
Non-linearity (%)	0.28[d]	0.47[c]	0.5[d, e]	0.07[c]	0.27[d]	0.29[d]	0.7[c]	0.25[d]	0.27[d]	0.28[d]	0.26[c]
Range(°)	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
Resolution (°)	N/A	N/A	0.15	N/A	0.1	N/A	N/A	0.08	0.1	N/A	0.02
Power (mW)	N/A	200	N/A	N/A	300	N/A	N/A	500	N/A	112	51

[a]Need electrical contact to the rotor
[b]Commercially available product

图 4-10（原文 Table II）：与角度测量方案的对比。本文列 200,000 rpm、非线性 0.26%、分辨率 0.02°、功耗 51 mW。

6. 评价

- **强项：** 接收链线性好、面积小；误差分析章节系统地把失调、增益失配、谐波各自映射到角度误差；T 型电阻 LPF 是实用技巧；TX 与 RX 同片、时钟同源。
- **弱项：**

- 没有真实传感器实测，乘法器模拟绕开了线圈耦合、转子偏心、残余载波等真实问题。
- “8000 r/min”“200,000 r/min”都是从基带频率推算的，没有转起来测。
- 分辨率借用他人传感器的灵敏度推算。
- 接收机 5.5 mW，整体却是 51 mW，功耗大头在激励端，文中没有展开。
- 标题写“high accuracy”，但 0.26% 换算下来接近 1° 电角度。

7. 对你的借鉴

- **放进对比表：** 它是“0.18 μm CMOS、涡流式、连续测量、TX/RX 同片”的典型前作。你有真实线圈加参考编码器的全量程实测，这一点可以明确写成差异。
- **误差建模的写法：** 你 TIM 稿里“ADC 权重失配只留下 3m±1 次谐波”的结论，可以与它的式 (25)(28)(29) 放在一张表里：哪种非理想 → 角度误差的哪次谐波 → 你的架构如何处理。
- **FoM 口径：** 它的 DR + 10log(BW/P) 与你的 20log(360°/σθ) + 10log(B/P) 形式一致，只是把动态储备换成了角度噪声。正文里可以点明这一点，让审稿人知道你的 FoM 有来源。

其余 4 篇：系统、创新与可借鉴点

这 4 篇里只有西电 TIM'25b 有流片实测；复旦 ISCAS'26 只有后仿；两篇重庆的论文重点在传感器结构，电路是分立器件。每篇只讲清楚系统、创新和对你有用的地方。

A. 重大 TIE'22：YRT 转台轴承的绝对式电感角位移传感器

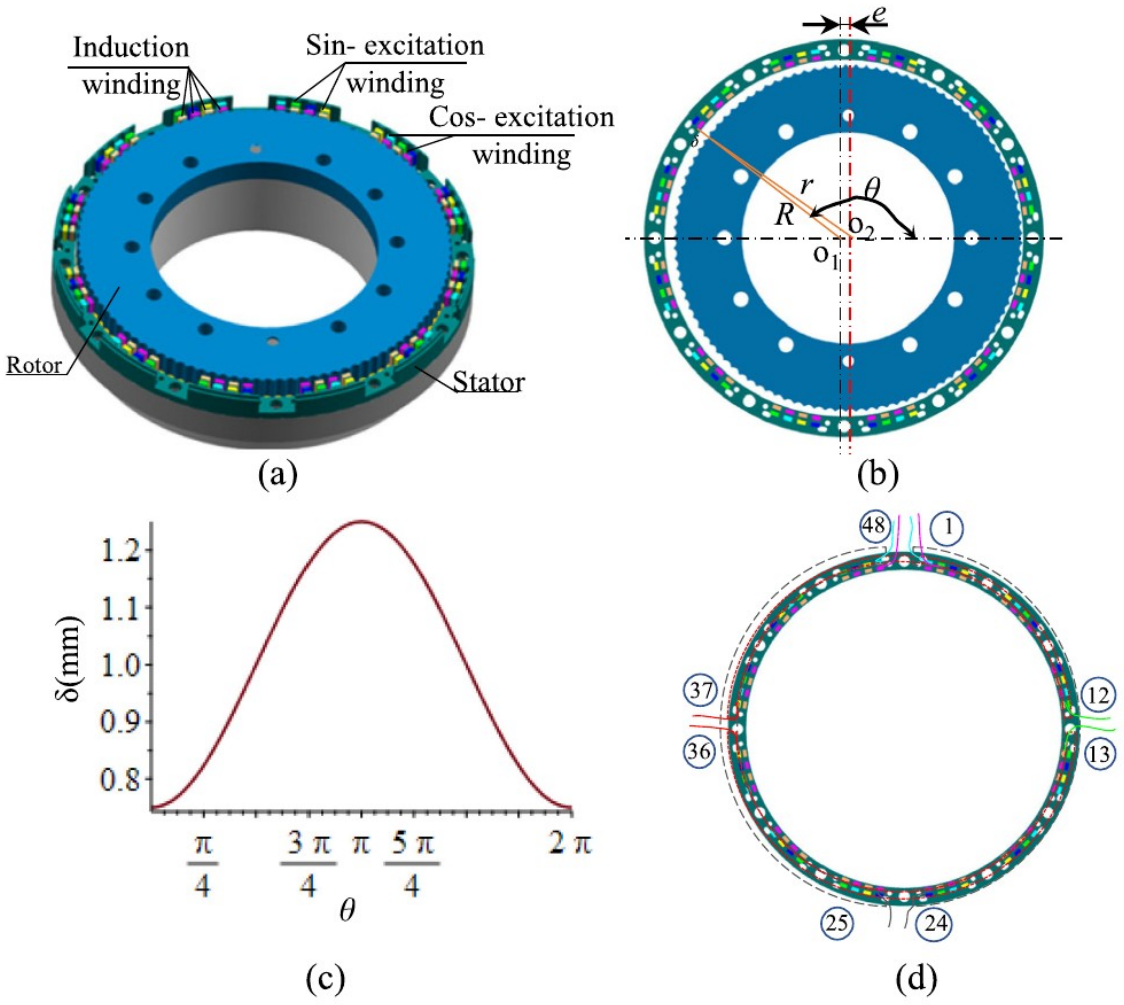


图 5-1（原文 Fig. 1）：(a) 传感器结构；(b) 定子与转子的偏心装配关系；(c) 气隙 δ 随角度的变化；(d) 绕组分布。

- **结构：** 定子是带齿槽的铁磁基体，分 12 组探头，每组绕正弦激励、余弦激励和感应三组线圈。转子直接是 YRT 轴承端盖，加工出 105 个齿（105 对极），内外圆柱面之间有意做了 0.25 mm 偏心。
- **一套结构出两个信号：** 多速通道靠齿槽磁导变化，一圈 105 个周期，决定精度；单速通道靠偏心造成的气隙变化，一圈 1 个周期，提供绝对位置。单速信号来自激励绕组自己的自感电动势，用电桥取出来（原文 Fig. 2）。

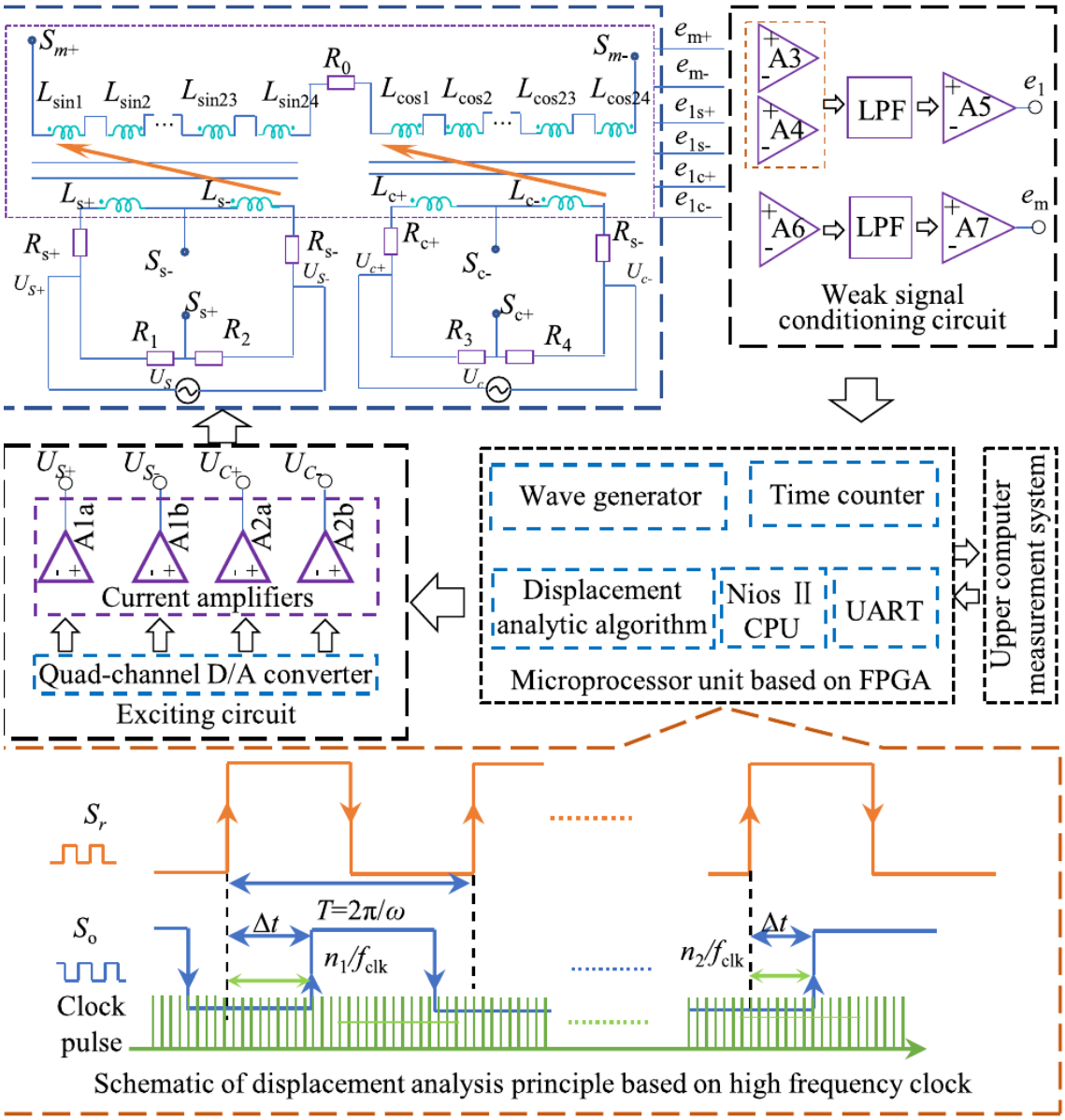
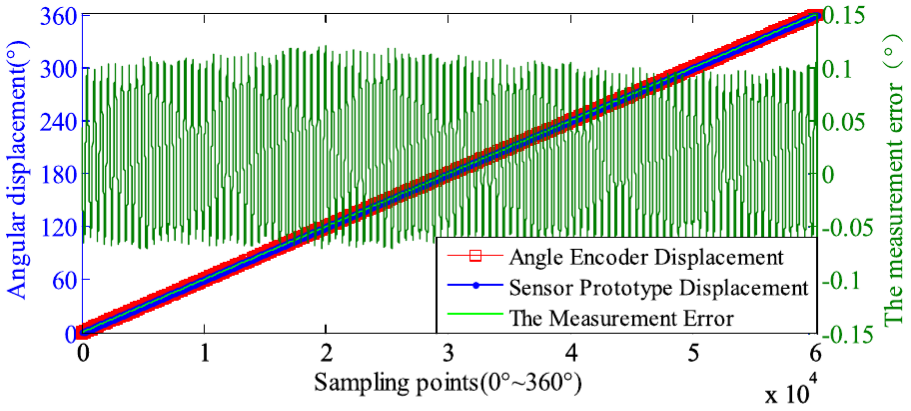
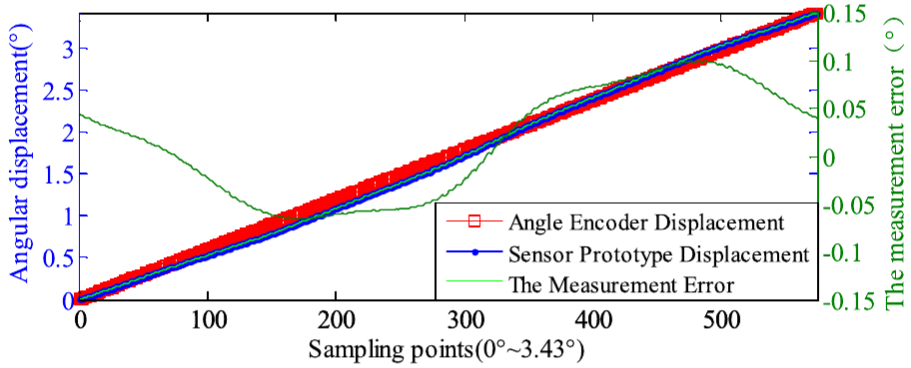


图 5-2（原文 Fig. 3）：信号处理与位移获取。上半部分是电桥与弱信号调理，中间是基于 FPGA 的微处理器和激励电路，下方橙色框是用高频时钟测相的原理。

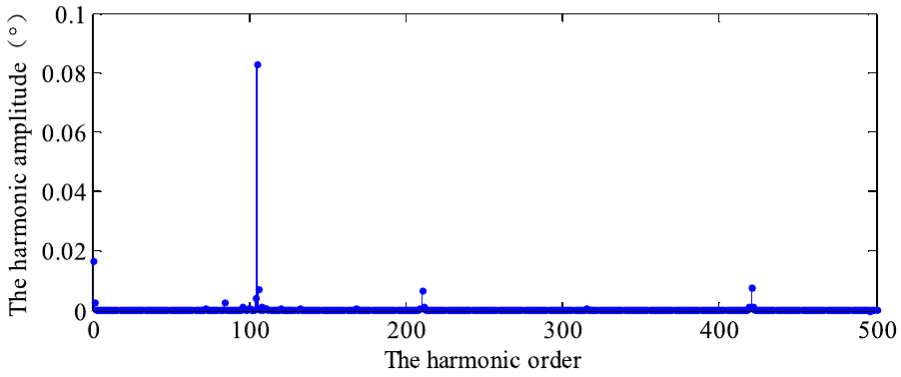
- **激励方式与你不同：** 正弦、余弦两组绕组分别通 I_m sinωt 和 I_m cosωt，感应电动势变成 K cos(nθ + ωt)。角度转成了**相位**，而不是幅度。
- **测相不用 ADC：** 感应信号经 OPA2277 放大、低通、LM211 比较成方波，FPGA 用 300 MHz 时钟数参考方波与测量方波上升沿之间的脉冲数。理论分辨率 360°×4 kHz/(105×300 MHz) ≈ 0.000046°。这是重庆理工“时栅”传感器常用的时间测量思路。



(a)



(b)



(c)

图5-3（原文Fig. 9）：补偿前误差。(a) 整圈；(b) 单个周期0–3.43°；(c) 误差频谱，105 次谐波最突出。

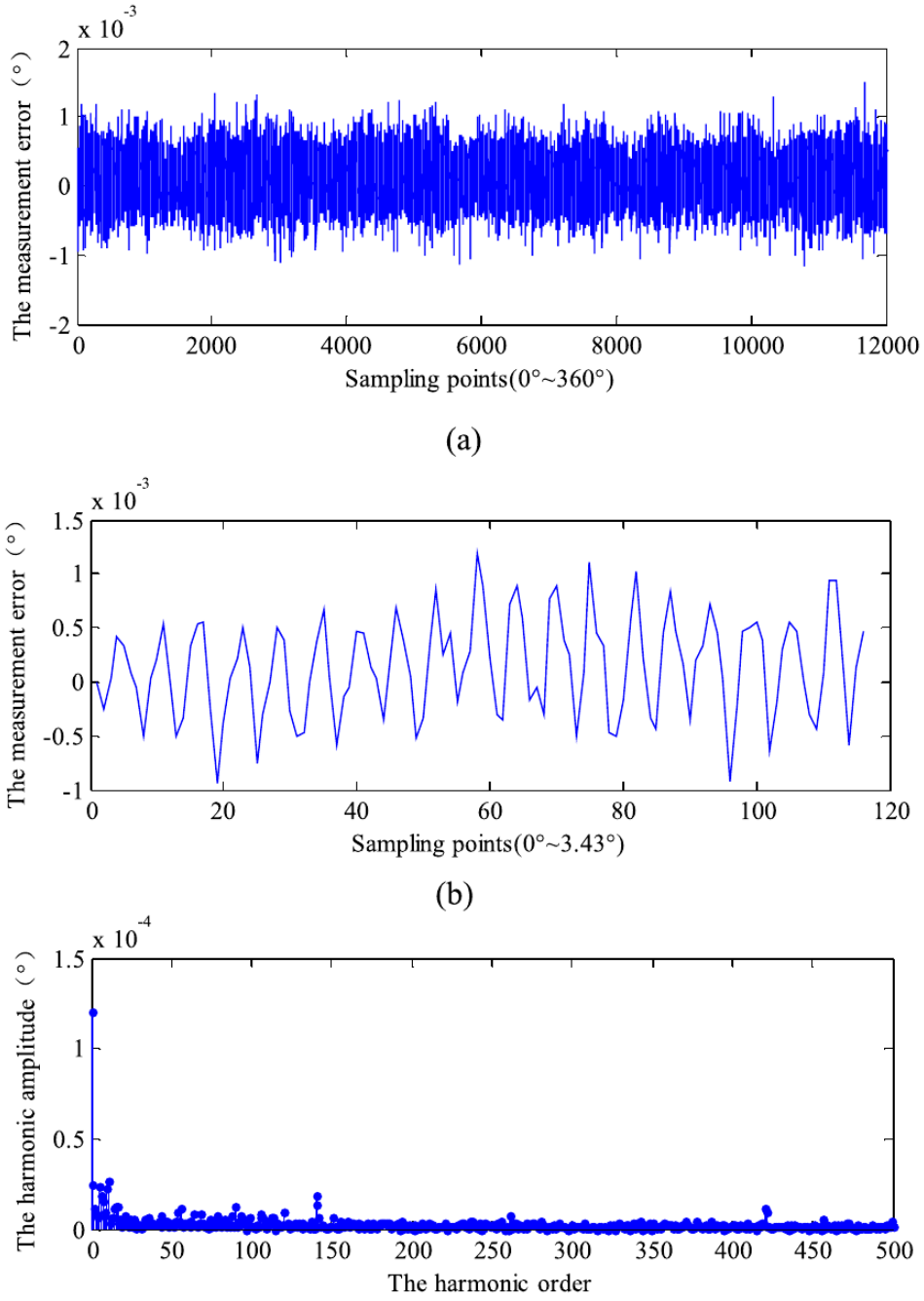


图 5-4（原文 Fig. 10）：逐点查表补偿后的误差，纵轴变成 10^{-3} 量级。

- **结果：** 以 RON886 编码器（±1″）为参考，2 r/min 下整圈误差 −0.068°～+0.120°。用 28,800 点查表补偿后为 −0.0011°～+0.0015°；2、5、10 r/min 之间差别小于 0.0025°。
- **评价：** 补偿后的高精度主要来自“用参考编码器标定、再用同一个参考评估”的查表，转速也很低；电路是分立器件，不涉及芯片设计。
- **对你：** 你的对比表已经引用了它（wang2022yrt）。写对比时建议同时列出补偿前和补偿后两个数。引言里可以把“行波激励 + 时钟计数测相”当作另一类读出方案提一句。

B. 西电 TIM'25b：基于集成相移和插值的正弦编码器数字转换器

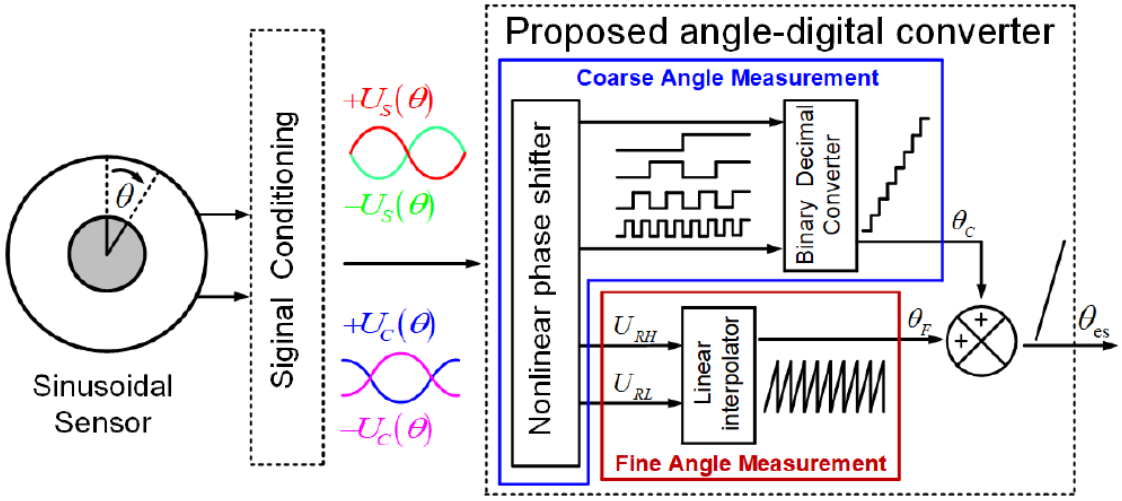


图 5-5（原文 Fig. 1）：转换器框图。蓝色框是粗角测量（非线性相移器 + 二进制编码），红色框是细角测量（线性插值器），两者相加得到 θ_es。

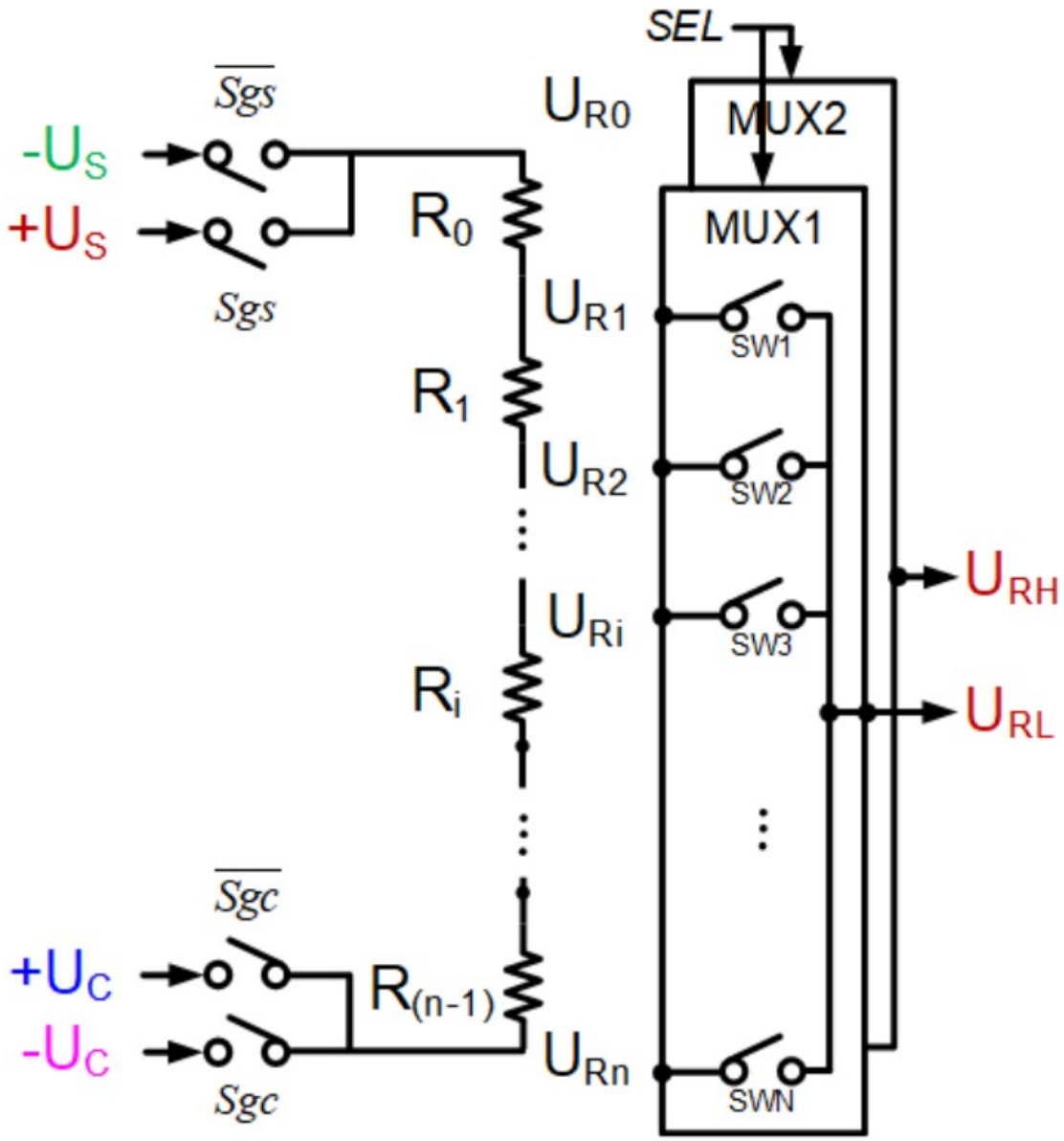


图5-6（原文Fig. 5）：粗角判定用的非线性相移电阻链。两端按S、C的极性接±U_S、±U_C，中间节点经MUX取出过零点两侧的U_RH、U_RL。

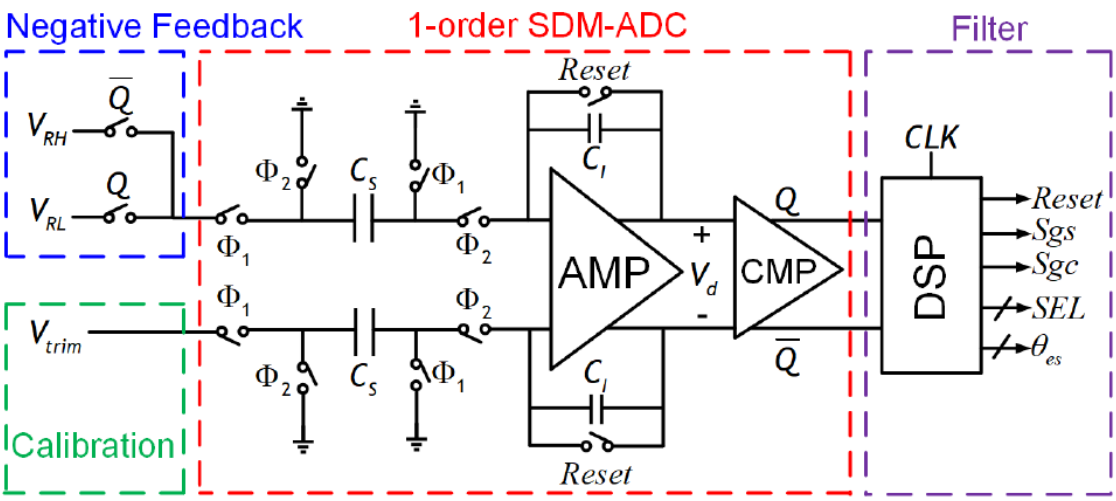


图 5-7（原文 Fig. 10）：细插值用的双斜率 ADC，由负反馈开关、一阶 ΣΔ 型积分器、比较器和数字滤波组成。

- **系统：** 两步法。粗角：用和 TIM'25a 同样的伪线性函数 F(θ) = |sin|/(|sin|+|cos|)，电阻链节点过零计数得到段号，象限由 sin、cos 的极性异或得到。细角：过零点两侧的两个节点电压 U_RH、U_RL 的比值就是段内位置，用双斜率 ADC 求 D_f = V_RH/(V_RH − V_RL)。输出是 PWM，由数字滤波取平均。细角超出范围时段号加减 1，形成跟踪。
- **创新点：** 只用一个 ADC、不要查找表和除法，把非线性的反正切变成“电阻链过零 + 比值插值”；整个过程都是比值，对幅度波动不敏感。

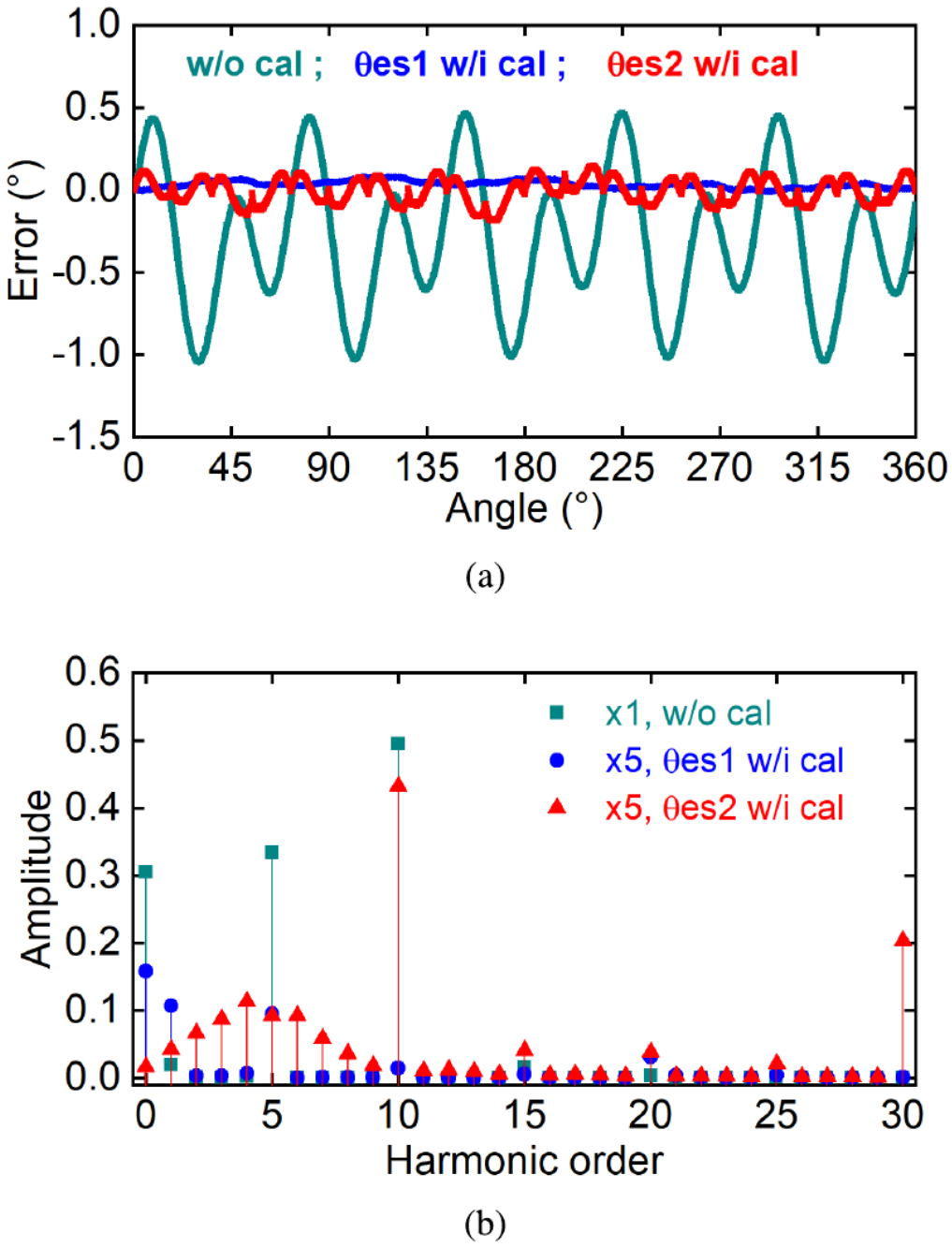


图 5-8（原文 Fig. 17）：(a) 逐点误差，青色是未校准、蓝色是校准后反正切（θ_es1）、红色是校准后本文方法（θ_es2）；(b) 误差谐波。

- **结果：** 0.18 µm，芯片 1.45 mm²、有效面积 0.5 mm²，1 MHz 工作时 3.3 mW。配 5 对极电感传感器（铝镍合金转子）：未校准 1.51°，校准后反正切 0.09°、本文方法 0.33°。本文方法的 10 次谐波最大，来自伪线性函数的对称性。
- **评价：** 理论误差（原文写 2.88×10^{-7}）和实测 0.33° 相差悬殊，实测还比普通反正切差 3–4 倍；作者把原因归为电阻失配、信号不理想和 ADC 噪声。

- **对你：** 和 TIM'25a 一起说明“模拟域角度量化”的精度受器件失配限制，可以支撑你选择“ADC + 数字解算 + 整体校准”的理由。

C. 重理工 JSEN'25：具备绝对定位能力的涡流式直线电感位置传感器

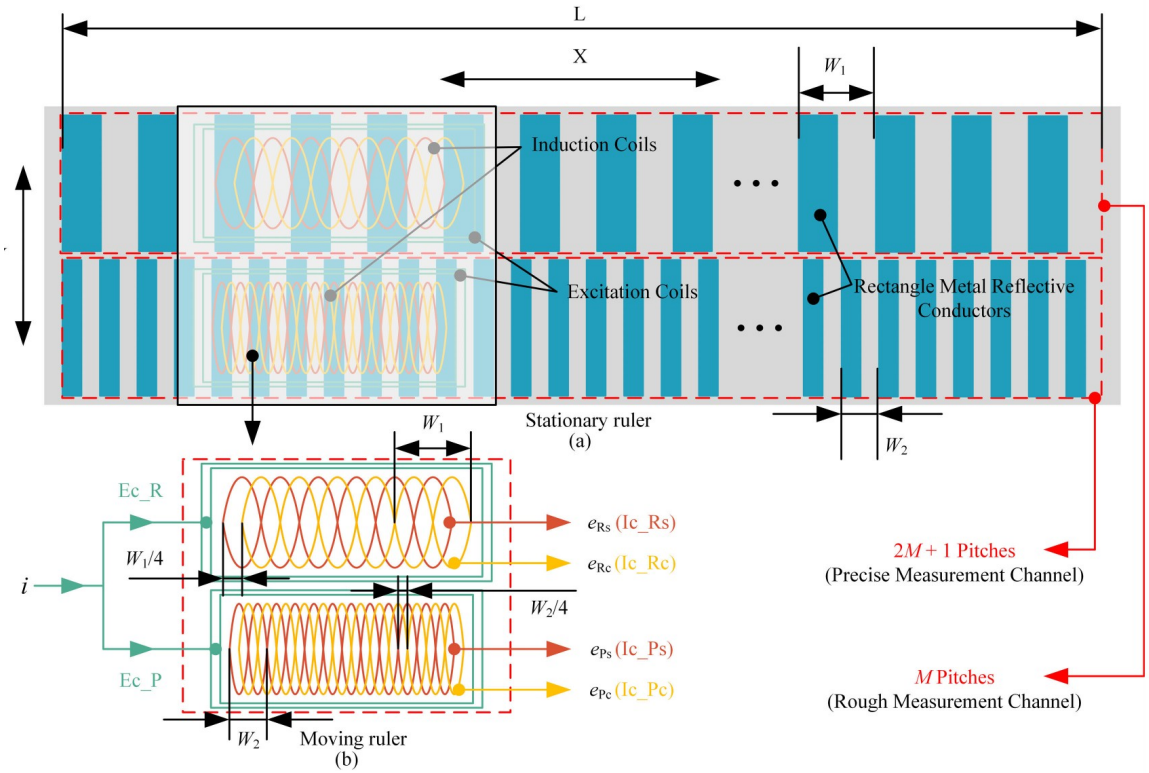


图 5-9（原文 Fig. 1）：(a) 整体结构，定尺上是两排矩形金属反射导体；(b) 动尺上的激励线圈和正余弦感应线圈。

- **结构：** 定尺上两个通道：粗测 RMC 有 M = 25 个节距（W_1 = 8.16 mm），精测 PMC 有 2M+1 = 51 个节距（W_2 = 4 mm），两者互质。动尺上每个通道一个矩形螺旋激励线圈、两个错开 1/4 节距的正余弦感应线圈。
- **绝对定位：** 两个通道各自用反正切得到节距内位移，再用二者之差判断精测通道的节距序号 N（原文式 18–19），最后 x_abs = (N−1)W_2 + x_p。式 (21) 给出了两个通道误差之和必须小于的容差，样机为 80 μm。

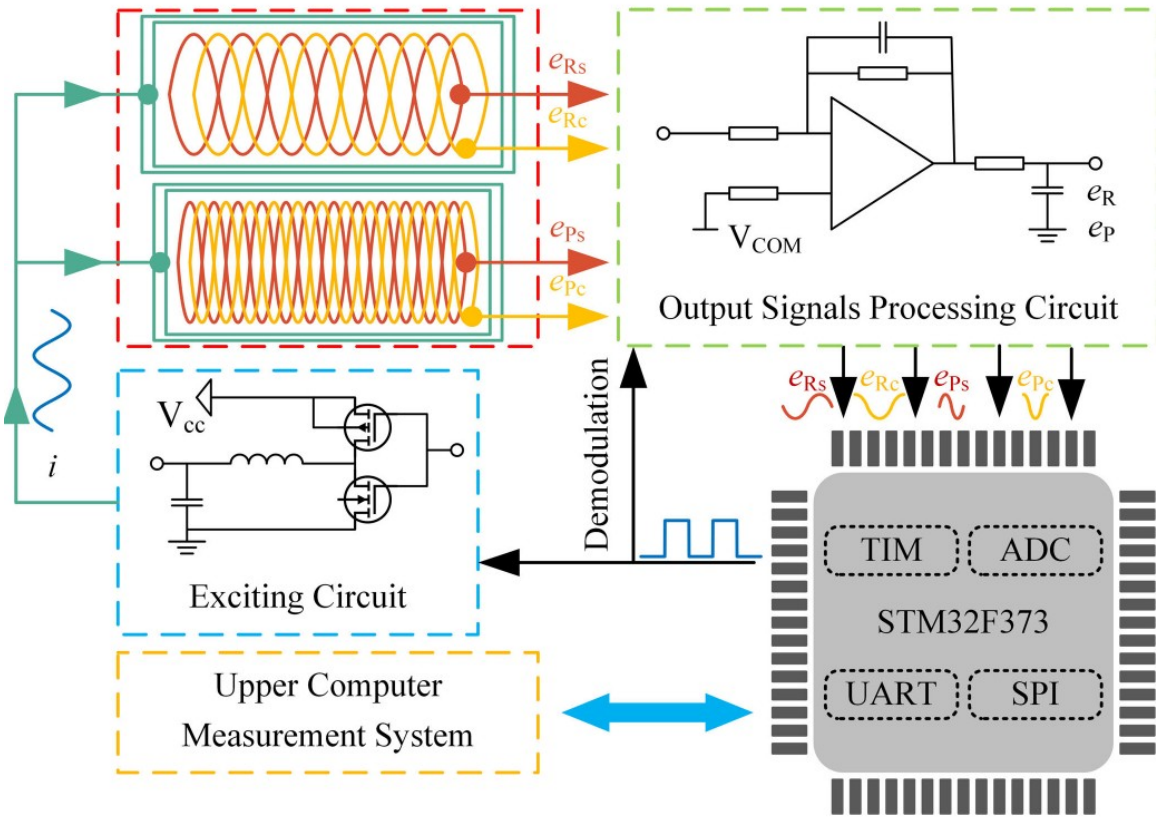


图5-10（原文Fig. 6）：信号处理电路。STM32F373 产生 4 MHz 差分方波，经 MOSFET 驱动激励线圈；感应信号解调、滤波、放大后由 MCU 自带 ADC 采集。

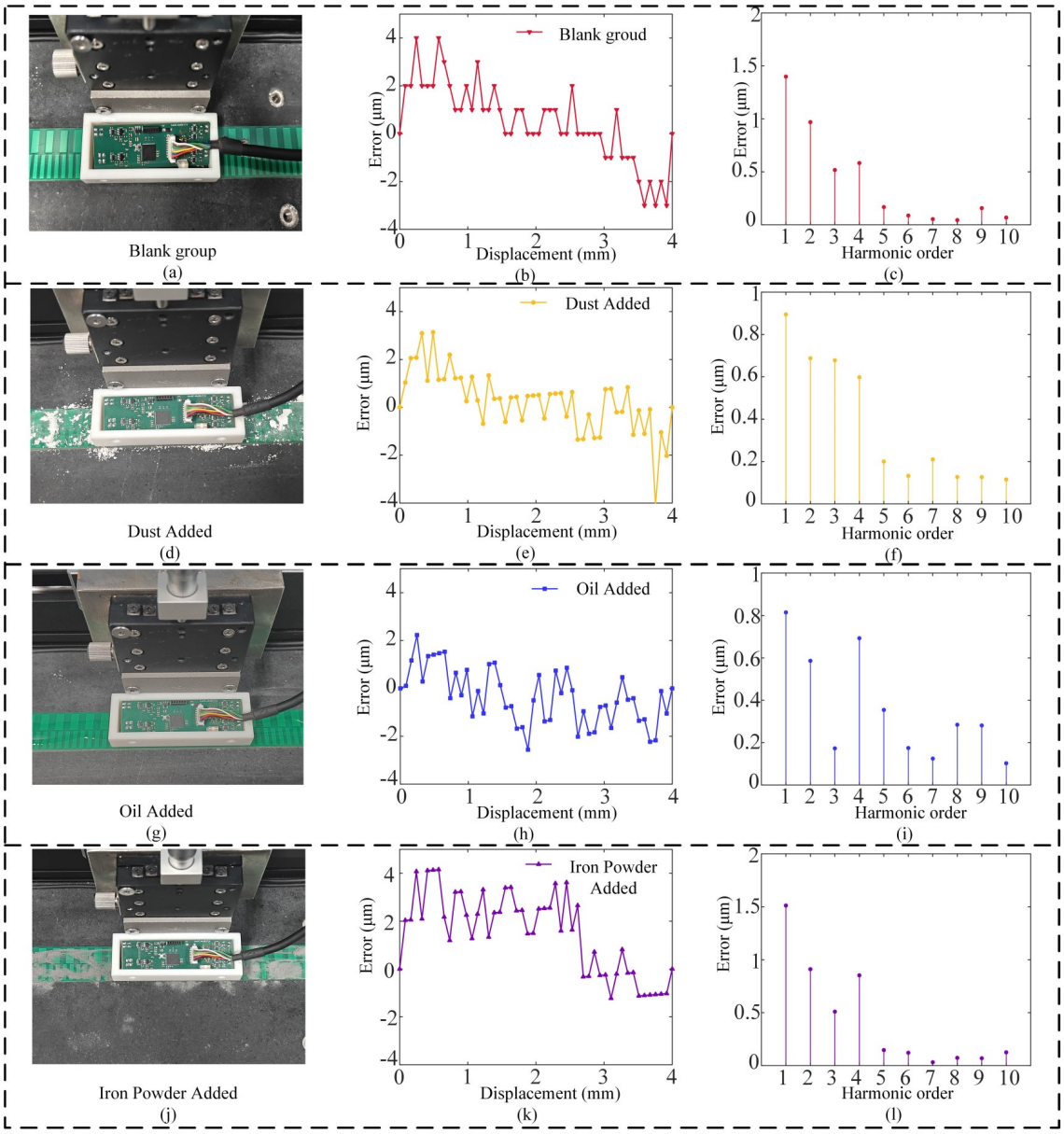


图 5-11（原文 Fig. 11）：空白组、加灰尘、加油、加铁粉四种情况下的照片、节距内误差和误差谐波。

- **结果：** 1 h 静止稳定性 RMC 1.2 μm、PMC 0.6 μm；分辨率至少 1 μm（受电机最小步长限制）；204 mm 全量程 PMC 峰峰误差 12.5 μm。加灰尘、油、铁粉后节距内峰峰误差分别为 4.52、5.32、5.38 μm，空白组 7 μm。
- **评价：** 传感器结构论文，没有芯片。加干扰后反而比空白组误差小，说明重复测量本身的离散比干扰影响还大，这个实验只能说明“影响不显著”。

- **对你：** “M 与 2M+1”是游标式绝对定位的直线版，式 (21) 的“误差预算小于容差”和你 TIM 稿里的解算裕度分析是同一类论证。灰尘、油污实验的呈现方式（照片 + 误差 + 频谱三栏并排）可以借鉴，机器人关节的油污场景也说得通。

D. 复旦 ISCAS'26：涡流传感器的超低延迟同步积分解调

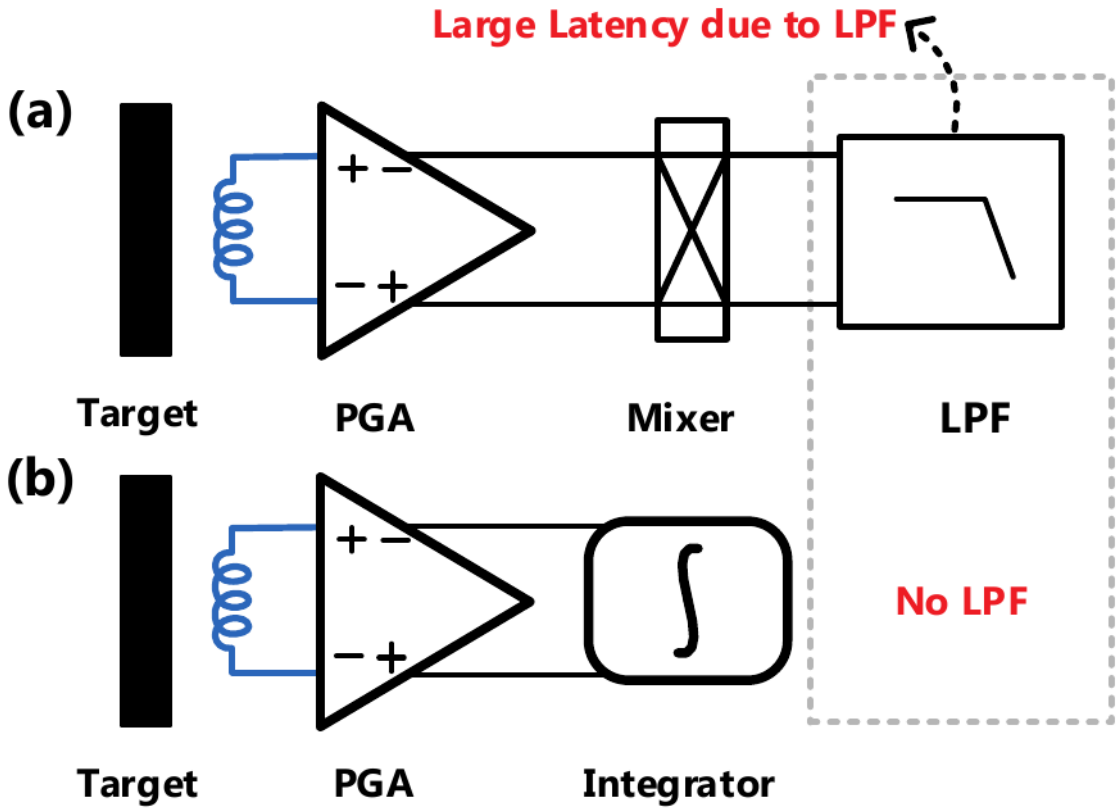


图 5-12（原文 Fig. 1）：(a) 传统锁相放大：PGA → 混频 → LPF，延迟主要来自 LPF；(b) 本文：PGA → 积分器，没有 LPF。

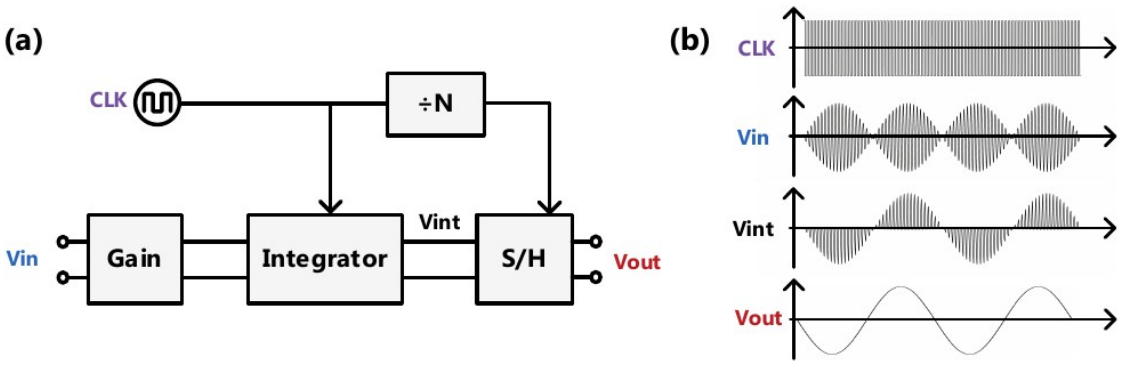


图 5-13（原文 Fig. 2）：(a) 积分解调模块：增益 → 积分器 → 采样保持，时钟经 N 分频控制采样；(b) 时钟、输入、积分和输出波形。

- **问题：** 锁相法靠 LPF 压噪声，带宽在 Hz–kHz，延迟在微秒级；把 LPF 带宽开到 MHz 又会让 SNR 跌到 50 dB 以下。手术机器人这类应用需要更快的响应。
- **做法：** 积分器在半个载波周期内对放大后的调幅信号积分，另半个周期复位到 V_CM；复位时钟来自 TX 里的过零比较器，与载波同相。积分本身同时完成了“混频”和“低通”，再用片外 S/H 在 N 分频时钟（N = 2 或 4）上采积分峰值。线圈失配带来的失调由软件在片外扣除。

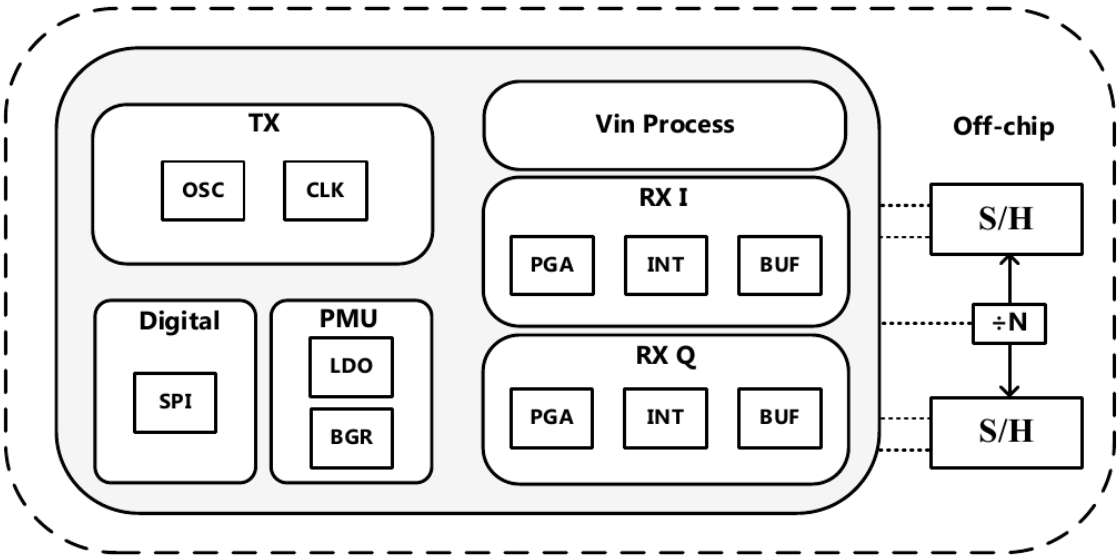


图 5-14（原文 Fig. 3）：SoC 架构：TX（振荡器、时钟）、I/Q 两路 RX（PGA、积分器、缓冲）、PMU（LDO、BGR）、SPI；S/H 和分频在片外。

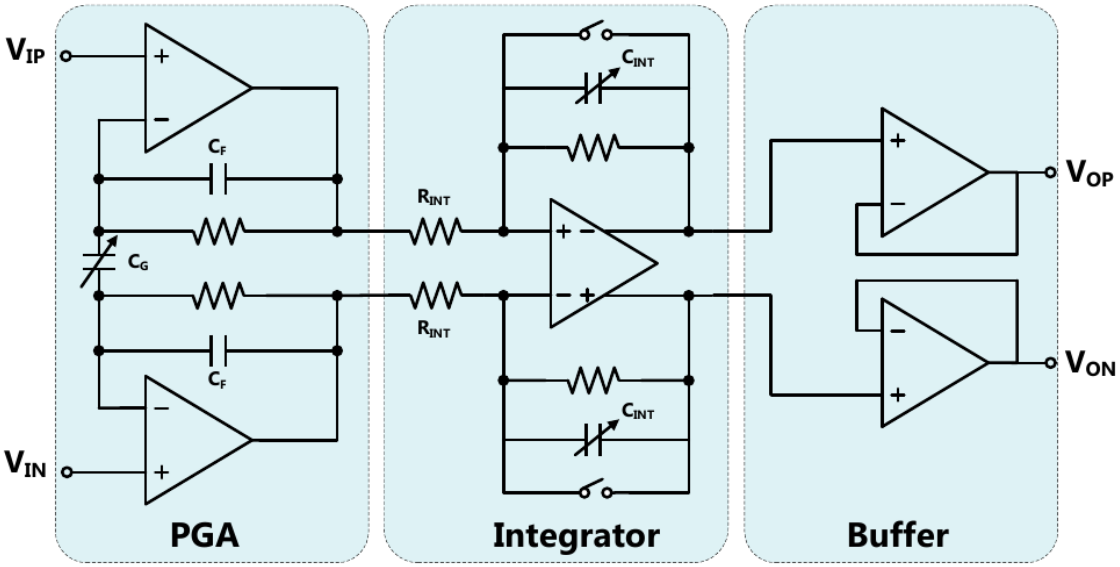


图 5-15（原文 Fig. 4）：解调接口电路。左边是伪差分电容反馈仪放 PGA，中间是全差分 Miller 积分器（积分电容两端带复位开关），右边是输出缓冲。

- **电路参数：** PGA 运放 GBW 250 MHz，4 位电容阵列调增益，加前馈零点保稳定；积分器运放 GBW 300 MHz（约为 4 MHz 载波的 50–100 倍写法），复位开关用传输门；缓冲 GBW 20 MHz、压摆率 120 V/μs。
- **结果（只有后仿）：** 110 nm、5 V、1.5 × 1.2 mm²，静态功耗 61.6 mW；4 MHz 下 SNR 64.1 dB，TT/27 ℃ 延迟 87.4 ns，各工艺角和温度下 48–99 ns。延迟定义为输入输出过零点的时间差。
- **评价：** 4 页会议论文、没有流片；SNR 一般；延迟定义比较特殊。项目由国家重点研发计划和一家芯片公司联合资助。
- **对你（重要）：** 它的“半周期积分、半周期复位到 V_CM”和你芯片的时隙工作方式（前半接通、后半复位到 V_CM）非常接近，属于同一类同步积分复位解调。建议在 TCAS-I 稿里引用它，并明确你的区别：有流片实测、三相共用一条通路、相邻时隙相减等效 CDS。否则审稿人可能会拿它来问创新性。

横向对比：6 颗芯片的设计取舍

6 颗芯片大致分成三条路线：高频电流模接收（JSSC'18、TIM'21）、全并行加模拟域角度量化（TIM'25a、TIM'25b）、省资源的分时与积分复位（TVLSI'17、ISCAS'26）。最后一行是按你现稿整理的你的芯片，方便对照。

芯片	激励	前端与解调	量化与角度解算	失配、失调怎么处理	实测条件
Delft JSSC'18	126 MHz 自激 LC，传感器与参考线圈串在同一槽路	电容 V2I → 无源电流混频 → TIA，零中频	片外 24 位 ADC，取两通道比值	参考线圈电流抵消传感器失调；嵌套斩波；比率读出消振荡器噪声	真实 PCB 线圈 + 垫片位移；温箱温漂 + 60 h 长漂
SKKU TVLSI'17	200 kHz 脉冲充电，谐振器回波	无 PGA、无混频，回波直接进 ADC	8:1 MUX 分时 12 位 SAR；片外 MCU CORDIC	驱动两步阻抗校准稳定发射电流；振荡器温补	真实线圈与谐振器；40° 相位差重复测量
西电 TIM'25a	2.36 MHz LC，共模与幅度双环	仪放 → 同步全波整流 → LPF → AGC，4 路并行	片上 12 位伪线性跟踪 ADC（电阻链）	EEPROM 存逐路幅值与偏置；乒乓自动调零；片外谐波补偿	真实线圈，只做一级；10 r/min 转台
复旦	1–8 MHz	电容 V2I → 电流	片外 ADC +	同源时钟消发收	乘法器模拟

芯片	激励	前端与解调	量化与角度解算	失配、失调怎么处理	实测条件
TIM'21	LC，TX 线圈兼作电感，稳幅稳共模	域混频 → 斩波 TIA → T 型电阻 LPF，I/Q 两路	CORDIC	相位差；版图对称保增益比	传感器，无线圈
西电 TIM'25b	不含激励（只做解算）	输入为已解调的 sin/cos	电阻链粗角 + 双斜率 ADC 细插值，PWM 输出	模拟域先去偏置；全程比值运算	真实 5 对极电感传感器
复旦 ISCAS'26	4 MHz B 类振荡器 + 6 位电流 DAC	PGA → 半周期积分、半周期复位，无 LPF	片外 S/H + ADC	线圈失调由软件扣除	仅版图后仿
你的芯片（据现稿）	片上 TX 驱动	三相三时隙分时共用一条 AFE：每相一个混频器 → PGA（19–53.5 dB），时隙后半复位到 V_CM	片上 SAR ADC（1 MS/s，16 次判决）；数字域 $[x,y]^T = C_g \cdot v_g - b_g$ 后反正切、游标合成	共用通路使通道失配成为公共项；相邻时隙相减等效 CDS；ADC 权重失配并入角度整体校正	真实双通道线圈 + 参考编码器，气隙 0.3–1.0 mm

从表里能读出的三点：

1. **通道失配是所有并行方案的共同痛点。** TIM'25a 靠 EEPROM 逐路校准，TIM'21 靠版图对称并用蒙特卡洛证明增益比够稳。你的分时共用是从结构上去掉这个问题，这是最值得写亮的差异。
2. **角度解算放在哪里决定精度上限。** 模拟域量化（TIM'25a 0.7°、TIM'25b 0.33°）都明显差于同组的片外反正切（0.087°、0.09°），误差来自电阻失配。你的“ADC + 数字解算 + 整体校准”是当前精度更高的路线。
3. **实测条件差别很大。** 只有 JSSC'18 和你是“真实线圈 + 独立参考 + 环境变量”的完整测试；TIM'21 是模拟传感器，TIM'25a 只测单级，ISCAS'26 是后仿。你的对比表可以加一行“测试方式”，把这个差异摆出来。

写作共同点：8 篇论文的结构与表达套路

8 篇几乎都按同一个骨架写：应用痛点 → 现有传感器和接口的不足 → 编号贡献 → 电磁原理 → 系统框图 → 逐模块电路 → 误差分析 → 实测 → 对比表 → 结论复述数字。真正拉开差距的，是“每个创新点有没有专门的实验去证明”。

环节	共同做法	典型例子
标题	“核心指标 + 传感器类型 + 关键技术或应用场景”。期刊级别越高，越喜欢把数字放进标题	JSSC“19.8-mW … Sub-Nanometer”；TVLSI“99.8% Accuracy … Automotive EMR”；TIM'21“8000-r/min”；TIE'22“for … YRT Turntable Bearing”
摘要	五步：应用 → 难点 → 2–3 个提出的技术 → 工艺、面积、功耗 → 实测核心数字	JSSC、TVLSI、TIM'25a 的摘要都以“工艺 + 功耗 + 精度”收尾
引言第一段	先比较传感器技术：光学贵且怕污染，电容怕油污潮湿，磁传感器要磁铁会老化，涡流/电感耐恶劣环境	TIM'25a、TIM'25b、TIM'21、JSEN'25、TIE'22、ISCAS'26 都是这个开头
引言后半	点名 3–6 篇前人接口的具体缺陷，再用 1) 2) 3) 列贡献，最后一句章节安排	TIM'25a、TIM'25b、TIE'22 的编号贡献；JSSC 的“This is achieved by: 1) 2) 3)”
原理建模	由 Biot–Savart / Faraday 推出 RX 电压 = A·sin(Nθ)·sin(ωt)，再配一张有限元仿真图	TIM'25a（MATLAB + COMSOL）、TIE'22（Maxwell）、JSEN'25（二阶矢量位 + FEA）
系统框图	第 2–3 页一张全链路图：传感器在左、芯片在中、数字或上位机在右	JSSC Fig. 3、TVLSI Fig. 3、TIM'25a Fig. 5、TIM'21 Fig. 1
电路章节	每个模块一小节：问题 → 结构图 → 公式 → 设计取值；常带一句“为什么不用另一种方案”	电容 vs gm vs 电阻（JSSC）；自动调零 vs 斩波、跟踪 vs SAR（TIM'25a）；RC vs Gm-C 滤波器（TIM'21）
误差分析	把失调、增益失配、正交误差、谐波逐一换算成角度误差，是角度类论文的标配	TIM'21 第 IV 节、TIM'25a Fig. 16、TIE'22 第 IV-D 节
实验呈现	固定组合：芯片照片（标模块和尺寸）→ 测试台照片（标设备）→ 示波器波形 → 校准前后误差曲线 → 误差谐波频谱	“误差曲线 + 谐波频谱”成对出现在 TIM'25a、TIM'25b、TIE'22、JSEN'25

环节	共同做法	典型例子
机制证明	用“有/无某技术”的 A/B 对比或人为注入扰动来证明创新点有效	JSSC 注入 2 kHz 扰动得 34 dB；TVLSI 有无阻抗校准；TIM'21 加 1 V、20 MHz 噪声；TIM'25a 有无模拟校准
对比表	放在最后，混合学术与商用产品，用脚注标明“仿真结果”“不含 LPF”“商用产品”；常自定义一个 FoM	JSSC 的 FoM_ECS（含 f_exc）；TIM'21 的 DR + 10log(BW/P)；TIM'25a 列 AS5715
结论	复述 3–4 个关键数字，很少新增信息；少数会坦承局限	TIM'25b 承认实测远差于理论；TIE'22 承认随机误差待研究

这些论文共同的短板（也是审稿人最容易抓的地方）：

- **标题里的指标与实测条件不对等：** TIM'21 的“8000 r/min”由基带频率推算；TVLSI'17 的“99.8%”是相对 40° 的比例；TIM'25a 的“双级”只测了单级。
- **精度口径混用：** 最大误差、峰峰值、RMS、非线性百分比、标准差都有，还有“ENOB = 标准差 / 灵敏度”这种不常见的定义。
- **功耗口径不全：** 不含驱动负载电流（TVLSI'17）、不含数字部分（TIM'25b）、只报接收机不报整体（TIM'21）。
- **用别人的数据推算自己的指标：** TIM'21 的分辨率借用了另一篇论文传感器的灵敏度。

对照你的 TCAS-I / TIM 双稿：

- **已经对齐的：** 标题带应用场景（for Robot Joints，与 TIE'22、TVLSI'17 同一模式）；系统图在第 1 页；有晶体管级电路图；用真实线圈和参考编码器实测；FoM 有定义。
- **引言第一段压缩：** “传感器技术比较”审稿人已经看过太多遍，一两句即可；篇幅留给“现有接口芯片的具体缺陷”。本报告里 TIM'25a、TIM'21、TVLSI'17、ISCAS'26 的缺陷正好可以作为这部分的素材。
- **每个创新点配一个 A/B 实验：** 例如相邻时隙相减（CDS）开与关的噪声谱；共用 AFE 与“假设独立通道”的失配误差对比；TX 幅度注入低频调制后角度输出的抑制分贝数。
- **对比表多加两行：** “测试方式”（真实线圈 / 模拟传感器 / 后仿）和“精度口径”（峰值 / RMS / 标准差），配脚注。这样既公平，又自然突出你实测条件更完整。
- **TIM 稿可以学 JSSC 的稳定性范式：** 温度往返步进 + 长时漂移 + 一阶拟合，并把结果放到机器人关节的实际校准周期里去解释。

对你的芯片和双稿的具体建议

最值得马上做的是前三条：补对比文献、引用并区分 ISCAS'26、给核心机制配 A/B 实验。后面几条是口径和下一版电路的参考。

1. **对比表补入 TIM'25a 和 TIM'21（TCAS-I 表 II，TIM 对比表可选）。** 两篇都是 2020 年后的 IEEE 期刊、都是 0.18 μm 级涡流角度芯片，正好符合你定的标准。TVLSI'17 年份较早，建议在正文里作为“分时量化”的先例引用，不必进表。JSSC'18 你的表里已有。
2. **在相关工作里引用 ISCAS'26，并说清与你的区别。** 它的半周期积分、半周期复位和你的时隙工作方式很像。你可以强调：有流片实测；三相共用一条通路；相邻时隙相减等效 CDS。主动引用比被审稿人指出要好得多。
3. **给每个核心机制配一个 A/B 实验或仿真。** 参照 JSSC'18 的注入扰动实验：
    - 在 TX 驱动幅度上叠加低频调制，对比单相幅度和角度输出里的抑制分贝数。
    - CDS（相邻时隙相减）开与关时的噪声谱对比。
    - 共用 AFE 与“假设三路独立 AFE”在同样失配下的角度误差对比，可以用 TIM'21 的式 (28) 做理论参照。
4. **TIM 稿加一张“非理想 → 谐波次数 → 处理方式”对照表。** 失调对应 1 次（TIM'21 式 25），增益失配对应 2 次（式 28），谐波失真对应更高次（式 29）；再加上你自己的“ADC 权重失配只留 3m±1 次”。审稿人一眼就能看到你的架构把哪些项消掉了。
5. **TIM 稿补稳定性测试。** 照 JSSC'18 的做法：温箱 + 实测温度传感器 + 往返温度步进 + 长时漂移 + 一阶拟合。
6. **统一精度和功耗的口径。** 精度同时给峰值误差、RMS 和噪声 σ，说明是否经过校准；功耗给全芯片含 TX 驱动的数。这正好避开上一节列的共同短板。
7. **下一版芯片可以考虑的电路：**
    - 若提高激励频率：电容 V2I + 电流模无源混频 + TIA（JSSC'18、TIM'21）。
    - 需要连续去失调且不要纹波：乒乓自动调零（TIM'25a）。
    - 低通或反馈里需要大电阻：T 型电阻网络（TIM'21）。
    - 如果添加 AGC：平方器求 $\sin^2 + \cos^2$，与角度无关（TIM'25a）。
    - TX 负载变化大时：发射端阻抗自校准（TVLSI'17）。

原文清单

DOI 取自各篇 PDF，原文位于本机 `E:\位移传感器\论文撰写\强相关，电流涡流\`。

- V. Chaturvedi et al., A 19.8-mW Eddy-Current Displacement Sensor Interface With Sub-Nanometer Resolution, IEEE JSSC, 2018
- S. Kim et al., An Inductive 2-D Position Detection IC With 99.8% Accuracy for Automotive EMR Gear Control System, IEEE TVLSI, 2017
- B. Wang et al., A Fully Integrated Eddy-Current Sensor With Dual Stages for Absolute Angle Measurement, IEEE TIM, 2025

- Y. Zou et al., A High-Accuracy Lock-In Transceiver for Speed Over 8000-r/min Contactless Eddy-Current Angular Position Sensors, IEEE TIM, 2021
- Y. Wang et al., Absolute Inductive Angular Displacement Sensor for Position Detection of YRT Turntable Bearing, IEEE TIE, 2022
- B. Wang et al., A Novel Sinusoidal Encoder-to-Digital Converter Based on Integrated Phase Shift and Interpolation Technique, IEEE TIM, 2025
- L. Wu et al., A Robust Linear Inductive Position Sensor With High Accuracy Absolute Positioning Capability Based on Eddy Current, IEEE Sensors J., 2025
- J. Yu et al., Ultra-Low Latency Synchronous Integral Demodulation Technique for Eddy Current Sensor, IEEE ISCAS, 2026